

COURS DE MECANIQUE DU POINT MATERIEL

Responsable de l'UE : M. BOROZE Tchamve (MC)

Chargé de cours : M. BOROZE Tchamye (MC), parcours PHY & CHM
M. AMOU Komi (MC), parcours MTH

Chargés de TD : M. BOROZE (MC), M. AMOU (MC), M. AREMUA (MC)
Dr NDIHO, Dr TAKOUGNADI, Dr ISSA,
M. GNROFOU, M DONKATA, Mme AMOUZOU-ATCHOE.

Support de cours : M. SODOGA (MC)

Table des matières

1	Cinématique du point	7
1.1	Introduction	7
1.2	Quelques définitions	7
1.3	Systèmes de coordonnées	9
1.3.1	Les coordonnées cartésiennes	9
1.3.2	Les coordonnées cylindriques	10
1.3.3	Les coordonnées sphériques	11
1.4	Trajectoire et repère de Frénet	12
1.5	Vecteur vitesse	13
1.6	Vecteur accélération	15
1.7	Cinématique dans le repère cartésien	15
1.8	Cinématique dans le repère cylindrique	16
1.9	Cinématique dans le repère sphérique	19
1.10	Cinématique dans le repère de Frénet	20
2	Étude de mouvements particuliers	22
2.1	Mouvements rectilignes	22
2.2	Mouvement circulaire d'un point	23
2.3	Mouvement hélicoïdal	25
2.3.1	Vecteur vitesse	25
2.3.2	Vecteur accélération	26
3	Composition des mouvements	27
3.1	Quelques définitions	27
3.2	Vecteur vitesse	28
3.3	Vecteur accélération	29
3.3.1	Expression simple de l'accélération de Coriolis	30
3.3.2	Cas particulier où l'accélération de Coriolis est nulle	31

3.4	Cas particulier des mouvements de translation et de rotation	31
3.4.1	Mouvement de translation	31
3.4.2	Mouvement de rotation autour d'un axe fixe	32
4	Dynamique du point matériel	35
4.1	Notion de force	35
4.1.1	Définition	35
4.1.2	Les forces de contact	35
4.1.3	Les forces à distance	37
4.2	Principes fondamentaux de la dynamique	39
4.2.1	Principe de l'inertie : 1ere loi de Newton	40
4.2.2	Principe fondamental de la dynamique : 2ème loi de Newton	40
4.2.3	Principe de l'action et de la réaction : 3ème loi de Newton	41
4.3	P. F. D. dans un référentiel non galiléen	41
4.4	Equilibre d'une particule dans un référentiel	42
4.4.1	Conditions d'équilibres	43
4.4.2	Stabilité d'un équilibre	44
4.5	Applications	44
5	Aspects énergétiques de la dynamique du point	45
5.1	Travail et puissance d'une force	45
5.1.1	Position du problème	45
5.1.2	Puissance d'une force	45
5.1.3	Travail élémentaire d'une force	46
5.1.4	Expression analytique	46
5.1.5	Travail d'une force au cours d'un déplacement fini	47
5.2	Théorème de l'énergie cinétique	47
5.2.1	Exemple d'étude d'un problème l'aide du T. E. C.	48
5.3	Énergie potentielle et force conservative	49
5.3.1	Interprétation physique	50
5.3.2	Exemples de forces conservatives	50
5.3.3	Conservation de l'énergie mécanique	53
5.3.4	Cas général : non conservation de l'énergie mécanique	53
5.4	Application à l'étude qualitative des mouvements et des équilibres	54
5.4.1	Conséquence de la positivité de l'énergie cinétique	54
5.4.2	Equilibre d'un point matériel soumis à des forces conservatives	54

6	Moment cinétique - Mouvements accélération centrale	56
6.1	Moment cinétique	56
6.1.1	Définition	56
6.1.2	Moment d'une force par rapport à un point	57
6.1.3	Moment d'une force par rapport à un axe	58
6.1.4	Théorème du moment cinétique	58
6.1.5	Exemple - le pendule simple	59
6.2	Mouvements à force centrale	60
6.2.1	Définition d'une force centrale	60
6.2.2	Mouvement accélération centrale	61
6.2.3	Loi des aires	62
6.2.4	Formules de Binet	63
6.2.5	Propriétés d'une force centrale	64
6.2.6	Conservation de l'énergie mécanique totale	65
6.3	Mouvement d'un point matériel dans un champ central Newtonien	66
6.3.1	Équation polaire de la trajectoire	66
6.3.2	Énergie	67
6.3.3	Caractéristiques de la trajectoire	68
6.4	Lois de Kepler	69
7	Les oscillateurs	70
7.1	Oscillateurs harmoniques	70
7.1.1	Équation de l'oscillateur harmonique	70
7.1.2	Étude du mouvement de l'oscillateur harmonique	72
7.1.3	Aspect énergétique	72
7.2	Oscillateur linéaire amorti par frottement fluide	75
7.2.1	Équation différentielle du mouvement - les trois types de régime	75
7.2.2	Aspects énergétiques	77
7.3	Oscillations mécaniques forcées : résonance	78
7.3.1	Position du problème - équation du mouvement	78
7.3.2	Solution de l'équation différentielle	79
7.3.3	Étude de l'amplitude en fonction de la pulsation ω : résonance	80
8	Chocs de deux particules	83
8.1	Définition du choc de deux particules	83
8.2	Propriétés des chocs de particules	84

8.3	Choc direct de deux particules	85
8.4	Déviation d'une particule	87
8.5	Etude du cas général	87
8.5.1	Etude dans le référentiel barycentrique	87
8.5.2	Retour au référentiel $\mathcal{R}$	88
8.6	Applications	89
A	Outils mathématiques pour la mécanique du point	90
A.1	Calcul différentiel	90
A.1.1	Dérivée	90
A.1.2	Différentielle	91
A.2	Calcul vectoriel	93
A.2.1	Rappels sur les vecteurs d'espace	93
A.2.2	Produit scalaire	95
A.2.3	Produit vectoriel	96
A.2.4	Résumé des propriétés	97
A.3	Opérateurs différentiels	97
A.3.1	Définition	97
A.3.2	Propriétés importantes des opérateurs	98
A.3.3	Combinaison des opérateurs	98
A.3.4	Théorèmes fondamentaux	99
A.4	Equations différentielles	99
A.4.1	Equation différentielle du 1er ordre	99
A.4.2	Equation à variables séparées	100
A.4.3	Equation différentielle linéaire du 1er ordre	100
A.4.4	Equations différentielles du second ordre à coefficients constants	101
A.5	Coniques	101
A.5.1	Généralités	102
A.5.2	L'ellipse	102
A.5.3	L'hyperbole	103
A.5.4	La parabole	104

Introduction

La mécanique classique est la partie de la physique qui étudie le mouvement des objets ordinaires¹ et éventuellement leurs équilibres. Elle modélise plusieurs phénomènes de la vie courante. Elle permet, par exemple :

- de prévoir l'évolution d'une voiture sur une route ;
- de déterminer la trajectoire d'un avion ou d'un satellite ;
- de calculer la stabilité et la robustesse des bâtiments, etc. Elle permet d'expliquer par exemple les trajectoires des planètes dans le système solaire.

La mécanique du point matériel est la partie de la mécanique classique qui a pour objet l'étude des mouvements des objets ponctuels ou considérés comme tels. On distingue deux grandes parties :

- la cinématique qui vise décrire les mouvements sans se préoccuper des causes ;
- la dynamique qui cherche à établir un lien entre les mouvements et les causes qui les engendrent.

Objectifs du cours

Objectif général

Faire acquérir aux étudiants les notions de base de la mécanique du point matériel.

Objectifs spécifiques

Pour atteindre l'objectif général, l'étudiant doit :

1. savoir repérer la position d'un point dans différents systèmes de coordonnées ;
2. maîtriser le formalisme de la cinématique ;
3. connaître les principes fondamentaux de la dynamique ;
4. connaître les théorèmes généraux de la dynamique ;
5. savoir appliquer les principes et théorèmes généraux pour résoudre les problèmes de la mécanique.

Bibliographie

Les étudiants doivent se procurer les présentes notes de cours au Département de Physique. Ces notes contiennent l'essentiel de l'Unité d'Enseignement couverte par le cours ainsi que de

1. Ce sont des objets macroscopiques animés de vitesses négligeables devant la célérité c de la lumière dans le vide. Les objets microscopiques sont décrits par la mécanique quantique, tandis que les objets ayant une vitesse non négligeable devant c sont décrits par la relativité restreinte.

nombreux exercices. Cependant, nous recommandons aux étudiants de compléter ces notes de cours par le livre de J. L. Queyrel (voir référence [1]) d'où elles sont en grande partie tirées. Nous encourageons fortement les étudiants, à consulter les autres ouvrages de la liste suivante :

1. J. M. Brébec *et al*, Exercices et problèmes de Physique, 1ère année MPSI - PCSI - PTSI, Ed Hachette, 2004

Chapitre 1

Cinématique du point

1.1 Introduction

La cinématique permet de décrire l'évolution d'un mobile (un point ou un ensemble de points) au cours du temps, sans s'intéresser aux causes du mouvement. On se posera les questions suivantes :

- où se trouve l'objet ? $\longrightarrow$ (notion de repérage).
- Est-il immobile ? Ou est-ce qu'il bouge ? S'il bouge, comment ? Rapidement ou lentement ? $\longrightarrow$ (notion de vitesse)
- Va-t-il de plus en plus vite ? Ou, au contraire freine-t-il ? $\longrightarrow$ (notion d'accélération.)
- Quelle est la nature de sa trajectoire ? etc.

Avant d'aller plus loin, nous allons nous entendre sur certains termes que nous allons utiliser.

1.2 Quelques définitions

Espace utilisé

En mécanique du point matériel (et en mécanique du solide) nous allons travailler dans deux espaces :

- l'espace qui nous entoure. Il est représenté par un espace affine¹ euclidien² de dim 3 noté $\mathcal{E}$;
- l'espace vectoriel de dimension 3, noté $\vec{\mathcal{E}}$, associé à $\mathcal{E}$.

Nous aurons à manipuler les points et les vecteurs : les points sont définis dans l'espace affine $\mathcal{E}$, et les vecteurs dans l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$.

Point matériel

Du point de vue mathématique, nous entendons par point matériel, un point géométrique associé à un système de corps dont la position est parfaitement déterminée par la donnée de trois coordonnées (dans l'espace affine à 3 dimensions $\mathcal{E}$) et d'un paramètre temporel t : $M(t)(x(t), y(t), z(t))$.

Du point de vue physique, on appelle point matériel tout solide dont les dimensions sont

1. C'est-à-dire formé de points.

2. On peut définir la distance entre deux points.

négligeables par rapport l'échelle à laquelle on se place. Dans la pratique, on représente un corps quelconque par son centre de gravité (un point) auquel est associé toute sa masse.

Notion de référentiel

Definition 1.2.1 On appelle référentiel ($\mathcal{R}$) l'association d'un ensemble de points rigidement liés les uns aux autres formant un solide au sens mécanique du terme, permettant de définir un repérage des espaces et d'une échelle de temps permettant de définir un repérage des instants et des durées.

Référentiels particuliers : les référentiels “Galiléens”

Definition 1.2.2 Les référentiels Galiléens sont les référentiels en mouvement de translation rectiligne et uniforme par rapport au référentiel de Copernic.

Le référentiel de Copernic est le référentiel dont l'origine est au barycentre du système solaire et dont les axes sont dirigés vers trois étoiles “fixes”.

Dans la pratique, on définit un référentiel par un solide. Par exemple la terre, on parlera de référentiel terrestre. Nous reviendrons sur la notion de référentiel dans les chapitres 3 et 4.

Référentiel absolu, Référentiel relatif

Par hypothèse, on choisira un référentiel donné ($\mathcal{R}$) considéré comme fixe pour les mouvements que l'on étudie. Ce référentiel sera dit référentiel absolu.

Tout autre référentiel ($\mathcal{R}'$) en mouvement par rapport au référentiel absolu ($\mathcal{R}$) sera dit relatif.

Un point matériel en mouvement pourra être caractérisé par :

- son mouvement par rapport ($\mathcal{R}$) dit mouvement absolu ;
- son mouvement par rapport ($\mathcal{R}'$) dit mouvement relatif.

Exemple : mouvement d'un étudiant dans un Bus SOTRAL en mouvement sur la route nationale N1. On peut définir un mouvement relatif associé un référentiel ($\mathcal{R}'$) lié au Bus et un mouvement absolu par rapport à un référentiel absolu lié la route.

Repère

Un repère d'espace permet d'introduire la notion de coordonnées. On appelle repère, tout système d'axes rigidement liés ($\mathcal{R}$). Pour un même référentiel ($\mathcal{R}$), on peut définir une infinité de repères différents.

Postulat Newtonien

En mécanique classique, on fait l'hypothèse importante suivante :

Loi 1.2.3 Le temps est considéré comme absolu. Autrement dit, le temps est le même dans tous les référentiels Galiléens.

Considérons deux référentiels galiléens ($\mathcal{R}$) et ($\mathcal{R}'$), en mouvement de translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Deux événements qui paraissent simultanés à un observateur lié à ($\mathcal{R}$) ,

sont également simultanés pour tout autre observateur lié à $(\mathcal{R}')$.

Ceci n'est plus valable quand les vitesses des objets sont non négligeables devant la célérité de la lumière $c = 300000\text{km/s}$. Dans ce cas la mécanique classique cède la place à la théorie de la relativité restreinte, le temps n'est plus absolu.

1.3 Systèmes de coordonnées

Pour résoudre tout problème de physique et notamment de mécanique, il est nécessaire de repérer un point M dans l'espace. Il faut connaître les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et des vecteurs qui pourront s'en déduire (vitesse $\vec{v}$, accélération $\vec{a}$, ...).

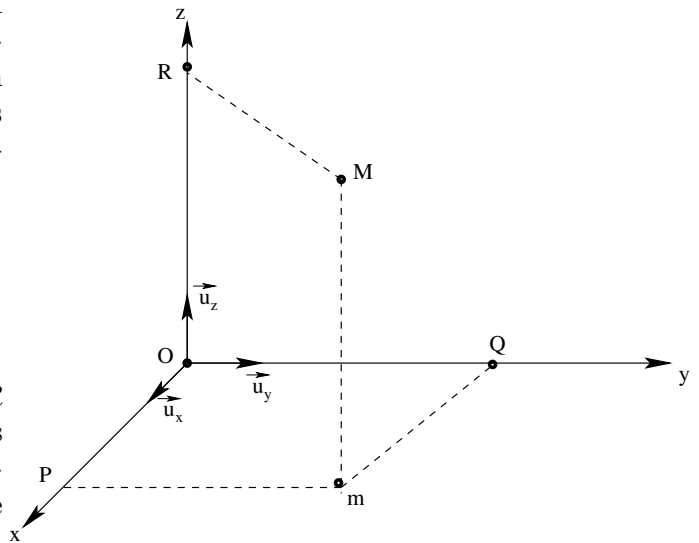
On choisit donc un repère³, c'est-à-dire un système d'axes liés au référentiel. Il est constitué d'un point origine O et d'une base constituée de trois vecteurs non colinéaires. On détermine les composantes des vecteurs dans ce repère. Les composantes du vecteur sont appelées les coordonnées. En général on distingue trois repères usuels : les repères cartésien, cylindrique et sphérique. Le choix du repère dépend de la géométrie du problème.

1.3.1 Les coordonnées cartésiennes

Ce sont les composantes d'un point dans un repère cartésien. Ce dernier est formé d'une origine O et de trois axes Ox, Oy, Oz formant un trièdre trirectangle direct de vecteurs unitaires $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$. Un point M est repéré par ses coordonnées x, y, z telle que :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z, \quad (1.1)$$

avec $x = \overline{OP}, y = \overline{OQ}, z = \overline{OR}$. P, Q, R sont les projets orthogonaux de M sur les axes Ox, Oy, Oz respectivement. Le triplet de vecteurs unitaires $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ est la base associée au repère cartésien.



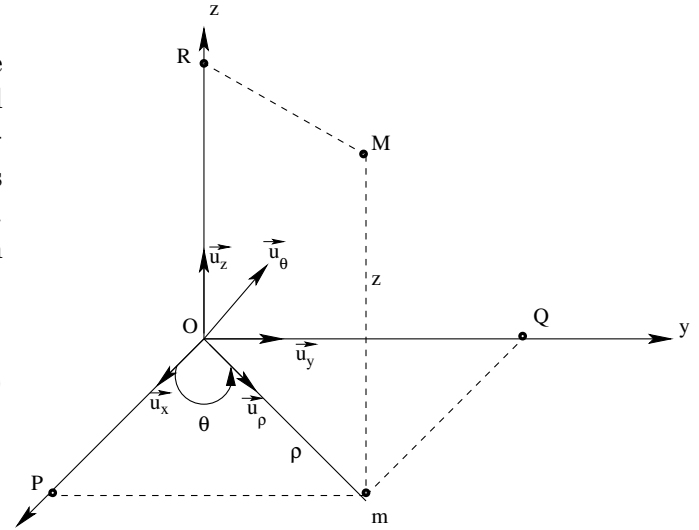
3. Notons qu'à un référentiel, on peut associer plusieurs repères différents.

1.3.2 Les coordonnées cylindriques

Considérons un point M dans un repère cartésien $(Oxyz)$. Soit m le projeté orthogonal de M sur le plan xOy . Soit $\vec{u}_\rho$ le vecteur unitaire de $\overrightarrow{Om}$, $\vec{u}_\theta$ le vecteur unitaire situé dans le plan xOy et directement perpendiculaire $\vec{u}_\rho$. Soient $\rho = Om$, $z = \overline{mM}$ et $\theta = (\vec{u}_x, \vec{u}_\rho)$. On a :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} = \rho \vec{u}_\rho + z \vec{u}_z. \quad (1.2)$$

o $\rho \in \mathbb{R}^+$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ et $z \in \mathbb{R}$.



L'ensemble des coordonnées (ρ, θ, z) constitue les coordonnées cylindriques de M . θ est l'angle polaire. La base formée par les vecteurs $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est appelée base cylindrique. Le repère défini par la base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est appelé repère cylindrique.

Si $M \in (xOy)$, alors $z = 0$. Le point M est repéré par les coordonnées (ρ, θ) dites polaires. La base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta)$ est appelée base polaire. Le repère défini par cette base est appelé repère polaire.

Relations entre coordonnées cylindriques et cartésiennes

On a :

$$\begin{cases} x = \overline{OP} = Om \cos \theta \\ y = \overline{OQ} = Om \sin \theta \\ z = \overline{OR} \end{cases}, \quad \text{avec } Om = \rho$$

D'où

$$x = \rho \cos \theta; \quad y = \rho \sin \theta \quad \text{et} \quad z = z.$$

Expression des vecteurs unitaires de la base polaire en fonction de $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$

Les vecteurs de la base polaire peuvent s'exprimer en fonction de ceux de la base cartésienne comme suit :

$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

1.3.3 Les coordonnées sphériques

Considérons un point M dans un repère cartésien $(Oxyz)$.

Soit m le projet orthogonal de M sur le plan xOy .

Soient $r = OM$, $\theta = (\vec{Oz}, \vec{OM})$ et $\varphi = (\vec{Ox}, \vec{Om})$.

Soient $\vec{u}_r$ le vecteur unitaire de $\vec{OM}$, $\vec{u}_\theta$ le vecteur unitaire perpendiculaire $\vec{u}_r$ dans le sens de θ et situé dans le plan (Oz, OM) et $\vec{u}_\varphi$ le vecteur unitaire formant un trièdre direct avec $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$.

Les coordonnées (r, θ, φ) sont appelées les coordonnées sphériques avec $r \in \mathbb{R}^+$, $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

Les vecteurs $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ forment la base sphérique. Le repère défini par cette base est appelé repère sphérique. Le vecteur position s'écrit

$$\boxed{\vec{OM} = r \vec{u}_r} \quad (1.4)$$

Relations entre coordonnées sphériques et cartésiennes

$$\begin{aligned} x &= \overline{OP} = Om \cos \varphi; \\ y &= \overline{OQ} = Om \sin \varphi; \quad \text{avec} \quad Om = OM \sin \theta \\ z &= \overline{OR} = OM \cos \theta \end{aligned}$$

Comme $OM = r$, on a :

$$\boxed{\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi; \\ y = r \sin \theta \sin \varphi; \\ z = r \cos \theta. \end{cases}}$$

Expressions des vecteurs unitaires de la base sphérique en fonction de ceux de la base cartésienne

$$\boxed{\begin{cases} \vec{u}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{u}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{u}_y + \cos \theta \vec{u}_z \\ \vec{u}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{u}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{u}_y - \sin \theta \vec{u}_z \\ \vec{u}_\varphi = -\sin \varphi \vec{u}_x + \cos \varphi \vec{u}_y \end{cases}}$$

Dérivés d'un vecteur unitaire par rapport à un angle

Considérons les vecteurs unitaires $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\theta$ de la base polaire.

$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

Ces vecteurs unitaires varient avec l'angle θ .

On peut écrire, $\vec{u}_\rho = \vec{u}_\rho(\theta)$ et $\vec{u}_\theta = \vec{u}_\theta(\theta)$.

Calculons $\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta}$:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} &= \frac{d(\cos \theta)}{d\theta} \vec{u}_x + \frac{d(\sin \theta)}{d\theta} \vec{u}_y \\ &= -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \\ &= \vec{u}_\theta . \end{aligned}$$

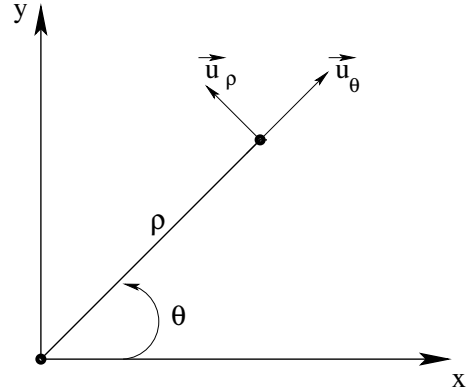
De même

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y = -\vec{u}_\rho .$$

La dérive d'un vecteur unitaire par rapport à un angle est le vecteur unitaire qui lui est directement perpendiculaire.

Par exemple dans la base du repère sphérique, on a :

$$\frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \theta} = \vec{u}_\theta; \quad \frac{\partial \vec{u}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{u}_r .$$



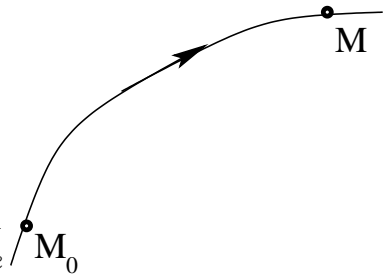
1.4 Trajectoire et repère de Frénet

Trajectoire - abscisse curviligne

On appelle *trajectoire* la courbe décrite par un point matériel en fonction du temps dans un référentiel donné. La trajectoire peut être décrite dans un repère par 3 équations paramétriques

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \\ z = h(t). \end{cases}$$

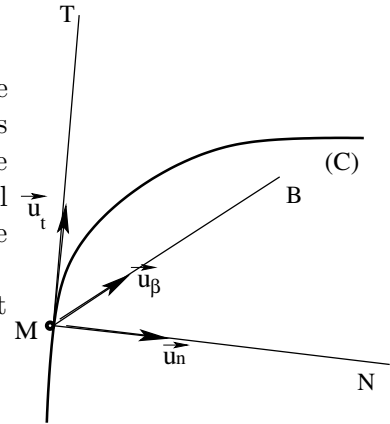
Soit M_0 un point pris comme origine (ou point initial). La position du point M à l'instant t est donné par $S(t) = \widehat{M_0 M}$, S est l'*abscisse curviligne*. $S(t)$ est une fonction du temps appelée aussi équation horaire du mouvement.



Tridre de Frénet

Soit une trajectoire (C) décrite par un point matériel M . Soit $\vec{u}_n$ le vecteur unitaire de la normale principale en M toujours orienté vers l'intérieur de la cavité. Soit $\vec{u}_t$ le vecteur unitaire de la tangente en M . Et soit $\vec{u}_\beta$ le vecteur unitaire normal à la fois $\vec{u}_t$ et $\vec{u}_n$ tel que $(\vec{u}_t, \vec{u}_n, \vec{u}_\beta)$ soit un tridre direct. Le repère défini par la base $(\vec{u}_t, \vec{u}_n, \vec{u}_\beta)$ est dit repère de Frénet.

Comme les repères cylindriques et sphériques, le repère de Frénet est lié au point mobile.



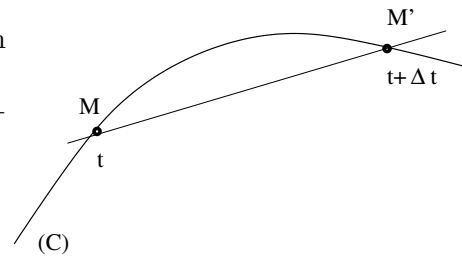
1.5 Vecteur vitesse

Vitesse moyenne

Soit M la position d'un mobile à l'instant t , M' sa position à l'instant $t + \Delta t$.

On appelle vitesse moyenne de M dans l'intervalle $(t, t + \Delta t)$ le vecteur $\vec{V}_{moy}$

- de support (MM') ;
- de sens de M vers M' ;



- et dont le module est donné par $\|\vec{V}_{moy}\| = \frac{\|MM'\|}{\Delta t}$, avec $\Delta t > 0$.

Vectoriellement, on a :

$$\boxed{\vec{V}_{moy} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}} \quad (1.-3)$$

Vitesse instantanée

On appelle vitesse instantanée de M à l'instant t , le vecteur lié d'origine M , noté $\vec{v}$ défini par

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{V}_{moy} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}.$$

Soit O un point fixe quelconque (on peut prendre O comme origine du repère dans lequel on travaille), on a :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t) = \Delta \overrightarrow{OM}$$

donc

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{OM}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)}{\Delta t}$$

soit

$$\boxed{\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}} \quad (1.-5)$$

Vitesse algébrique

On peut exprimer la vitesse instantanée en termes d'une autre vitesse appelée *vitesse algébrique*. En effet, on peut écrire ;

$$\vec{V}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} = \frac{\widehat{MM'}}{\Delta t} \cdot \frac{\overrightarrow{MM'}}{\widehat{MM'}}$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\widehat{MM'}}{\Delta t} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\widehat{MM'}} = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\widehat{MM'}}{\Delta t} \right) \times \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\widehat{MM'}} \right)$$

Soit M_0 un point considéré comme point initial sur la trajectoire décrite par M , on peut écrire que :

$$\widehat{MM'} = \widehat{MM_0} + \widehat{M_0M'} = \widehat{M_0M'} - \widehat{M_0M} = \widehat{M_0M}(t + \Delta t) - \widehat{M_0M}(t) = s(t + \Delta t) - s(t) = \Delta s$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\widehat{MM'}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = v$$

Par définition $v = \frac{ds}{dt}$ est appelé *vitesse algébrique*.

Lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, $M' \rightarrow M$ et (MM') tend vers la tangente à la trajectoire $(\mathcal{C})$ en M . D'autre part lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, $\widehat{MM'} \rightarrow ||\overrightarrow{MM'}||$ et on a :

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\widehat{MM'}} = \vec{u}_t$$

où $\vec{u}_t$ est le vecteur unitaire de la tangente $\mathcal{C}$ en M . Finalement $\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{u}_t = v \vec{u}_t$

$$\boxed{\vec{v} = v \vec{u}_t} \quad (1.-11)$$

Pour étudier le mouvement d'un mobile M sur une trajectoire $(\mathcal{C})$, on définit un sens arbitraire de parcours sur $(\mathcal{C})$:

- $\vec{u}_t$ est toujours orienté dans le sens positif ;
- $\vec{v}$ est dirigé dans le sens du mouvement ;
- v indique par son signe si M parcourt $(\mathcal{C})$ dans le sens positif ou dans le sens négatif.

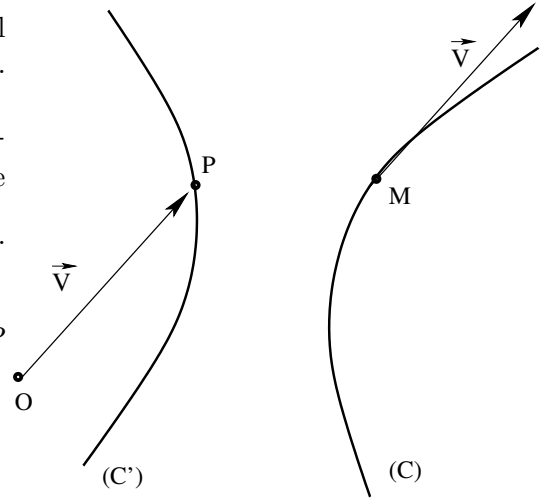
1.6 Vecteur accélération

Soit un mobile M se déplaçant par rapport à un référentiel $(\mathcal{R})$. Soit $\vec{v}(t)$ le vecteur vitesse de M par rapport $(\mathcal{R})$. Soit $(\mathcal{C})$ la trajectoire.

$(\mathcal{C})$ est la courbe décrite par l'extrémité du vecteur position $\vec{OM}$. On peut s'intéresser à l'allure de la courbe $\mathcal{C}'$ décrite par l'extrémité du vecteur vitesse $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$. Cette courbe est appelée hodographe.

Definition 1.6.1 L'hodographe est le lieu des points P tels que à chaque instant t

$$\vec{OP}(t) = \vec{v}(t) .$$



Definition 1.6.2 On appelle vecteur accélération du mobile M à l'instant t , le vecteur lié d'origine M , noté $\vec{a}$, équipollent au vecteur vitesse du point P sur l'hodographe au même instant :

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{OP}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}} . \quad (1.-11)$$

1.7 Cinématique dans le repère cartésien

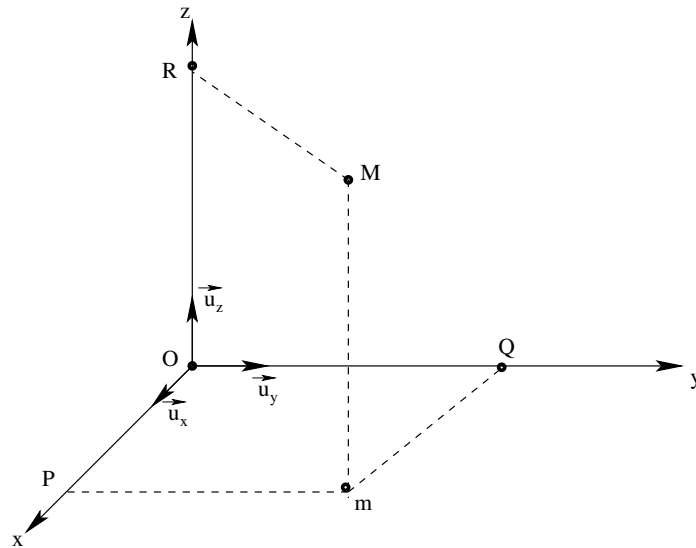


FIGURE 1.1 – Coordonnées cartésiennes

Expression du vecteur position

En coordonnées cartésiennes, le vecteur position est

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z . \quad (1.10)$$

Expression du vecteur “déplacement élémentaire”

Soit M la position d'un mobile l'instant t , M' sa position à l'instant $t' = t + \Delta t$. Le vecteur “déplacement” $\overrightarrow{\Delta M}$ entre t et t' est donné par :

$$\overrightarrow{\Delta M} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \Delta x \vec{u}_x + \Delta y \vec{u}_y + \Delta z \vec{u}_z$$

Le vecteur déplacement est dit “élémentaire” lorsque t' est très proche de t , $\Delta t \rightarrow 0$. Dans ce cas $\overrightarrow{\Delta M}$ est noté $\overrightarrow{dM} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \overrightarrow{\Delta M}$. Mathématiquement cela revient à prendre la différentielle de $\overrightarrow{OM}$.

$$\overrightarrow{dM} = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z . \quad (1.10)$$

Expression du vecteur vitesse

L'expression du vecteur vitesse $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{M}}{dt}$ se déduit de celle du vecteur déplacement élémentaire $\overrightarrow{dM}$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z . \quad (1.9)$$

Expression du vecteur accélération

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$$

$$\vec{a} = \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{u}_x + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{u}_y + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{u}_z . \quad (1.9)$$

1.8 Cinématique dans le repère cylindrique

Expression du vecteur vitesse

En coordonnées cylindriques le vecteur position est donné par

$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{u}_\rho + z \vec{u}_z .$$

on a :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \vec{u}_\rho + \rho \frac{d\vec{u}_\rho}{dt} + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z .$$

Or

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = \frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_\theta .$$

On a :

$$\boxed{\vec{v} = \dot{\rho} \vec{u}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z} . \quad (1.-11)$$

Pour le point m projé de M sur Oxy , $z = 0$ et

$$\boxed{\vec{v} = \dot{\rho} \vec{u}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{u}_\theta} . \quad (1.-10)$$

Expression du vecteur accélération

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \rho \vec{u}_\rho + z \vec{u}_z; \\ \vec{v} &= \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{\rho} \vec{u}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z . \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\rho} \vec{u}_\rho + \dot{\rho} \frac{d\vec{u}_\rho}{dt} + \dot{\rho} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \rho \ddot{\theta} \vec{u}_\theta + \rho \dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} + \ddot{z} \vec{u}_z \end{aligned}$$

Or

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = \frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_\theta; \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_\rho .$$

Donc

$$\vec{a} = \ddot{\rho} \vec{u}_\rho + 2\dot{\rho}\dot{\theta} \vec{u}_\theta + \rho \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - \rho \dot{\theta}^2 \vec{u}_\rho + \ddot{z} \vec{u}_z$$

$$\boxed{\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \vec{u}_\rho + (\rho \ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta}) \vec{u}_\theta + \ddot{z} \vec{u}_z} \quad (1.-14)$$

Le point m projeté de M sur xOy a pour accélération

$$\vec{a}(m) = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \vec{u}_\rho + (\rho \ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta}) \vec{u}_\theta .$$

Remarques

1. La composante $a_\rho = \ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2$ de $\vec{a}$ suivant $\vec{u}_\rho$ est appelée composante radiale.
2. La composante $a_\theta = \rho \ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta}$ de $\vec{a}$ suivant $\vec{u}_\theta$ est appelée composante orthoradiale.

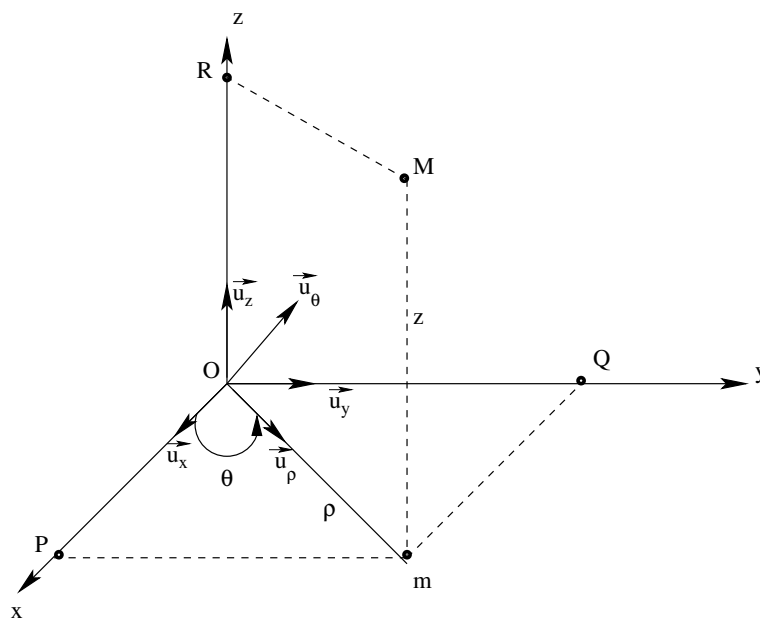


FIGURE 1.2 – Coordonnées cylindriques

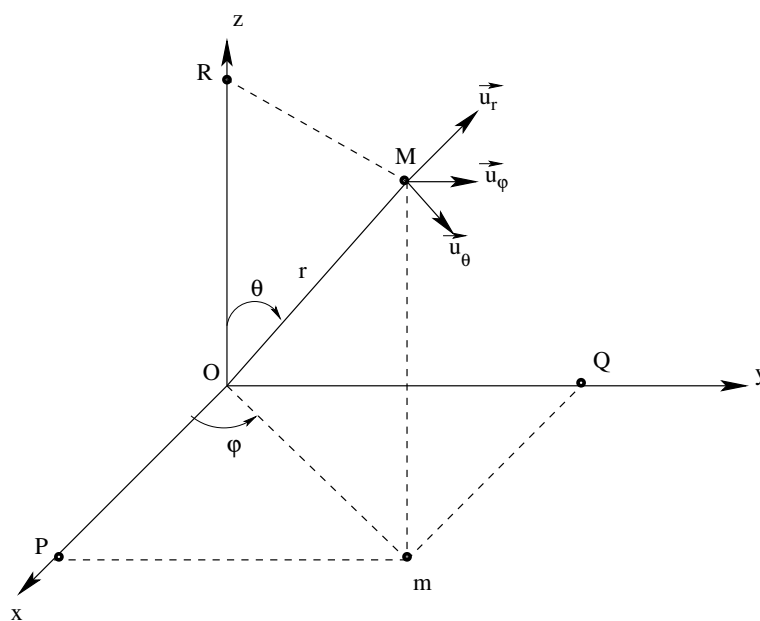


FIGURE 1.3 – Coordonnées sphériques

1.9 Cinématique dans le repère sphérique

Expression du vecteur vitesse

En coordonnées sphériques, le mobile est repéré par

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r ,$$

avec $\vec{u}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{u}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{u}_y + \cos \theta \vec{u}_z$, $\vec{u}_r = \vec{u}_r(\theta, \varphi)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \theta} &= \cos \theta \cos \varphi \vec{u}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{u}_y - \sin \theta \vec{u}_z = \vec{u}_\theta \\ \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \varphi} &= \sin \theta [-\sin \varphi \vec{u}_x + \cos \varphi \vec{u}_y] = \sin \theta \vec{u}_\varphi \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned} d\overrightarrow{OM} &= d(r \vec{u}_r) \\ &= dr \vec{u}_r + r d\vec{u}_r \\ &= dr \vec{u}_r + r \left[\frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \varphi} d\varphi \right] \\ &= dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{u}_\varphi \end{aligned}$$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta + r \sin \theta \frac{d\varphi}{dt} \vec{u}_\varphi$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \sin \theta \dot{\varphi} \vec{u}_\varphi$$

(1.-22)

Expression du vecteur accélération

Cette partie sera traitée comme un exercice d'application.

1. Montrer que les dérivés temporels des vecteurs unitaires de la base sphérique sont donnés par :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{u}_\varphi \\ \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta} \vec{u}_r + \dot{\varphi} \cos \theta \vec{u}_\varphi \\ \frac{d\vec{u}_\varphi}{dt} &= -\dot{\varphi} \sin \theta \vec{u}_r - \dot{\varphi} \cos \theta \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

2. Montrer que l'accélération est donnée par

$$\begin{aligned} \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) \vec{u}_r \\ &\quad + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta) \vec{u}_\theta \\ &\quad + (2r\dot{\varphi}\dot{\theta} \cos \theta + 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta + r\ddot{\varphi} \sin \theta) \vec{u}_\varphi . \end{aligned}$$

1.10 Cinématique dans le repère de Frénet

Soit $(\vec{u}_t, \vec{u}_n, \vec{u}_\beta)$ la base de Frénet en un point M de la courbe $(\mathcal{C})$. Soit M_0 l'origine des abscisses curvilignes sur $(\mathcal{C})$. $\widehat{M_0M} = s$, nous admettons les formules suivantes dites formules de Frénet

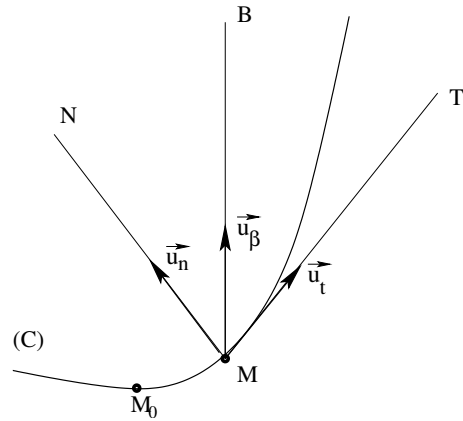
$$\begin{cases} \frac{d\vec{u}_t}{ds} = \frac{\vec{u}_n}{\Gamma} \\ \frac{d\vec{u}_n}{ds} = -\frac{\vec{u}_t}{\Gamma} + \frac{\vec{u}_\beta}{T} \\ \frac{d\vec{u}_\beta}{ds} = \frac{\vec{u}_n}{T} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}(M) &= v \cdot \vec{u}_t \\ \vec{a}(M) &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + v \frac{d\vec{u}_t}{dt} \end{aligned}$$

Or

$$\frac{d\vec{u}_t}{dt} = \frac{d\vec{u}_t}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{\Gamma} \vec{u}_n$$

où Γ désigne le rayon de courbure et T le rayon de torsion. Donc



$$\vec{a}(M) = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{\Gamma} \vec{u}_n \quad (1.-28)$$

On peut écrire

$$\vec{a}(M) = a_T \vec{u}_t + a_N \vec{u}_n \quad (1.-27)$$

o $a_T = \frac{dv}{dt}$ est l'accélération tangentielle et $a_N = \frac{v^2}{\Gamma}$ l'accélération normale.

Remarques

1. Si $\vec{a}(M) \perp (\mathcal{C}), \forall M$, alors $a_T = \frac{dv}{dt} = 0$ soit $v = \text{constante}$. Le mouvement de M sur $(\mathcal{C})$ est alors uniforme.

Réciproquement, si le mouvement du mobile est uniforme, $v = cte$, donc $\frac{dv}{dt} = a_T = 0$ et $\vec{a}(M) = a_N \vec{u}_n, \forall M$. L'accélération est constamment normale à la trajectoire $(\mathcal{C})$.

2. Si l'accélération $\vec{a}(M)$ est constamment tangente $(\mathcal{C})$, on a : $\vec{a}(M) = a_T \vec{u}_t$ et

$$a_N = \frac{v^2}{\Gamma} = 0, \quad \implies \quad \Gamma \rightarrow \infty. \text{ Le mouvement est rectiligne.}$$

Réciproquement si le mouvement est rectiligne, le vecteur accélération a pour support la droite, donc $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $a_N = 0$.

3. Pour que $\vec{a}(M) = \vec{0}$ à tout instant t , il faut et il suffit que M soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. En effet, si le mouvement est rectiligne alors $a_N = 0$ et si le mouvement est uniforme, $v = cte$ et $a_T = 0$.

Chapitre 2

Étude de mouvements particuliers

2.1 Mouvements rectilignes

Un mouvement est dit *rectiligne* si sa trajectoire est une droite :

$$\forall t, \quad M(t) \in (\mathcal{D}).$$

Le système de coordonnées le mieux adapté est le système cartésien.

Il est ici réduit à un seul axe (Ox) confondu avec la trajectoire ($\mathcal{D}$).

Le vecteur position est alors : $\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x$.

- Le mouvement rectiligne est *uniforme* si la vitesse est constante :

$$v = \frac{dx}{dt} = \text{Constante} = v_0$$

$$x = v_0 t + x_0$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 0.$$

- Le mouvement rectiligne est *uniformément varié* si l'accélération est constante :

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = \text{Constante} = a_0$$

$$v = a_0 t + v_0$$

$$x = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0.$$

- Le mouvement est dit *accéléré* si la norme de la vitesse croît. Les vecteurs accélération et vitesse sont de même sens : $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$.

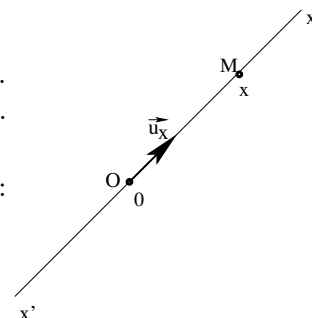
- Le mouvement est dit *retardé* ou *décéléré* si la norme de la vitesse décroît. Les vecteurs accélération et vitesse sont de sens opposé : $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$.

- Le mouvement rectiligne est dit *sinusodal* si l'équation du mouvement est de la forme

$$x = A \cos(\omega t - \varphi).$$

x est appel élongation, A l'amplitude, $\omega t - \varphi$ la phase à l'instant t et φ est la phase initiale. On a :

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -A\omega \sin(\omega t - \varphi) \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -A\omega^2 \cos(\omega t - \varphi) = -\omega^2 x. \end{aligned}$$



La relation

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad (2.-8)$$

est caractéristique d'un mouvement oscillatoire.

Réciproquement, si le mouvement d'un mobile obéit à l'équation (2.-8), alors le mouvement du mobile est sinusoïdal.

Les trois grandeurs : élongation, vitesse, accélération prennent les mêmes valeurs lorsque la phase augmente de 2π :

$$\omega(t + T) - \varphi = \omega t - \varphi + 2\pi$$

soit

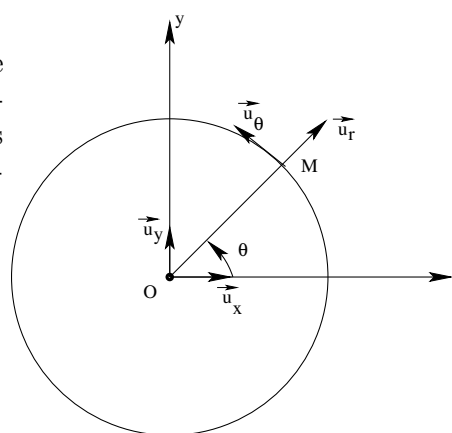
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.-10)$$

T est la période du mouvement.

2.2 Mouvement circulaire d'un point

Un mouvement est dit circulaire si le mobile M se déplace sur un cercle ou une partie de cercle $\mathcal{C}(O, R)$. Le mouvement s'effectue dans un plan et les coordonnées polaires sont les mieux indiquées pour l'étude. Les vecteurs position, vitesse et accélération sont donnés par

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= R\vec{u}_r, & \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = R\frac{d\vec{u}_r}{dt} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta, \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta. \end{aligned}$$



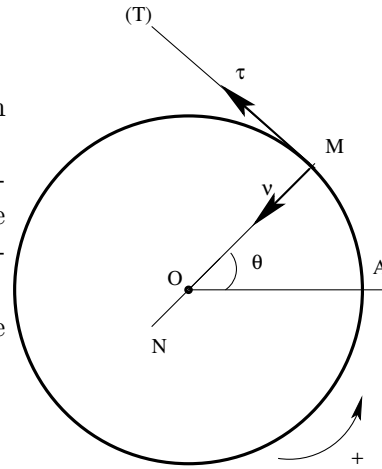
On peut noter l'accélération sous la forme

$$\vec{a} = \vec{a}_N + \vec{a}_T \quad \text{o} \quad \begin{cases} \vec{a}_N = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r & \text{est l'accélération normale ou radiale,} \\ \text{et} \\ \vec{a}_T = R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta & \text{est l'accélération tangentielle ou orthoradiale.} \end{cases}$$

Au lieu de travailler dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, on peut faire l'étude dans la base de Frénet.

Soit A un point pris comme origine des abscisses curvilignes. Considérons un sens positif de rotation (voir figure ci contre). Le mobile M est repéré par son abscisse curviligne $S = \widehat{AM}$.

Le mouvement de M est défini si on connaît la loi horaire $S = S(t)$. Posons $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$, alors $S = R\theta$, $\theta = \theta(t)$.



On appelle vitesse angulaire de M , la quantité

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

On a

$$\begin{aligned} v &= \frac{dS}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega, \\ \vec{v} &= R\omega \vec{u}_t. \end{aligned}$$

Considérons les vecteurs unitaires $\vec{u}_t$ et $\vec{u}_n$ de la base de Frénet en M . On a :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

soit

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \vec{a}_T = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t & \text{accélération tangentielle} \\ \vec{a}_N = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n & \text{accélération normale} \end{cases}$$

- Le mouvement est circulaire et uniforme si $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow & (R\dot{\theta} \vec{u}_\theta) \cdot (-R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta) = 0 = R^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} \\ \Rightarrow & \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d(\dot{\theta}^2)}{dt} = 0 \\ \Rightarrow & \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \omega = \text{Constante}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \vec{v} &= R\dot{\theta} \vec{u}_\theta = R\omega \vec{u}_\theta \quad \Rightarrow \quad \|\vec{v}\| = R\omega = \text{Constante} \\ \vec{a} &= -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r = -R\omega^2 \vec{u}_r \end{aligned}$$

L'analyse dans la base de Frénet du mouvement circulaire uniforme donne

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot \vec{a} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{a} \perp \vec{v} \quad \Rightarrow \quad \vec{a}_T = 0 \\ \text{d'o} \quad \vec{v} &= R\omega \vec{u}_t, \quad \vec{a} = \vec{a}_N = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n = R\omega^2 \vec{u}_n. \end{aligned}$$

2.3 Mouvement hélicoïdal

Un mouvement est dit *hélicoïdal* si la trajectoire est une hélice dont le support est un cylindre de révolution de rayon R . En choisissant Oz comme axe de révolution du cylindre, le point matériel peut être repéré en coordonnées cartésiennes par :

$$\begin{cases} x &= R \cos \theta(t) \\ y &= R \sin \theta(t) \\ z &= z(t) \end{cases} \quad \text{o} \quad \theta(t) = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Om}) .$$

Le mouvement hélicoïdal est la composition d'un mouvement circulaire dans un plan parallèle à Oxy et d'un mouvement rectiligne suivant l'axe Oz . Pour simplifier, on peut exprimer la cote z sous la forme

$$z = h\theta(t).$$

Dans la base cylindrique $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$, le vecteur position s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} = R\vec{u}_\rho + h\theta(t)\vec{u}_z.$$

Pas de l'hélice

- Le pas p de l'hélice est la distance séparant deux passages successifs du mobile sur une même génératrice, c'est-à-dire :

$$p = z_{M_2} - z_{M_1} = h(\theta(t_2) - \theta(t_1))$$

o $\theta(t_2) - \theta(t_1)$ correspond à un tour complet, donc 2π :

$$p = 2\pi h,$$

- $h = \frac{p}{2\pi}$ s'appelle pas réduit de l'hélice.

2.3.1 Vecteur vitesse

Faisons l'étude en coordonnées cylindriques. Le vecteur position est alors

$$\overrightarrow{OM} = R\vec{u}_\rho + h\theta\vec{u}_z .$$

La vitesse s'écrit

$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\vec{u}_z = \dot{\theta}(R\vec{u}_\theta + h\vec{u}_z) .$$

Son module est

$$v = \dot{\theta}\sqrt{R^2 + h^2}$$

Comme $v = \frac{dS}{dt}$, on en déduit que

$$dS = \sqrt{R^2 + h^2}d\theta \implies S(t) = \theta(t)\sqrt{R^2 + h^2} + S(0) .$$

Montrons maintenant que le vecteur vitesse $\vec{v}$ fait un angle constant avec l'axe de l'hélice Oz . La vitesse $\vec{v}$ est contenue dans le plan $(\vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

Soit $\alpha = (\vec{u}_z, \vec{v})$. On a :

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_z}{v} = \frac{h\dot{\theta}}{v}, \quad \sin \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_\theta}{v} = \frac{R\dot{\theta}}{v}$$

D'où

$$\tan \alpha = \frac{R}{h} = \text{Constante} \implies \alpha = \text{Constante}$$

2.3.2 Vecteur accélération

On a

$$\begin{aligned} \vec{v} &= R\dot{\theta}\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\vec{u}_z, \\ \vec{a} &= -R\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho + \ddot{\theta}(R\vec{u}_\theta + h\vec{u}_z). \end{aligned}$$

Comme le vecteur unitaire tangent $\vec{u}_t$ peut s'écrire

$$\vec{u}_t = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}} (R\vec{u}_\theta + h\vec{u}_z)$$

alors l'accélération s'écrit

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho + \ddot{\theta}\sqrt{R^2 + h^2}\vec{u}_t.$$

Or dans la base de Frénet, on écrit

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t + \frac{v^2}{\Gamma}\vec{u}_n \quad \text{où } \Gamma \text{ est le rayon de courbure.}$$

Par identification on a :

$$\vec{u}_n = -\vec{u}_\rho \quad \text{et} \quad R\dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{\Gamma}$$

Soit

$$\Gamma = \frac{v^2}{a\dot{\theta}^2} = R + \frac{h^2}{R}.$$

On remarque que le rayon de courbure est constant au cours du mouvement.

• Dans le cas d'un mouvement hélicoïdal uniforme, ($v = \text{constante}$; $\dot{\theta} = \omega = \text{constante}$), on a :

$$\theta = \omega t + \theta(0)$$

L'accélération $\vec{a}$ se réduit à sa composante normale

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho = R\omega^2\vec{u}_n.$$

C'est un vecteur dirigé vers le centre du cylindre.

Exemples de mouvements hélicodaux

- Mouvement d'un point d'un objet que l'on visse ;
- Mouvement d'une particule charge soumise à l'action d'un champ magnétique uniforme.

Chapitre 3

Composition des mouvements

Il est nécessaire de choisir un référentiel pour définir à chaque instant la position, la vitesse et l'accélération d'un point matériel. Le référentiel choisi est en général celui dans lequel le physicien observe le mouvement. Ce référentiel est dit *absolu*. Mais parfois la cinématique dans ce référentiel est complexe. On utilise alors un autre référentiel permettant une description simple de la cinématique. Ce référentiel est dit *relatif*.

Connaissant les quantités telles que vitesse et accélération par rapport au référentiel relatif, il faut savoir déduire les expressions de ces quantités dans le référentiel absolu.

Le but de ce chapitre est d'apprendre à “transférer” vitesse et accélération d'un référentiel vers un autre.

Le chapitre est composé comme suit : au paragraphe 3.1 nous fixons les notations et donnons quelques définitions. Les paragraphes 3.2 et 3.3 sont consacrés aux théorèmes de composition des vitesses et des accélérations, respectivement. Enfin nous étudierons des cas particuliers au paragraphe 3.4.

3.1 Quelques définitions

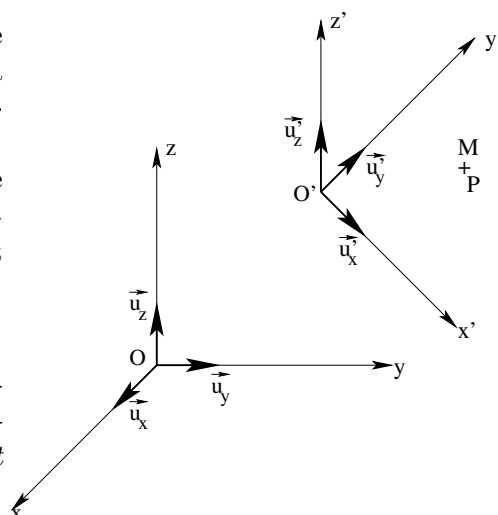
Soit un référentiel $\mathcal{R}$ muni d'un repère d'espace $\mathcal{R}(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ orthonormé direct. Ce référentiel sera considéré comme fixe. On dit que c'est un **référentiel absolu**.

Soit un référentiel $\mathcal{R}'$ muni d'un repère d'espace $\mathcal{R}'(O', \vec{u}'_x, \vec{u}'_y, \vec{u}'_z)$ orthonormé direct, animé d'un mouvement quelconque par rapport $\mathcal{R}$. Ce référentiel sera dit **référentiel relatif**.

Soit un point M mobile par rapport $\mathcal{R}'$ et $\mathcal{R}$.

Définition 3.1.1 *Le mouvement, la trajectoire, les vecteurs vitesse et accélération de M par rapport $\mathcal{R}$ (mouvement vu par l'observateur confondu avec l'origine O) sont qualifiés d'**absolus**.*

*Le mouvement, la trajectoire, les vecteurs vitesse et accélération de M par rapport $\mathcal{R}'$ (mouvement vu par l'observateur confondu avec l'origine O') sont qualifiés de **relatifs**.*



Le mouvement du référentiel relatif $\mathcal{R}'$ par rapport au référentiel absolu $\mathcal{R}$ est appelé mouvement d'**entraînement**.

Nous noterons :

- (x, y, z) et (x', y', z') les coordonnées du mobile M dans les repères absolu $\mathcal{R}$ et relatif $\mathcal{R}'$, respectivement ;
- $\vec{v}_a$ et $\vec{a}_a$ les vecteur vitesse et accélération absolues du mouvement de M ;
- $\vec{v}_r$ et $\vec{a}_r$ les vecteur vitesse et accélération relatives du mouvement de M ;
- $\vec{v}_e$ et $\vec{a}_e$ les vecteur vitesse et accélération d'entraînement, c'est-à-dire la vitesse et l'accélération d'un point M_c fixe dans $\mathcal{R}'$ et qui concide à l'instant t avec M . Ce point M_c est appelé le point concidant.

3.2 Vecteur vitesse

En utilisant les notations du paragraphe précédent, nous avons :

$$\text{Position du mobile par rapport } \mathcal{R}' : \quad \overrightarrow{O'M} = x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y + z' \vec{u}'_z$$

$$\text{Position du mobile par rapport } \mathcal{R} : \quad \overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$$

En utilisant la décomposition du mouvement de M dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$, on a :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} \\ &= \overrightarrow{OO'} + x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y + z' \vec{u}'_z \quad \text{position du mobile par rapport } \mathcal{R} \quad \text{et exprimé dans } \mathcal{R}' \end{aligned}$$

- La vitesse relative du mobile est :

$$\boxed{\vec{v}_r(M) = \left. \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \frac{dx'}{dt} \vec{u}'_x + \frac{dy'}{dt} \vec{u}'_y + \frac{dz'}{dt} \vec{u}'_z} . \quad (3.14)$$

- La vitesse absolue du mobile est :

$$\vec{v}_a(M) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \underbrace{\frac{dx'}{dt} \vec{u}'_x + \frac{dy'}{dt} \vec{u}'_y + \frac{dz'}{dt} \vec{u}'_z}_{\vec{v}_r} + \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + x' \frac{d\vec{u}'_x}{dt} + y' \frac{d\vec{u}'_y}{dt} + z' \frac{d\vec{u}'_z}{dt} .$$

On peut écrire :

$$\boxed{\vec{v}_a(M) = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_e(M)} \quad (3.14)$$

avec

$$\boxed{\vec{v}_e(M) = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}}^{x',y',z'=Ctes} = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + x' \frac{d\vec{u}'_x}{dt} + y' \frac{d\vec{u}'_y}{dt} + z' \frac{d\vec{u}'_z}{dt}} . \quad (3.13)$$

La vitesse d'entraînement $\vec{v}_e$, est la vitesse du point coïncidant M_c fixe dans $\mathcal{R}'$, c'est-à-dire un point dont les coordonnées x', y', z' sont des constantes dans $\mathcal{R}'$.

Nous pouvons encore noter le résultat (3.-14) sous la forme plus expressive

$$\overrightarrow{V(M)}/\mathcal{R} = \overrightarrow{V(M)}/\mathcal{R}' + \overrightarrow{V(M_c)}/\mathcal{R} = \overrightarrow{V(M)}/\mathcal{R}' + \overrightarrow{V(\mathcal{R}')}/\mathcal{R}$$

d'où le théorème suivant :

Theorem 3.2.1 (Théorème de composition des vitesses) *La vitesse absolue d'un point matériel par rapport à un référentiel absolu ($\mathcal{R}$) est égale la somme de la vitesse relative de ce point par rapport à un référentiel ($\mathcal{R}'$) mobile par rapport à ($\mathcal{R}$) et de la vitesse d'entraînement de ($\mathcal{R}'$) par rapport à ($\mathcal{R}$).*

3.3 Vecteur accélération

L'accélération relative du mobile est donnée par

$$\boxed{\vec{a}_r(M) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O'M}}{dt^2} \right|_{\mathcal{R}'} = \frac{d^2 x'}{dt^2} \vec{u}'_x + \frac{d^2 y'}{dt^2} \vec{u}'_y + \frac{d^2 z'}{dt^2} \vec{u}'_z} . \quad (3.-14)$$

L'accélération d'entraînement est l'accélération du point coïncidant M_c :

$$\vec{a}_e(M) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right|_{\mathcal{R}}^{x', y', z = \text{Ctes}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d \overrightarrow{OO'}}{dt} + x' \frac{d \vec{u}'_x}{dt} + y' \frac{d \vec{u}'_y}{dt} + z' \frac{d \vec{u}'_z}{dt} \right), \quad x', y', z' \text{ étant constants}$$

soit

$$\boxed{\vec{a}_e = \frac{d^2 \overrightarrow{OO'}}{dt^2} + x' \frac{d^2 \vec{u}'_x}{dt^2} + y' \frac{d^2 \vec{u}'_y}{dt^2} + z' \frac{d^2 \vec{u}'_z}{dt^2}} . \quad (3.-14)$$

L'accélération absolue est donnée par :

$$\begin{aligned} \vec{a}_a(M) &= \frac{d \vec{v}_a}{dt} \quad \text{avec} \quad \vec{v}_a = \frac{d \overrightarrow{OO'}}{dt} + x' \frac{d \vec{u}'_x}{dt} + y' \frac{d \vec{u}'_y}{dt} + z' \frac{d \vec{u}'_z}{dt} + \frac{dx'}{dt} \vec{u}'_x + \frac{dy'}{dt} \vec{u}'_y + \frac{dz'}{dt} \vec{u}'_z \\ &= \underbrace{\frac{d^2 \overrightarrow{OO'}}{dt^2} + x' \frac{d^2 \vec{u}'_x}{dt^2} + y' \frac{d^2 \vec{u}'_y}{dt^2} + z' \frac{d^2 \vec{u}'_z}{dt^2}}_{\vec{a}_e} + \underbrace{\frac{d^2 x'}{dt^2} \vec{u}'_x + \frac{d^2 y'}{dt^2} \vec{u}'_y + \frac{d^2 z'}{dt^2} \vec{u}'_z}_{\vec{a}_r} \\ &\quad + 2 \frac{dx'}{dt} \frac{d \vec{u}'_x}{dt} + 2 \frac{dy'}{dt} \frac{d \vec{u}'_y}{dt} + 2 \frac{dz'}{dt} \frac{d \vec{u}'_z}{dt} . \end{aligned}$$

La quantité

$$2 \left[\frac{dx'}{dt} \frac{d \vec{u}'_x}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d \vec{u}'_y}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d \vec{u}'_z}{dt} \right]$$

est désignée sous le terme de **accélération complémentaire** ou **accélération de Coriolis** et est notée $\vec{a}_c(M)$. On en déduit que

$$\vec{a}_a(M) = \vec{a}_r(M) + \vec{a}_e(M) + \vec{a}_c(M) \quad (3.-18)$$

ce que nous traduisons par le théorème suivant :

Theorem 3.3.1 (Théorème de composition des accélérations) *L'accélération absolue d'un point matériel par rapport à un référentiel absolu ($\mathcal{R}$) est égale la somme de l'accélération relative du mouvement de ce point par rapport à un référentiel ($\mathcal{R}'$) mobile par rapport à ($\mathcal{R}$), et de l'accélération d'entraînement du mouvement de ($\mathcal{R}'$) par rapport à ($\mathcal{R}$) et de l'accélération de Coriolis.*

3.3.1 Expression simple de l'accélération de Coriolis

Afin de simplifier l'expression de l'accélération de Coriolis, nous allons énoncer quelques résultats de la cinématique des solides qui seront démontrés dans le cours de la mécanique de solide (Phy 206).

On montre que le mouvement le plus général d'un solide est la composée d'une rotation instantanée autour d'un axe qu'on appelle **axe instantané de rotation** et d'une translation instantanée parallèlement à cet axe.

Soit $\vec{\omega}_e$ le vecteur de rotation instantanée autour de l'axe de rotation instantanée du référentiel mobile $\mathcal{R}'$ par rapport au référentiel absolu $\mathcal{R}$. On montre que :

$$\frac{d\vec{u}'_x}{dt} = \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_x; \quad \frac{d\vec{u}'_y}{dt} = \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_y; \quad \frac{d\vec{u}'_z}{dt} = \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_z. \quad (3.-20)$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \vec{a}_c(M) &= 2 \left[\frac{dx'}{dt} \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_x + \frac{dy'}{dt} \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_y + \frac{dz'}{dt} \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_z \right] \\ &= 2 \left[\vec{\omega}_e \wedge \underbrace{\left(\frac{dx'}{dt} \vec{u}'_x + \frac{dy'}{dt} \vec{u}'_y + \frac{dz'}{dt} \vec{u}'_z \right)}_{\vec{v}_r} \right], \end{aligned}$$

soit

$$\vec{a}_c(M) = 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r(M). \quad (3.-21)$$

L'accélération absolue peut donc s'écrire sous la forme

$$\vec{a}_a(M) = \vec{a}_r(M) + \vec{a}_e(M) + 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r(M). \quad (3.-20)$$

3.3.2 Cas particulier où l'accélération de Coriolis est nulle

Il vient de (3.-21) $\vec{a}_c = 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r$ que $\vec{a}_c = \vec{0}$ si $\vec{\omega}_e = \vec{0}$, ou si $\vec{v}_r = 0$, ou si $\vec{\omega}_e$ et $\vec{v}_r$ sont colinéaires.

- 1er cas : $\vec{\omega}_e = \vec{0}$. Cela signifie qu'à tout instant, le mouvement d'entraînement n'a aucune composante de rotation instantanée. Le mouvement d'entraînement du référentiel ($\mathcal{R}'$) par rapport au référentiel ($\mathcal{R}$) est donc à tout instant un mouvement de translation.
- 2eme cas : $\vec{v}_r = \vec{0}$. Cela suppose que le mobile est fixe dans ($\mathcal{R}'$).
- 3eme cas : $\vec{\omega}_e$ et $\vec{v}_r$ sont colinéaires.
- Si en plus de $\vec{\omega}_e = \vec{0}$ ($\vec{a}_c = \vec{0}$), on a $\vec{v}_e = \vec{C}$ (Le mouvement d'entraînement est un mouvement de translation uniforme), alors $\vec{a}_e = \vec{0}$ d'o $\vec{a}_a = \vec{a}_r$.

3.4 Cas particulier des mouvements de translation et de rotation

3.4.1 Mouvement de translation

Supposons que le référentiel ($\mathcal{R}'$) est en mouvement de translation par rapport au référentiel absolu ($\mathcal{R}$). Ce mouvement de translation n'est pas forcément uniforme. Cela signifie que $\vec{\omega}_e = \vec{0}$ et $\vec{a}_c(M) = \vec{0}$. on a :

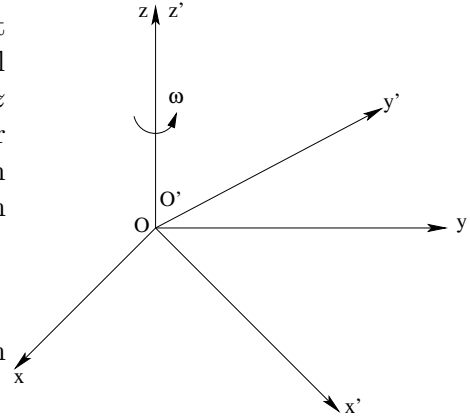
$$\vec{v}_a(M) = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_e(M) \quad \text{et} \quad \vec{a}_a(M) = \vec{a}_r(M) + \vec{a}_e(M) .$$

Comme ($\mathcal{R}'$) est animé d'un mouvement de translation, tous les points de ($\mathcal{R}'$) ont même vitesse $\vec{v}_{(\mathcal{R})}(O')$, avec $\vec{v}_{(\mathcal{R})}(O')$ la vitesse de l'origine O' du repère $\mathcal{R}'$ dans $\mathcal{R}$. Il en est de même pour l'accélération d'entraînement. Donc

$$\vec{v}_a(M) = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_{(\mathcal{R})}(O') \quad \text{et} \quad \vec{a}_a(M) = \vec{a}_r(M) + \vec{a}_{(\mathcal{R})}(O') .$$

3.4.2 Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

Nous supposons maintenant que le référentiel $(\mathcal{R}')$ est en mouvement de rotation par rapport au référentiel absolu $(\mathcal{R})$. Nous supposons en outre que les axes Oz et $O'z'$ sont confondus, le repère $\mathcal{R}'$ tournant autour de $\mathcal{R}$ avec la vitesse angulaire ω . Le vecteur rotation instantanée de $\mathcal{R}'$ par rapport $\mathcal{R}$ est donc $\vec{\omega} = \omega \vec{u}_z$. On a : $\vec{\omega}_e = \vec{\omega} = \omega \vec{u}_z$.



Composition des vitesses

Le mouvement d'entraînement de $(\mathcal{R}')$ dans $(\mathcal{R})$ est un mouvement circulaire de vitesse donnée par (3.-13) :

$$\begin{aligned} \vec{v}_e &= x' \frac{d\vec{u}'_x}{dt} + y' \frac{d\vec{u}'_y}{dt} + z' \frac{d\vec{u}'_z}{dt} \quad \text{puisque } \overrightarrow{OO'} = \vec{0} \\ &= x' \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_x + y' \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_y \\ &= \vec{\omega}_e \wedge \underbrace{(x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y + z' \vec{u}'_z)}_{\overrightarrow{O'M}/(\mathcal{R}')} \quad \text{car } \frac{d\vec{u}'_z}{dt} = \vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_z = \vec{0}, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{\vec{v}_e = \vec{\omega}_e \wedge \overrightarrow{O'M}}. \quad (3.-24)$$

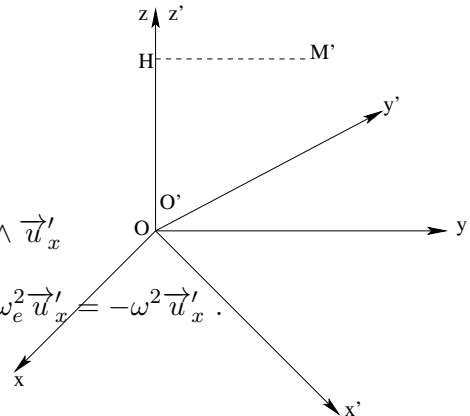
Par suite

$$\boxed{\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{\omega}_e \wedge \overrightarrow{O'M}}. \quad (3.-23)$$

Composition des accélérations

De (3.-14), on déduit que

$$\begin{aligned} \vec{a}_e &= x' \frac{d^2 \vec{u}'_x}{dt^2} + y' \frac{d^2 \vec{u}'_y}{dt^2}. \\ \text{Or } \frac{d^2 \vec{u}'_x}{dt^2} &= \frac{d}{dt} [\vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_x] = \vec{\omega}_e \wedge \frac{d\vec{u}'_x}{dt} + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \vec{u}'_x \\ \text{et } \vec{\omega}_e \wedge \frac{d\vec{u}'_x}{dt} &= \vec{\omega}_e \wedge (\vec{\omega}_e \wedge \vec{u}'_x) = \underbrace{(\vec{\omega}_e \cdot \vec{u}'_x)}_{=0} \vec{\omega}_e - \omega_e^2 \vec{u}'_x = -\omega^2 \vec{u}'_x. \end{aligned}$$



Soit

$$\frac{d^2 \vec{u}'_x}{dt^2} = -\omega_e^2 \vec{u}'_x + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \vec{u}'_x, \quad \frac{d^2 \vec{u}'_y}{dt^2} = -\omega_e^2 \vec{u}'_y + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \vec{u}'_y.$$

Par suite

$$\begin{aligned}
 \vec{a}_e &= -x'\omega_e^2 \vec{u}'_x + x' \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \vec{u}'_x - y'\omega_e^2 \vec{u}'_y + y' \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \vec{u}'_y \\
 &= -\omega_e^2 [x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y] + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge [x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y] \\
 &= -\omega_e^2 [x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y] + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge [x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y + z' \vec{u}'_z]
 \end{aligned}$$

d'o

$$\vec{a}_e = -\omega_e^2 [x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y] + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M}$$

Soit H le projeté orthogonal de M' sur l'axe $O'Z'$. Alors $\overrightarrow{HM} = x' \vec{u}'_x + y' \vec{u}'_y$. D'o

$$\vec{a}_e = -\omega_e^2 \overrightarrow{HM} + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} \quad (3-28)$$

par conséquent :

$$\boxed{\vec{a}_a = \vec{a}_r - \omega_e^2 \overrightarrow{HM} + \frac{d\vec{\omega}_e}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r} \quad (3-27)$$

Si en plus, la rotation de $(\mathcal{R}')$ autour de Oz est uniforme, $\frac{d\vec{\omega}_e}{dt} = \vec{0}$ et l'expression (3-27) devient

$$\boxed{\vec{a}_a = \vec{a}_r - \omega_e^2 \overrightarrow{HM} + 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r} \quad (3-26)$$

Application 1 : Composantes radiales et orthoradiales

Soit un axe fixe Ox appartenant à un plan fixe (π) et soit une droite (D) tournant autour du point O en restant constamment dans le plan (π) .

Un point M peut se déplacer sur la droite (D) . La position de M est repérée par la distance OM comptée sur (D) et par l'angle θ que fait $\overrightarrow{OM}$ avec l'axe Ox .

Par application du théorème de composition des vitesses et des accélérations, trouver les composantes radiales (suivant $\overrightarrow{OM}$) et orthoradiales (suivant l'axe directement perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$) de la vitesse et de l'accélération absolues de M .

Application 2 : Vitesse d'un bateau traversant une rivière

Les berges d'un fleuve sont parallèles. Leur distance est l . La vitesse de l'eau est constante et égale à $\vec{u}$. Un bateau part d'un point A d'une berge et veut atteindre le point B situé sur l'autre berge exactement en face de A . Pour ce faire, il part de A avec une vitesse relative constante $\vec{V}$ faisant un certain angle φ avec la berge. Il atteint B au bout d'un temps t .

1. Déterminer la vitesse relative V et l'angle φ lorsque $u = 2m.s^{-1}$, $l = 400m$ et $t = 25min$.

2. Déterminer l'orientation de $\vec{V}$, c'est-à-dire l'angle φ , pour que la durée de la traversée soit minimale.
3. Quelle est cette durée minimale, quel est le chemin alors parcouru ?

Chapitre 4

Dynamique du point matériel

Dans les chapitres précédents, nous ne nous sommes intéressés qu'aux aspects cinématiques des mouvements. Nous avons alors étudié les propriétés des différents vecteurs (position, vitesse, accélération) qui interviennent dans la description des mouvements sans nous préoccuper de leurs causes.

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser justement aux causes qui produisent les mouvements. *La dynamique est l'étude de la relation entre le mouvement d'un corps et les causes qui le produisent.* Le chapitre est composé comme suit : la section 4.1 est consacrée au concept de forces. Nous y étudierons les deux types de forces : les forces de contact et les forces distance. Dans la section 4.2, nous énonçons les lois qui régissent la dynamique du point matériel, savoir les lois de Newton. La section 4.3 est consacrée l'étude du principe fondamental de la dynamique dans les référentiels non galiléens. Nous illustrerons, enfin dans la section 4.5, ces principes par quelques applications.

4.1 Notion de force

4.1.1 Définition

Un corps peut être mis en mouvement ou, s'il est déjà animé d'un mouvement, ce dernier peut être modifié. Il devient important de rechercher les causes de la modification de l'état ou de la trajectoire d'un corps.

Definition 4.1.1 *On appelle **force** la grandeur vectorielle décrivant l'interaction capable de modifier le mouvement d'un corps ou de mettre en mouvement un corps initialement au repos.*

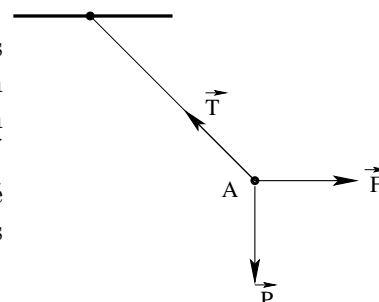
La force est une grandeur vectorielle caractérisée par une direction, un sens et une intensité. L'unité SI de la force est le Newton (N). On distingue deux grandes catégories de forces : les forces de contact et les forces distance.

4.1.2 Les forces de contact

Elles n'interviennent qu'en présence d'un contact du corps avec un solide ou un fluide. Dans ce qui suit nous décrivons quelques exemples.

Tension d'un fil

Un fil de masse négligeable prend une forme rectiligne dès qu'il est tendu. On observe que la tension est la même en tout point du fil. La force exercée par un fil tendu sur un objet auquel il est attaché est équivalente à une tension $\vec{T}$ appliquée au point d'attache, dirigée le long du fil, orientée de l'objet vers le fil. Son intensité dépend des autres forces appliquées.



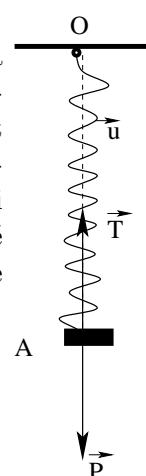
Tension d'un ressort

Considérons un ressort parfaitement élastique, c'est-à-dire que sa masse est négligeable et qu'après élongation ou compression, il reprend sa forme et sa longueur initiale. La tension que le ressort exerce sur un objet qui lui est accroché s'applique au point d'attache, le long du ressort, dans le sens opposé à son allongement (qui pourra être un réel allongement ou une compression), son intensité est proportionnelle à l'allongement. Cette tension encore appelée *force de rappel* du ressort est donnée par :

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u}$$

o :

- k en $(N.m^{-1})$ est la constante de raideur du ressort ;
- l_0 est la longueur à vide du ressort ;
- l est la longueur du ressort un instant t ;
- $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dirigé dans l'axe du ressort et orienté depuis son point d'attache jusqu'à son extrémité.



Raction d'un support solide

Un point matériel peut être astreint se déplacer le long d'une surface ou d'une courbe. Son nombre de degré de liberté est alors réduit, on parle alors de *point lié*. Le support exerce alors une force de contact dite une réaction $\vec{R}$ que l'on peut décomposer en la somme :

- d'une force $\vec{R}_N$ normale au support ;
- et d'une force tangentielle $\vec{R}_T$ dite force de frottement appartenant au plan tangent au support

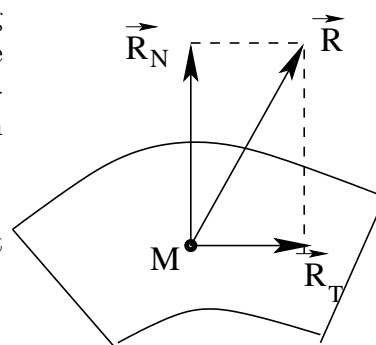
$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T.$$

Les propriétés des deux composantes sont :

- en l'absence de frottement, la réaction est normale au support :

$$\vec{R}_T = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{R} = \vec{R}_N.$$

- en présence d'un frottement, quand il y a un mouvement, la force de frottement $\vec{R}_T$ a la même



direction et est de sens opposé à la vitesse du point matériel. Son intensité est proportionnelle à celle de la réaction normale $\vec{R}_N$:

$$R_T = kR_N$$

o k est le coefficient de frottement dynamique.

Dans tout ce qui précède, il faut que le contact reste établi donc qu'il existe une réaction normale, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$R_N > 0 .$$

Dès que la composante normale de la réaction s'annule ($R_N = 0$), le contact cesse.

Forces de frottement fluide

Lorsqu'un corps se déplace dans un fluide (liquide ou gaz), il est souvent nécessaire de tenir compte de forces de frottement entre le corps et le milieu dans lequel il évolue. On parle de force de frottement fluide. A de faible vitesse, cette force est proportionnelle à la vitesse et de sens opposé :

$$\vec{F} = -\kappa\eta\vec{v}$$

o κ (en m) est un coefficient lié à la forme du corps et η (en $Kg.m^{-1}.s^{-1}$ ou en $Pa.s^{-1}$) est le coefficient de viscosité du fluide considéré.

4.1.3 Les forces à distance

Elles ne nécessitent pas un contact. On distingue actuellement quatre types d'interactions distance :

- Les interactions électromagnétiques ;
- Les interactions gravitationnelles ;
- les interactions fortes ;
- Les interactions faibles .

Les interactions nucléaires forte et faible n'existent qu'à l'échelle subatomique et sont négligeables à l'échelle macroscopique. Dans la suite, nous n'en tiendrons pas compte.

1. Force électromagnétique

Il s'agit de l'interaction entre particules chargées. Dans un référentiel $\mathcal{R}$, la force subie par une particule de charge q et de vitesse $\vec{v}$ dans un milieu où règne un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ est décrite par la force de Lorentz :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) .$$

Cette force traduit les interactions entre particules chargées dans la mesure où les champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ sont créés par des particules chargées, immobiles ou en mouvement, ces champs dépendant à priori du point et du référentiel.

Dans le cas particulier de l'électrostatique où on ne s'intéresse qu'à des particules chargées au repos, la force de Lorentz prend la forme la plus simple de la loi de Coulomb. La force subie par une charge q_2 placée en M_2 du fait de la présence en M_1 d'une charge q_1 est :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 \overrightarrow{M_1 M_2}}{(M_1 M_2)^3}$$

2. Force gravitationnelle

Il s'agit d'une autre force à distance qui intervient cette fois entre toutes particules possédant une masse dite *gravitationnelle*.

Soient deux objets ponctuels,

M_1 de masse m_1 et M_2 de masse m_2

situés la distance $r = M_1 M_2$ l'un de l'autre.

Selon la loi d'attraction gravitationnelle de Newton, ces deux objets s'attirent :



- M_1 exerce la force d'attraction $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ sur M_2 ;

- M_2 exerce la force d'attraction $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ sur M_1 .

$\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ et $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ sont les forces dites d'attraction gravitationnelles entre les objets M_1 et M_2 . Elles sont proportionnelles aux produits des masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Leurs expressions vectorielles s'écrivent :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2} \quad (4.-38)$$

o $\vec{u}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{r}$ est le vecteur unitaire dirigé de M_1 vers M_2 et $G = 6,67.10^{-11} N.m^2.Kg^{-2}$ est la constante de gravitation universelle.

Le champ de gravitation

Le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ en un point de l'espace est égale au quotient de la force de gravitation $\vec{F}$ subie par un objet ponctuel en ce point, par la masse m de l'objet

$$\vec{\mathcal{G}} = \frac{\vec{F}}{m} .$$

Un objet ponctuel de masse m placé en un point de l'espace où règne le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ subit la force de gravitation :

$$\vec{F} = m \vec{\mathcal{G}} .$$

Le champ de gravitation s'exprime en $N.Kg^{-1}$.

Le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ créé en un point P par un objet ponctuel A de masse M s'écrit :

$$\vec{\mathcal{G}} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_{AP} .$$

avec $r = AP$ et $\vec{u}_{AP} = \frac{\overrightarrow{AP}}{AP}$.

On montre que le champ de gravitation d'un objet à répartition de masse sphérique est le même que celui d'un objet ponctuel de même masse qui serait placé au centre de l'objet.

Le champ de pesanteur

Le **poids** $\vec{P}$ d'un corps est l'attraction que la terre exerce sur ce corps. Le champ de pesanteur $\vec{g}$ en un point est défini par $\vec{g} = \frac{\vec{P}}{m}$ avec $\vec{P}$ le poids de l'objet de masse m placé en ce point.

Si on néglige la rotation de la Terre autour de son axe, on peut considérer que le champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ et le champ de gravitation $\vec{G}$ de la Terre sont confondus :

$$\vec{g} = \vec{G} = -G \frac{M_T}{r^2} \vec{u}_r ,$$

o M_T est la masse de la Terre, $\vec{u}_r$ le vecteur unitaire de la direction $\overrightarrow{OM}$, toute la masse de la Terre étant suppose concentrée en son centre O .

Si l'on introduit l'altitude h du point M , $r = R_T + h$, R_T tant le rayon de la Terre ($R_T \approx 6400Km$) :

$$\vec{g} = -G \frac{M_T}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r .$$

Au niveau du sol, on a :

$$\vec{g}_0 = -G \frac{M_T}{R_T^2} \vec{u}_r .$$

On en déduit que :

$$\vec{g} = -G \frac{M_T}{R_T^2} \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r = \vec{g}_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} .$$

On a aussi

$$\vec{g} = \vec{g}_0 \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2} .$$

Si h est négligeable devant R_T , on peut écrire

$$\vec{g} = \vec{g}_0 \left(1 - \frac{2h}{R_T}\right) .$$

4.2 Les principes fondamentaux de la dynamique du point matériel

Il s'agit des lois de Newton qui constituent la base de la dynamique classique¹. Ce sont des principes au sens où ces lois ne sont pas démontrées. Elles sont valables tant que l'expérience ne contredit pas les conséquences qu'on peut déduire théoriquement de ces postulats.

1. Elles ne sont plus valables en mécanique relativiste et quantique.

4.2.1 Principe de l'inertie : 1ère loi de Newton

Le principe de l'inertie encore désigné sous le nom de 1ère loi de Newton s'énonce comme suit :

Il existe des référentiels privilégiés appelés **référentiels Galiléens** dans lesquels un point matériel isolé, c'est-à-dire un point sur lequel n'agit aucune force, est soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme (si sa vitesse initiale n'est pas nulle), soit au repos (si sa vitesse initiale est nulle).

Ce principe se traduit formellement par

$$\vec{F} = \vec{0} \implies \vec{v} = \text{cte.} \quad (4.61)$$

Le principe d'inertie formule l'existence de référentiels particuliers : les référentiels Galiléens dont il fournit une définition à partir d'un point matériel isolé.

Soit un point matériel M isolé de masse constante m , c'est-à-dire libre de toutes interactions. La vitesse du mobile isolé dans un référentiel Galiléen $(\mathcal{R})$ est, selon la définition, indépendante du temps. Considérons deux référentiels Galiléens $(\mathcal{R}_1)$ et $(\mathcal{R}_2)$. Soient $\vec{v}_1 = \vec{v}(M/\mathcal{R}_1)$ et $\vec{v}_2 = \vec{v}(M/\mathcal{R}_2)$ les vitesses de M par rapport $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$, respectivement. Soit $\vec{V} = \vec{v}(\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1)$ la vitesse de $\mathcal{R}_2$ par rapport $\mathcal{R}_1$. Selon la loi de composition des vitesses, on a :

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_2 + \vec{V}.$$

Le point M étant isolé, $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ étant galiléens, on a

$$\left. \frac{d\vec{v}_1}{dt} \right|_{\mathcal{R}_1} = \left. \frac{d\vec{v}_2}{dt} \right|_{\mathcal{R}_2} = \vec{0},$$

c'est-à-dire que $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont indépendants du temps. Il s'en suit que la vitesse d'entraînement $\vec{V}$ est uniforme, donc $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ sont en translation uniforme l'un par l'autre.

On conclut que **les référentiels Galiléens sont en translation uniforme l'un par rapport à l'autre.**

Dans la pratique, on définit les référentiels Galiléens comme des référentiels en translation uniforme par rapport au référentiel de Copernic.

4.2.2 Principe fondamental de la dynamique : 2ème loi de Newton

Ayant admis l'existence d'un référentiel galiléen, nous nous plaçons maintenant dans ce référentiel.

Dans un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement est égale à la résultante des forces s'exerçant sur le point matériel.

Formellement cela se traduit par

$$\boxed{\frac{d\vec{p}(M)}{dt} = \vec{F}} \quad (4.69)$$

où $\vec{F}$ est la résultante des forces s'exerçant sur le point matériel. Le principe fondamental de la dynamique (P F D) est également appelé *relation fondamentale dynamique* ou *théorème de la quantité de mouvement*.

Dans le cas particulier d'un système à masse constante, on a :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}(M)}{dt} = \frac{d m \vec{v}(M)}{dt} = m \frac{d\vec{v}(M)}{dt} .$$

Le P F D s'écrit alors

$$\boxed{m \vec{a}(M) = \vec{F}} \quad (4.71)$$

4.2.3 Principe de l'action et de la réaction : 3ème loi de Newton

Le principe de l'action et de la réaction connu encore sous le nom de 3ème loi de Newton s'énonce de la manière suivante :

Si deux points matériels A et B sont en interaction, la force $\vec{f}_{A \rightarrow B}$, qu'exerce A sur B est opposée à la force $\vec{f}_{B \rightarrow A}$ qu'exerce B sur A :

$$\vec{f}_{A \rightarrow B} = -\vec{f}_{B \rightarrow A} .$$

Forces newtoniennes

Les forces qui obéissent la 3ème loi de Newton sont appelés des forces Newtonniennes. C'est le cas des forces gravitationnelles et Coulombiennes dont l'expression du module est de la forme :

$$F = -\frac{k}{r^2} \quad k = \text{Cte positive.}$$

4.3 Principes fondamentaux de la dynamique dans un référentiel non galiléen

Soit un point matériel M de masse constante m sur lequel s'exercent des forces de résultante $\vec{F}$. Par rapport un référentiel **Galiléen** $\mathcal{R}$ considéré comme absolu, le P F D s'écrit

$$\vec{F} = m \vec{a}_a,$$

o $\vec{a}_a$ est l'accélération absolue.

Soit un référentiel **non Galiléen** $\mathcal{R}'$ par rapport auquel le mouvement du point a l'accélération relative $\vec{a}_r$. Soit $\vec{a}_e$ et $\vec{a}_c$ les accélérations d'entraînement et de Coriolis du mouvement de $\mathcal{R}'$ par rapport $\mathcal{R}$.

La loi de composition des accélérations donne

$$\vec{a}_a(M/\mathcal{R}) = \vec{a}_r(M/\mathcal{R}') + \vec{a}_e(\mathcal{R}'/\mathcal{R}) + \vec{a}_c.$$

Il vient

$$\vec{F} = m\vec{a}_r + m\vec{a}_e + m\vec{a}_c,$$

soit

$$m\vec{a}_r = \vec{F} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c. \quad (4.-78)$$

Cette relation constitue le P F D dans un référentiel non galiléen.

Les forces $\vec{F}_e = -m\vec{a}_e$ et $\vec{F}_c = -m\vec{a}_c$ sont appelées, respectivement, forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Le P F D dans $\mathcal{R}'$ s'écrit alors

$$\vec{F} + \vec{F}_e + \vec{F}_c = m\vec{a}(M/\mathcal{R}')$$

Le P F D dans un référentiel non galiléen conserve la forme primitive quand on l'applique dans un référentiel non Galiléen à condition de rajouter aux forces réellement appliquées les forces d'inertie.

4.4 Equilibre d'une particule dans un référentiel

Considérons une particule M de coordonnées x, y, z dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$.

Theorem 4.4.1 Une condition nécessaire et suffisante d'équilibre de la particule dans $\mathcal{R}$ est que la force $\vec{f}$ qui lui est appliquée soit nulle tout instant et que sa vitesse initiale soit nulle.

Preuve

- La condition est nécessaire :

Si la particule est en équilibre, alors

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{OM}_0 \quad \forall t \\ \vec{v}(t) &= \vec{0} \quad \forall t \\ \vec{a}(t) &= \vec{0} \quad \forall t \end{aligned}$$

d'où $\vec{f} = m\vec{a} = \vec{0}$.

- La condition est suffisante :

Si $\vec{f} = \vec{0}$, on a : $\vec{a} = \vec{0}$ qui entraîne $\vec{v} = \vec{C}$. Le vecteur constant $\vec{C}$ est déterminé par les conditions initiales

$$\begin{aligned}\vec{C} &= \vec{v}(0) = \vec{0} \quad \text{donc} \quad \vec{v} = \vec{0} \\ \vec{v} = \vec{0} &\implies \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 = \text{constante}\end{aligned}$$

■

4.4.1 Conditions d'équilibres

Cas d'un point matériel libre

Les seules forces que peut subir une particule libre² sont des forces à distance et non des forces de réaction. Il résulte du théorème 4.4.1, que le point matériel est en équilibre si la résultante des forces qui s'exerce sur lui est nulle et qu'en plus la vitesse initiale soit nulle.

Cas d'un point matériel lié

Ce point est astreint à se déplacer sur une courbe ou sur une surface.

La liaison peut être **unilatérale** et, dans ce cas, le point peut éventuellement quitter son support, ou **bilatérale** et, dans ce cas, le point ne peut pas quitter son support.

La liaison peut être sans frottement et, dans ce cas la réaction exercée par le support est perpendiculaire à celui-ci, ou avec frottement et, dans ce cas, la réaction exercée par le support possède une composante suivant le support opposée au mouvement.

Soit $\vec{f}$ la résultante des forces autres que les forces de réaction et soit $\vec{R}$ la résultante des forces de réaction. Le P F D s'écrit :

$$\vec{f} + \vec{R} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}.$$

Pour que le point soit en équilibre, il faut donc :

$$\vec{f} + \vec{R} = \vec{0} \quad \text{soit} \quad \vec{R} = -\vec{f}.$$

Cette condition est nécessaire mais non suffisante. En effet, il faut de plus que la vitesse du point, à l'instant 0 $\vec{f} + \vec{R}$ est nulle, soit nulle.

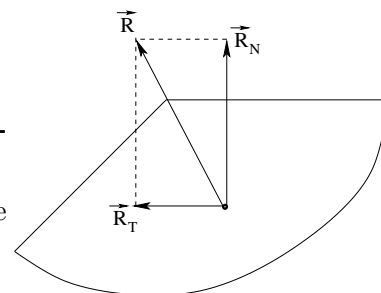
Supposons que la liaison soit avec frottement (voir figure ci-contre).

La réaction peut alors être décomposée en deux composantes :

- $\vec{R}_N$ suivant la normale à la courbe ou à la surface ;
 - $\vec{R}_T$ suivant la tangente à la courbe ou à la surface.
- Le coefficient k défini par $R_T = kR_N$ est appelé **coefficient de frottement**.

En décomposant de même $\vec{f}$ en $\vec{f}_N$ et $\vec{f}_T$, la condition d'équilibre s'écrit en normes :

$$\begin{cases} R_T = f_T \\ R_N = f_N \end{cases}.$$



2. Particule libre de mouvoir dans toutes les directions. Elle possède 3 degrés de liberté.

4.4.2 Stabilité d'un équilibre

Un équilibre est dit **stable** lorsque, si le point est légèrement écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir. Il est dit **instable** dans le cas contraire. L'équilibre est dit **indifférent** si le point reste en équilibre dans sa nouvelle position.

Supposons que la résultante des forces $\vec{F} = \vec{f} + \vec{R}$ dépende des paramètres θ et φ par exemple. A l'équilibre, on a :

$$F(\theta_0, \varphi_0) = 0 .$$

Supposons que θ varie de $d\theta$ et φ de $d\varphi$ à partir des valeurs θ_0 et φ_0 ; F varie alors de dF telle que :

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial \theta} \right)_{\theta_0, \varphi_0} d\theta + \left(\frac{\partial F}{\partial \varphi} \right)_{\theta_0, \varphi_0} d\varphi .$$

À $\varphi = cte$, $d\varphi = 0$, une variation positive de θ ($d\theta > 0$) engendre une force de rappel si $dF < 0$, c'est-à-dire

$$\left(\frac{\partial F}{\partial \theta} \right)_{\theta_0, \varphi_0} < 0 .$$

De même $\theta = cte$, il faudra :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial \varphi} \right)_{\theta_0, \varphi_0} < 0 .$$

Pour que l'équilibre soit stable, il faut donc avoir des relations du type :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial \theta} \right)_{\theta_0, \varphi_0} < 0 .$$

Si pour l'un des paramètres, une telle relation n'est pas vérifiée, alors l'équilibre n'est pas stable, mais instable.

4.5 Applications

Méthode de résolution

Pour résoudre un problème de mécanique, il convient de suivre dans l'ordre les étapes suivantes :

1. définition du système ;
2. définition du référentiel ;
3. bilan des forces appliquées ;
4. choix de la méthode de résolution.

Chapitre 5

Aspects énergétiques de la dynamique du point

Le but de ce chapitre est de définir les notions énergétiques pour la dynamique du point matériel. Nous commencerons par définir le travail et la puissance d'une force. Nous introduirons la notion de forces conservatives et d'énergie potentielle et établirons les théorèmes de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique.

5.1 Travail et puissance d'une force

5.1.1 Position du problème

Soit un référentiel $\mathcal{R}$. Soit un mobile M de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}(M/\mathcal{R})$ dans $\mathcal{R}$ sous l'action d'une force $\vec{F}(M)$. A l'instant t le mobile se trouve en M et l'instant $t + dt$ le mobile se trouve en M' , ce point étant infiniment proche de M si dt est infiniment petit. Nous noterons $d\vec{OM}$ le déplacement élémentaire $\vec{MM'}$.

5.1.2 Puissance d'une force

Définition 5.1.1 On définit la puissance de la force $\vec{F}(M)$ appliquée au point matériel M animé de la vitesse $\vec{v}(M/\mathcal{R})$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ par le produit scalaire :

$$\mathcal{P} = \vec{F}(M) \cdot \vec{v}(M/\mathcal{R}).$$

La puissance ainsi définie dépend du référentiel dans lequel on travaille, puisque la vitesse est liée à ce référentiel.

On distingue trois types de puissances :

- la puissance motrice si $\mathcal{P} > 0$, cela correspond au cas où la force et la projection de la vitesse sur l'axe de la force sont de même sens ;
- la puissance résistante si $\mathcal{P} < 0$, cela correspond au cas où la force et la projection de la vitesse sur l'axe de la force sont de sens opposé ;

- la puissance nulle si $\mathcal{P} = 0$, cela correspond au cas où le point M est immobile (sa vitesse est alors nulle) soit au cas où le mouvement est perpendiculaire à l'axe de la force (c'est le cas par exemple de la force de Laplace $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$).

5.1.3 Travail élémentaire d'une force

Définition 5.1.2 On appelle travail élémentaire de la force $\vec{F}$ au cours du déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ la quantité

$$dW = \vec{F}(M) \cdot d\vec{OM} .$$

Remarques :

- Si $dW > 0$, le travail de la force est dit moteur ; si $dW < 0$, le travail de la force est dit résistant.
- Si le déplacement $d\vec{OM} = \vec{MM'}$ peut être considéré comme la somme vectorielle de déplacements élémentaires $\vec{MM_1}, \vec{M_1M_2}, \vec{M_2M_3}, \dots, \vec{M_nM'}$; on peut écrire

$$\begin{aligned} dW &= \vec{F} \cdot [\vec{MM_1} + \vec{M_1M_2} + \vec{M_2M_3} + \dots + \vec{M_nM'}] \\ &= dW_1 + dW_2 + dW_3 + \dots + dW_n . \end{aligned}$$

Le travail élémentaire est la somme des travaux élémentaires partiels.

- De même si la force $\vec{F}$ peut être considérée comme la somme vectorielle des forces $\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n$ le travail de $\vec{F}$ au cours d'un déplacement élémentaire $\vec{MM'}$ est la somme algébrique des travaux de chacune des forces :

$$\begin{aligned} dW(\vec{F}) &= \vec{F} \cdot \vec{MM'} = [\vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \dots + \vec{f}_n] \cdot \vec{MM'} \\ dW(\vec{F}) &= dW_1(\vec{f}_1) + dW_1(\vec{f}_2) + \dots + dW_1(\vec{f}_n) \end{aligned}$$

On peut également définir le travail à partir de la puissance $\mathcal{P}$. En effet, par définition de la vitesse, on a : $\vec{v}(M/\mathcal{R}) = \frac{d\vec{OM}}{dt}$, ce qui permet d'écrire :

$$dW(M) = \vec{F}(M) \cdot \vec{v}(M/\mathcal{R}) dt = \mathcal{P} dt .$$

La puissance est donc le travail de la force par unité de temps :

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt}$$

5.1.4 Expression analytique

En coordonnées cartésiennes l'expression du travail élémentaire est :

$$dW = F_x dx + F_y dy + F_z dz .$$

En coordonnées cylindriques on a $d\vec{OM} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$. Si (F_ρ, F_θ, F_z) sont les coordonnées de la force on a :

$$dW = F_\rho d\rho + \rho F_\theta d\theta + F_z dz .$$

En coordonnées sphériques on a : $\vec{F}(F_r, F_\theta, F_\varphi)$ et $d\vec{OM}(dr, r d\theta, r \sin \theta d\varphi)$

$$dW = F_r dr + r F_\theta d\theta + r \sin \theta F_\varphi d\varphi .$$

5.1.5 Travail d'une force au cours d'un déplacement fini

Supposons que le point matériel M auquel est appliqué la force $\vec{F}$ se déplace d'un point A un point B en suivant une courbe Γ_{AB} . Le travail de $\vec{F}$ au cours du déplacement de A à B le long de Γ_{AB} est la somme des travaux élémentaires :

$$W_{A \rightarrow B} = \int_{A(\Gamma)}^B dW = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot \vec{v} dt .$$

Si l'on connaît le mouvement décrit par le point matériel (c'est-à-dire sa trajectoire Γ), on connaît les variations de M et de $\vec{v}$ avec le temps t de sorte que l'expression de W se ramène :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t) dt ,$$

avec t_1 et t_2 les instants où le mobile se trouve, respectivement, en A et en B .

Dans le Système International (SI), le travail s'exprime en Joules (J), la puissance en Watt (W) et la force en Newton (N). L'équation aux dimensions de la force est $[F] = MLT^{-2}$, celle de la puissance est $[P] = ML^2T^{-3}$ et celle du travail est : $[W] = ML^2T^{-2}$.

5.2 Théorème de l'énergie cinétique

Definition 5.2.1 L'énergie cinétique d'un point matériel M de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}(M/\mathcal{R})$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ est :

$$E_c(M/\mathcal{R}) = \frac{1}{2}mv^2(M/\mathcal{R}) .$$

Theorem 5.2.2 La variation de l'énergie cinétique d'un point matériel entre deux instants est égale au travail des forces qui s'exercent sur ce point entre les deux instants considérés.

Preuve : Selon le P. F. D.,

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{F} .$$

En multipliant les deux membres de cette égalité par $\vec{v} dt$, on a :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = dW .$$

Or

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) dt = d \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) .$$

Soit finalement :

$$dE_c = d \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = dW .$$

On en déduit par intégration le travail de la résultante des forces entre deux instants t_1 et t_2 :

$$W = \frac{1}{2} m v^2(t_2) - \frac{1}{2} m v^2(t_1) = E_c(t_2) - E_c(t_1) = \Delta E_c . \quad CQFD$$

On peut formuler le théorème de l'énergie cinétique (T.E.C.) de trois manières :

1. expression intégrale :

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = \frac{1}{2} m v^2(t_2) - \frac{1}{2} m v^2(t_1) = W_{t_1 \rightarrow t_2}(\vec{F}) ;$$

2. expression différentielle :

$$dE_c = dW(\vec{F}) ;$$

3. expression en fonction de la puissance :

$$\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}) .$$

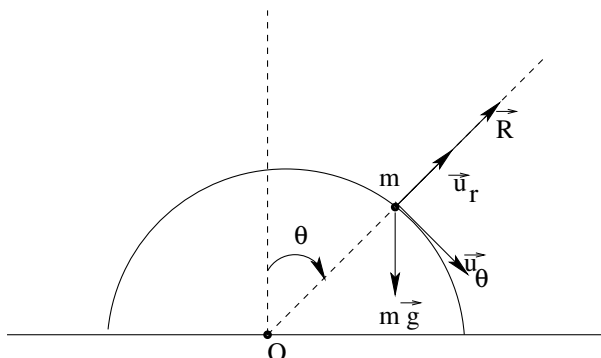
L'utilisation du théorème de l'énergie cinétique est de deux sortes :

- On en déduit le travail de la somme des forces appliquées à partir de la connaissance de la variation de l'énergie cinétique ;
- On en déduit la variation de l'énergie cinétique connaissant le travail de la somme des forces.

5.2.1 Exemple d'étude d'un problème l'aide du T. E. C.

On considère une bille assimilée à un point matériel de masse m pouvant se déplacer sans frottement sur une demi-sphère de centre O et de rayon a (voir figure ci-contre). On l'abandonne sans vitesse initiale depuis le sommet de la sphère et on cherche à déterminer les conditions nécessaires pour que la bille ne décole pas. Suivons les étapes de résolution d'un problème mécanique décrites au chapitre précédent.

1. Système : masse m .
2. Référentiel du laboratoire considéré comme galiléen.
3. Bilan des forces :
 - Poids $m \vec{g}$
 - Réaction de la sphère perpendiculaire à la surface du fait de l'absence de frottement.



4. Résolution par le théorème de l'énergie cinétique et le P. F. D.

Utilisons les coordonnées polaires dans le plan vertical où a lieu le mouvement ; la vitesse s'écrit : $\vec{v} = a\dot{\theta}\vec{u}_\theta$. L'énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2}ma^2\dot{\theta}^2 .$$

La réaction tant perpendiculaire au mouvement, ne travaille pas et le travail du poids vaut :

$$W_{poids} = \int_0^t m\vec{g} \cdot \vec{v} dt = \int_0^t mga\dot{\theta} \sin \theta dt = \int_0^\theta mga \sin \theta d\theta = mga(1 - \cos \theta) .$$

Le théorème de l'énergie cinétique donne

$$\frac{1}{2}ma^2\dot{\theta}^2 - 0 = mga(1 - \cos \theta)$$

soit

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{a}(1 - \cos \theta) .$$

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{R}$$

La projection sur $\vec{u}_r$ donne

$$R - mg \cos \theta = -ma\dot{\theta}^2 \quad \text{soit} \quad R = mg(3 \cos \theta - 2) .$$

La bille reste en contact avec la sphère tant que la réaction ne s'annule pas. Il y aura décollage pour $R = 0$ donc pour θ_0 tel que

$$\cos \theta_0 = \frac{2}{3} \quad \text{soit} \quad \theta_0 = 48,2 .$$

La bille ne se décollera pas tant que $\theta < \theta_0$.

5.3 Énergie potentielle et force conservative

Définition 5.3.1 On dit qu'une force dérive d'un potentiel ou encore qu'elle est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi c'est-à-dire que le travail W_{AB} entre A et B est :

$$W_{A \rightarrow B} = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p$$

où E_p est une fonction de la variable de position. Au niveau élémentaire, la relation ci-dessus s'écrit :

$$dW = -dE_p .$$

On appellera Énergie potentielle de la force cette fonction E_p .

L'énergie potentielle tant définie à partir de sa variation, elle n'est déterminée qu'à une constante additive près.

Si l'on se place en coordonnées cartésiennes x, y, z , on pourra écrire :

$$dE_p = -dW = -F_x dx - F_y dy - F_z dz .$$

Or dE_p est une différentielle exacte :

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz .$$

on en déduit que :

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

soit

$$\boxed{\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p .} \quad (5.-38)$$

Une force $\vec{F}$ dérive d'un potentiel s'il existe une fonction E_p telle que la relation 5.-38 soit vérifiée.

On montre que **la condition nécessaire et suffisante** pour qu'une force $\vec{F}$ drive d'une énergie potentielle est que :

$$\left(\frac{\partial F_x}{\partial y} \right)_{x,z} - \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} \right)_{y,z} = 0, \quad \left(\frac{\partial F_y}{\partial z} \right)_{x,y} - \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} \right)_{x,z} = 0, \quad \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} \right)_{y,z} - \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} \right)_{x,y} = 0$$

soit

$$\boxed{\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0} .}$$

5.3.1 Interprétation physique

La dénomination de force conservative se justifie à partir du T. E. C. appliqué à ce type de forces.

Si un point matériel n'est soumis qu'à une force conservative, le travail de la force s'écrit $W = -\Delta E_p$ par définition des forces conservatives. Alors le T. E. C. s'écrit

$$\Delta E_C = W = -\Delta E_p$$

soit

$$\Delta(E_c + E_p) = 0 .$$

Cette équation traduit la conservation de la quantité $E_c + E_p$ savoir la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle.

5.3.2 Exemples de forces conservatives

a) Force électrostatique

Soit un point matériel de charge électrique q placé dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$. Il est soumis la force $q\vec{E}$ dont le travail élémentaire vaut

$$dW = q\vec{E} \cdot d\overrightarrow{OM} .$$

Or on sait que (cours d'électrostatique) que le champ électrique dérive d'un potentiel électrique scalaire V tel que :

$$\vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV .$$

Cela permet d'écrire le travail de la force électrostatique sous la forme :

$$dW = -qdV = -d(qV) .$$

On déduit l'énergie potentielle électrique correspondante

$$E_p = qV + Cte .$$

b) Poids d'un corps

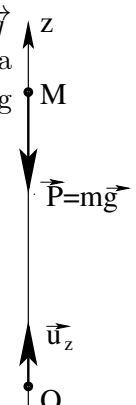
Le poids d'un point matériel de masse m dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ vaut : $m\vec{g}$ soit en projection dans un système de coordonnées cartésiennes dont l'axe Oz est la verticale dirigée vers le haut : $-mg\vec{u}_z$. Pour un déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ le long de Oz , le travail de cette force s'écrit donc :

$$dW = m\vec{g} \cdot d\vec{OM} = -mgdz = -d(mgz)$$

donc

$$E_p = mgz + Cte .$$

Il est important de se rappeler que cette expression est obtenue dans le cas où l'axe Oz est dirigé selon la verticale ascendante.



c) Force de rappel d'un ressort

Un ressort de raideur k ayant subi un allongement $\Delta l = l - l_0$ exerce une force de rappel dans la direction de l'allongement (donnée par le vecteur unitaire $\vec{u}$) :

$$\vec{F} = -k\Delta l \vec{u} .$$

Pour un déplacement élémentaire le long de cette direction, on a $d\vec{OM} = dl\vec{u}$. Le travail de la force de rappel donne :

$$dW = -k\Delta l \vec{u} \cdot dl\vec{u} = -k(l - l_0)dl = -d\left(\frac{1}{2}k(l - l_0)^2\right)$$

ce qui conduit à l'expression de l'énergie potentielle :

$$E_p = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 + Cte .$$

Si le déplacement a lieu selon une autre direction, on peut l'écrire :

$$d\vec{OM} = dl\vec{u} + ld\vec{u} .$$

Or $\vec{u}$ est un vecteur unitaire, c'est-à-dire $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1$ donc $\vec{u} \cdot d\vec{u} = 0$. On en déduit le travail élémentaire :

$$dW = -k(l - l_0)dl = -d\left(\frac{1}{2}k(l - l_0)^2 + Cte\right) .$$

On a toujours la même expression de l'énergie potentielle élastique pour la force de rappel du ressort :

$$E_p = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 + Cte .$$

d) Oscillateur harmonique spatial

Considérons une particule de vecteur position $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$, soumise à une force de rappel

$$\vec{f} = -kr\vec{u}_r, \quad \text{avec } k > 0$$

attractive et proportionnelle à sa distance au point fixe O . Le travail élémentaire est $dW = \vec{f} \cdot \vec{v} dt$ avec

$$\vec{f} \cdot \vec{v} = -kr\vec{u}_r \left(\vec{u}_r \frac{dr}{dt} + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} \right) .$$

Comme $\vec{u}_r^2 = 1$, $\vec{u}_r \cdot \frac{d\vec{u}_r}{dt} = 0$, alors

$$\vec{f} \cdot \vec{v} = -kr \frac{dr}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}kr^2 \right) .$$

On en déduit que

$$dW = -d(kr^2/2)$$

La force $\vec{f}$ dérive donc d'une énergie potentielle

$$E_p(r) = \frac{1}{2}kr^2 + Cte$$

ou plus simplement

$$E_p(r) = \frac{1}{2}kr^2$$

en convenant de prendre $E_p(0) = 0$.

e) Force centrale newtonienne

On considère une particule dont la position est déterminée par le vecteur position $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$. Elle est soumise à une force centrale newtonienne

$$\vec{f} = -\frac{k}{r^2}\vec{u}_r, \quad \text{avec } k > 0$$

qui est donc attractive, inversement proportionnelle au carré de la distance.

$$\vec{f} \cdot \vec{v} = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r \left(\vec{u}_r \frac{dr}{dt} + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} \right) = -\frac{k}{r^2} \frac{dr}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(-\frac{k}{r} \right)$$

On a donc

$$dW = \vec{f} \cdot \vec{v} \cdot dt = -dE_p \quad \text{avec} \quad E_p = -\frac{k}{r} + Cte$$

On convient généralement de prendre $E_p(\infty) = 0$, ce qui donne

$$E_p(r) = -\frac{k}{r} .$$

5.3.3 Conservation de l'énergie mécanique

Dans le cas où on n'a que des forces conservatives, ou des forces qui ne travaillent pas, on a établi que

$$W = -\Delta E_p = \Delta E_c \quad \text{soit} \quad \Delta(E_p + E_c) = 0 .$$

On a par intégration

$$E_c + E_p = E_m$$

o E_m est une constante.

Definition 5.3.2 La quantité E_m qui est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles est appelée énergie mécanique du point matériel.

Definition 5.3.3 On appelle constante du mouvement ou intégrale première de mouvement toute quantité qui se conserve au cours du mouvement et qui n'est que fonction de la position et de ses dérivées premières par rapport au temps.

Theorem 5.3.4 L'énergie mécanique d'un point matériel soumis uniquement à des forces conservatives ou à des forces qui ne travaillent pas est une constante de mouvement.

C'est le principe de conservation de l'énergie mécanique.

5.3.4 Cas général : non conservation de l'énergie mécanique

Dans le cas général, il est nécessaire de distinguer les forces conservatives de celles qui ne le sont pas. En notant leurs travaux respectifs W^C et W^{nC} , on peut écrire que : $W^C = -\Delta E_p$. Le travail total de l'ensemble des forces est donné par

$$W_{tot} = W^C + W^{nC} = -\Delta E_p + W^{nC} .$$

Or $W_{tot} = \Delta E_m$ selon le T. E. C. On a

$$\Delta E_m = \Delta(E_c + E_p) = W^{nC}$$

Ce résultat est souvent appelé théorème de l'énergie mécanique que l'on peut formuler comme suit :

Theorem 5.3.5 (Théorème de l'énergie mécanique) La variation de l'énergie mécanique d'un point matériel est égale au travail des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, autrement dit des forces non conservatives.

5.4 Application à l'étude qualitative des mouvements et des équilibres

Dans ce paragraphe, on se place dans le cas où l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire dans le cas où toutes les forces sont conservatives.

5.4.1 Conséquence de la positivité de l'énergie cinétique

L'énergie mécanique est constante

$$E_c + E_p = E_m = cte .$$

On en déduit que

$$E_m - E_p = E_c = \frac{1}{2}mv^2 > 0 .$$

Par suite, pour qu'il y ait mouvement il faut que l'énergie mécanique E_m soit supérieure à l'énergie potentielle.

5.4.2 Equilibre d'un point matériel soumis à des forces conservatives

Soit un point matériel soumis des forces dérivant toutes d'une énergie potentielle. Soit E_p l'énergie potentielle totale. La résultante des forces est telle que :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p .$$

En coordonnées cartésiennes,

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} .$$

Quand le point est en équilibre, $\vec{F} = \vec{0}$ donc :

$$\frac{\partial E_p}{\partial x} = \frac{\partial E_p}{\partial y} = \frac{\partial E_p}{\partial z} = 0 .$$

Ce résultat signifie que l'énergie potentielle E_p est extrémale aux points d'équilibres.

Definition 5.4.1 On dit que l'équilibre est stable quand le point est soumis une force de rappel le ramenant sa position d'équilibre. L'équilibre est dit instable dans le cas contraire.

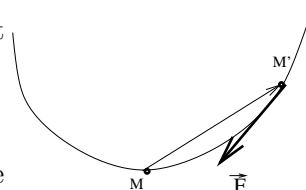
• Supposons E_p minimale au point d'équilibre

Soit M la position d'équilibre du point et soit M' une position infiniment voisine de M .

On a évidemment : $E_p(M') > E_p(M)$, soit : $dE_p = E_p(M') - E_p(M) > 0$.

Le travail de la force $\vec{f}$ (non nulle puisqu'on est alors hors d'équilibre) de M à M' est :

$$dW = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MM'} = -dE_p < 0 .$$



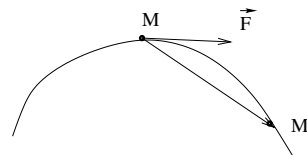
La force $\vec{F}$ est alors une force de rappel, qui tend à rapprocher le point de sa position d'équilibre.

$$E_p \text{ minimale} \longrightarrow \text{équilibre stable.}$$

• **Supposons E_p maximale au point d'équilibre**

De même, on a alors $dE_p < 0$, d'où $dW = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MM'} = -dE_p > 0$.

La force $\vec{F}$ qui naît tend alors éloigner le point de sa position d'équilibre.



$$E_p \text{ maximale} \longrightarrow \text{équilibre instable.}$$

Analytiquement, on montre que, la stabilité de l'équilibre se traduit par les trois conditions (si E_p dépend de x, y, z) :

$$\left. \frac{\partial^2 E_p}{\partial x^2} \right|_{x_e, y_e, z_e} > 0; \quad \left. \frac{\partial^2 E_p}{\partial y^2} \right|_{x_e, y_e, z_e} > 0; \quad \left. \frac{\partial^2 E_p}{\partial z^2} \right|_{x_e, y_e, z_e} > 0 .$$

Si l'une seulement de ces conditions n'est pas vérifiée, l'équilibre serait instable par rapport à la variable considérée et donc globalement instable.

Chapitre 6

Moment cinétique - Mouvements accélération centrale

Jusqu'à présent, nous disposons de deux approches pour obtenir l'équation du mouvement d'un point matériel : la méthode du principe fondamental de la dynamique et celle du théorème de l'énergie cinétique. La deuxième approche n'est efficace que pour un système décrit avec une seule variable de position et avec des forces dont on sait évaluer le travail.

Ce chapitre est composé en deux parties, la première partie a pour objet d'introduire la notion du moment cinétique et d'établir une nouvelle méthode de résolution. La deuxième partie concerne l'étude des mouvements à force centrale dont le moment cinétique est une intégrale première du mouvement.

6.1 Moment cinétique

6.1.1 Définition

Soit un point matériel M de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}_{/\mathcal{R}}(M)$ par rapport un référentiel Galiléen $\mathcal{R}$. Soit O un point du référentiel.

Définition 6.1.1 On appelle moment cinétique du point M par rapport à O , le moment par rapport à O du vecteur quantité de mouvement $\vec{P}_{/\mathcal{R}}(M)$ de M dans $\mathcal{R}$:

$$\vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge m \vec{v}_{/\mathcal{R}}(M) = \vec{\mathcal{M}}_{O/\mathcal{R}}(\vec{P}) \quad \text{où} \quad \vec{P} = m \vec{v} . \quad (6.0)$$

Soit un axe Δ passant par O et de vecteur unitaire $\vec{u}_{\Delta}$.

Définition 6.1.2 On appelle moment cinétique du point M par rapport à Δ le scalaire L_{Δ} défini par :

$$L_{\Delta} = \vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M) \cdot \vec{u}_{\Delta} = (\overrightarrow{OM} \wedge m \vec{v}) \cdot \vec{u}_{\Delta} = (\overrightarrow{OM}, m \vec{v}, \vec{u}_{\Delta}) . \quad (6.1)$$

Remarques

- Le moment cinétique $\vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M)$ d'un point M dépend du point O où on le détermine.

Considérons un point O' distinct du point O .

$$\begin{aligned}\vec{L}_{O'/\mathcal{R}}(M) &= \vec{O'M} \wedge \vec{P}_{/\mathcal{R}}(M) \\ &= (\vec{O'O} + \vec{OM}) \wedge \vec{P}_{/\mathcal{R}}(M) \\ &= \vec{O'O} \wedge \vec{P}_{/\mathcal{R}}(M) + \vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M)\end{aligned}$$

- Le moment cinétique d'un point M par rapport à un axe $L_\Delta = \vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M)$ est indépendant du point O de l'axe. En effet si on définit par rapport à l'axe le moment

$$L'_\Delta = \vec{L}_{O'/\mathcal{R}}(M) \cdot \vec{u}_\Delta$$

Alors

$$L'_\Delta = (\vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M) + \vec{O'O} \wedge \vec{P}_{/\mathcal{R}}(M)) \cdot \vec{u}_\Delta = \vec{L}_{O/\mathcal{R}}(M) \cdot \vec{u}_\Delta = L_\Delta$$

car $\vec{O'O}$ et $\vec{u}_\Delta$ sont colinéaires.

6.1.2 Moment d'une force par rapport à un point

On appelle moment de la force $\vec{f}$ par rapport à un point O le vecteur :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \vec{OM} \wedge \vec{f}$$

o M désigne le point matériel sur lequel s'exerce la force $\vec{f}$.

Remarque :

- Par un raisonnement analogue à celui effectué pour le moment cinétique, on peut établir que le moment des forces dépend du point où on le calcule.

$$\vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{f}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) + \vec{O'O} \wedge \vec{f}$$

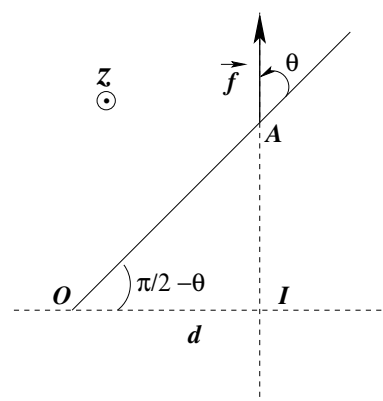
- le moment d'une force par rapport à un point O d'une force $\vec{f}$ appliquée en un point A est par définition perpendiculaire à $\vec{OA}$ et à $\vec{f}$ du fait du produit vectoriel. Son module est égal au produit du module de la force par la distance du point O la droite d'action de la force (distance appelée *bras de levier*) :

$$\|\vec{OA} \wedge \vec{f}\| = \|\vec{OA}\| \cdot \|\vec{f}\| \sin \theta$$

o θ désigne l'angle entre OA et la droite d'action de $\vec{f}$. On peut encore l'exprimer sous la forme

$$\|\vec{OA} \wedge \vec{f}\| = d \cdot \|\vec{f}\| \quad \text{où } d \text{ est le bras de levier.}$$

Pour le sens, on utilise le fait que $(\vec{OA}, \vec{f}, \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}))$ est direct.



6.1.3 Moment d'une force par rapport à un axe

Soit un axe Δ de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$ et soit O un point de cet axe.

Le moment par rapport à l'axe Δ d'une force $\vec{f}$ s'exerçant sur un point matériel M est donné par

$$\mathcal{M}_\Delta = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

$\mathcal{M}_\Delta$ est indépendant du choix du point O sur l'axe.

6.1.4 Théorème du moment cinétique

Theorem 6.1.3 *La dérivé par rapport au temps du moment cinétique par rapport à un point fixe est égale au moment par rapport à ce point de la résultante des forces appliquées à ce point matériel :*

$$\frac{d}{dt} \vec{L}_O(M) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \quad (6.-14)$$

Preuve :

Le point $O \in \mathcal{R}$ est fixe, on peut écrire :

$$\frac{d}{dt} \vec{L}_O(M) = \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} + \vec{OM} \wedge \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

Or

$$\frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} = \vec{v} \wedge m\vec{v} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a} = \vec{F}.$$

Soit

$$\frac{d}{dt} \vec{L}_O(M) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$$

■

Theorem 6.1.4 *La dérive par rapport au temps du moment cinétique par rapport à un axe est égale au moment par rapport cet axe de la résultante des forces appliquées à ce point matériel :*

$$\frac{d}{dt} L_\Delta(M) = (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta = \vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F}) \quad (6.-17)$$

Preuve :

L'axe $\Delta \in \mathcal{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} L_\Delta &= \frac{d}{dt} (\vec{L}_O(M) \cdot \vec{u}_\Delta) \\ &= \frac{d}{dt} \vec{L}_O(M) \cdot \vec{u}_\Delta + \vec{L}_O(M) \cdot \frac{d\vec{u}_\Delta}{dt} \quad \text{avec} \quad \frac{d\vec{u}_\Delta}{dt} = 0 \\ &= (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \end{aligned}$$

■

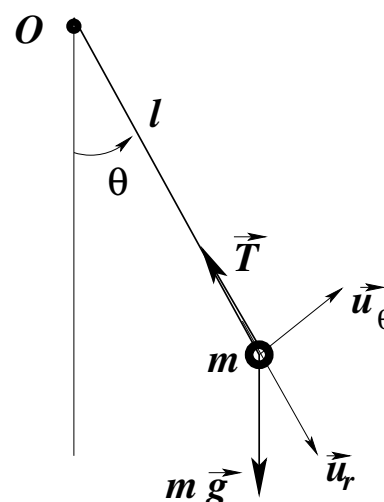
6.1.5 Exemple - le pendule simple

On s'intéresse au mouvement d'un pendule simple, c'est-à-dire au mouvement d'une masse ponctuelle m suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable, de longueur l dont l'autre extrémité est fixe.

À l'instant initial, le pendule est lâché sans vitesse d'une position définie par l'angle θ_0 entre la verticale descendante et la direction du pendule.

On suit les quatre étapes de résolution d'un problème de mécanique :

1. Système : masse ponctuelle m
2. Référentiel du laboratoire considéré comme Galiléen
3. Bilan des forces :
 - poids $m\vec{g}$
 - tension exercée par le fil $\vec{T}$
4. Résolution Nous allons résoudre par la méthode du moment cinétique et ensuite comparer avec les méthodes du PFD et TEC.



Résolution par le théorème du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique s'écrit :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(m\vec{g}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T})$$

En coordonnées polaires $\vec{OM} = l\vec{u}_r$, $\vec{v} = l\dot{\theta}\vec{u}_\theta$

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = (l\vec{u}_r) \wedge (l\dot{\theta}\vec{u}_\theta) = ml^2\dot{\theta}\vec{u}_z.$$

On a :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = ml^2\ddot{\theta}\vec{u}_z$$

La droite d'action de $\vec{T}$ passe par O donc $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \vec{0}$.

$$\vec{\mathcal{M}}_O(m\vec{g}) = \vec{OM} \wedge m\vec{g} = (l\vec{u}_r) \wedge mg(\cos\theta\vec{u}_r - \sin\theta\vec{u}_\theta) = -mgl\sin\theta\vec{u}_z.$$

En projetant le théorème du moment cinétique sur $\vec{u}_z$, on a

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin\theta.$$

On obtient l'équation du mouvement

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

Résolution par le principe fondamental de la dynamique

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T}$$

En coordonnées polaires l'accélération s'écrit

$$\vec{a} = -l\dot{\theta}^2\vec{u}_r + l\ddot{\theta}\vec{u}_\theta .$$

La projection du PFD sur $\vec{u}_\theta$ donne

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$$

d'où on tire l'équation du mouvement

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0 .$$

Résolution par le théorème de l'énergie cinétique

La tension $\vec{T}$ du fil étant perpendiculaire au mouvement, ne travaille pas. On a conservation de l'énergie mécanique car la seule force qui travaille, le poids, est une force conservative. L'énergie mécanique donne

$$E_m = E_p + E_c = -mgl\cos\theta + C + \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 = Constante$$

où C est la constante de l'énergie potentielle de pesanteur. En dérivant l'expression de E_m , on a :

$$ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgl\sin\theta\dot{\theta} = 0$$

soit

$$\dot{\theta}(l\ddot{\theta} + g\sin\theta) = 0 \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{\theta} = 0 \\ l\ddot{\theta} + g\sin\theta \end{cases}$$

La solution $\dot{\theta} = 0$ est non intéressante car elle exclut le mouvement. On déduit ainsi l'équation du mouvement

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0 .$$

6.2 Mouvements à force centrale

6.2.1 Définition d'une force centrale

Définition 6.2.1 On appelle force centrale ou champ de force centrale, une force agissant sur un point matériel et possédant les propriétés suivantes :

- (i) son support passe constamment par un point fixe O ;
- (ii) Son module ne dépend que de la distance r au point O .

Le point O s'appelle le centre de la force et on a :

$$\vec{F} = f(r) \vec{u}_r \quad \text{avec} \quad \vec{u}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|} = \frac{\vec{r}}{r} .$$

La force centrale est dite attractive si $f(r) < 0$, et répulsive si $f(r) > 0$.

En particulier la force centrale est dite Newtonienne si

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r \quad k > 0 .$$

Exemple

Considérons une charge q placée en O . Elle crée en un point M un champ électrique

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} .$$

La charge Q placée en M est soumise à la force

$$\vec{F} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} .$$

Cette force passe constamment par O et son module ne dépend que de la variable r . C'est donc une force centrale par rapport au point O .

6.2.2 Mouvement accélération centrale

Définition

Le mouvement à force centrale encore appelé mouvement accélération centrale est un mouvement pour lequel le vecteur accélération $\vec{a}$ passe constamment par un point fixe O . Si O est pris comme origine, le vecteur accélération du point M s'écrit :

$$\vec{a} = a \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$$

Introduisons le vecteur $\vec{C} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}$, la dérivée par rapport au temps de ce vecteur donne :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{C}}{dt} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge \vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{a} \\ &= \vec{v} \wedge \vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{a} = \vec{0} . \end{aligned}$$

Le vecteur $\vec{C}$ est donc constant quelque soit t . Sachant que $\vec{C}$ est perpendiculaire au plan de la trajectoire définie par $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{v}$, on peut donc déduire que le mouvement du mobile M s'effectue dans un plan fixe. On dit que le mouvement est plan.

6.2.3 Loi des aires

Soit (xOy) le plan du mouvement. Soient M et M' les positions occupées par le mobile aux instants t et $t + dt$ (voir figure).

On se propose de calculer l'aire balayée $d\mathcal{A}$ par le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ pendant la dure dt :

$$\begin{aligned} d\vec{\mathcal{A}} &= \frac{1}{2} \overrightarrow{OM} \wedge d\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} dt \\ \frac{d\vec{\mathcal{A}}}{dt} &= \frac{1}{2} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} = \frac{1}{2} \vec{C} \end{aligned}$$

Soit

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} C dt .$$

On appelle vitesse aréolaire la quantité

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2},$$

dérivée par rapport au temps de l'aire balayée par le rayon vecteur.

$\vec{C}$ tant constant, la norme $C = \|\vec{C}\|$ est une constante appelée *constante des aires*. L'aire balayée entre deux instants t_1 et t_2 est donnée par

$$\Delta\mathcal{A} = \frac{C}{2}(t_2 - t_1) .$$

Ce résultat exprime la loi des aires : *dans un mouvement à accélération centrale, l'aire balayée par le vecteur position est proportionnelle à la durée de balayage.*

Exprimons la constante des aires en fonction des coordonnées polaires. On a :

$$\begin{aligned} \vec{C} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} &= \rho \vec{u}_\rho \wedge (\dot{\rho} \vec{u}_\rho + \rho \dot{\theta} \vec{u}_\theta) \\ &= \rho^2 \dot{\theta} \vec{u}_z \end{aligned}$$

Soit

$$C = \rho^2 \dot{\theta}.$$

• Si un point est animé d'un mouvement à accélération centrale, l'une des trois propriétés suivantes, équivalentes entre elles doit être vérifiée :

- $\rho^2 \dot{\theta} = \text{Constante}$;
- la vitesse aréolaire $\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2} = \frac{C}{2} = \frac{\rho^2 \dot{\theta}}{2}$ est une constante ;
- les aires balayées sont proportionnelles au temps de balayage.

• Par définition, le mouvement d'un point possédant l'une des trois propriétés, est dit *mouvement selon la loi des aires*.

6.2.4 Formules de Binet

Ce sont des formules relatives aux mouvements à accélération centrale. Elles déterminent les composantes radiale et orthoradiale des vecteurs vitesse et accélération dans une base polaire, en fonction de la constante C des aires, des variables θ et $u = \frac{1}{\rho}$.

Comme $C = \rho^2 \dot{\theta}$ et $u = \frac{1}{\rho}$, alors $\dot{\theta} = \frac{C}{\rho^2} = Cu^2$

$$C = cte \implies 2\rho\dot{\theta} + \rho^2\ddot{\theta} = \rho(2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta}) = 0$$

soit

$$2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta} = a_\theta = 0$$

avec a_θ la composante orthoradiale de $\vec{a}$ suivant $\vec{u}_\theta$.

$$\boxed{a_\theta = 0} \quad (6.-65)$$

• Les composantes radiale V_ρ et orthoradiale V_θ de la vitesse sont :

$$V_\rho = \dot{\rho} = \frac{d\rho}{dt}; \quad V_\theta = \rho\dot{\theta} = \rho \frac{d\theta}{dt}$$

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dt} &= \left[\frac{d\left(\frac{1}{u}\right)}{d\theta} \right] \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} \\ &= -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \frac{C}{\rho^2} = -C \frac{du}{d\theta} \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{V_\rho = -C \frac{du}{d\theta}} \quad (6.-67)$$

•

$$\rho \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{\rho} \rho^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{C}{\rho^2} = Cu$$

soit

$$\boxed{V_\theta = Cu} \quad (6.-67)$$

• Exprimons $a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2$ en fonction de C et u .

$$\begin{aligned} \ddot{\rho} &= \frac{d^2\rho}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left[\frac{d\rho}{dt} \right] = \frac{d}{d\theta} \left[\frac{d\rho}{dt} \right] \frac{d\theta}{dt} \\ &= \frac{d}{d\theta} \left[-C \frac{du}{d\theta} \right] Cu^2 = -C^2 \frac{d^2u}{d\theta^2} u^2 \end{aligned}$$

$$\rho \dot{\theta}^2 = \frac{1}{u} (Cu^2)^2 = C^2 u^3$$

$$a_\rho = -C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) \quad (6.-69)$$

Les formules (6.-65), (6.-67), (6.-67) et (6.-69) constituent les formules de Binet.

Intêret : Dans le cas où l'accélération est une fonction connue de ρ et de θ , l'expression (6.-69) qui est une équation différentielle permet de déterminer la trajectoire et la loi des aires permet de préciser l'équation horaire.

6.2.5 Propriétés d'une force centrale

Le moment cinétique est constant

Selon le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}.$$

Or $\vec{F}$ et $\overrightarrow{OM}$ sont constamment colinéaires donc

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{0} \implies \vec{L}_O = \vec{C}$$

o $\vec{C} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$ est un vecteur constant. Cette quantité ne faisant intervenir que des dérivées premières est une intégrale première de mouvement que nous désignerons sous le nom d'*intégrale première du moment cinétique*.

Le vecteur $\vec{C}$ est déterminé par les conditions initiales :

$$\vec{C} = \overrightarrow{OM}_0 \wedge m\vec{v}_0.$$

La trajectoire est plane

La relation $\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} = \vec{C}$ montre que $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{v}$ sont constamment perpendiculaires à $\vec{C}$: La trajectoire est dans le plan Π perpendiculaire à $\vec{C}$ passant par O et contenant $\vec{v}_0$. On en tire la propriété fondamentale suivante :

les mouvements à force centrale sont des mouvements plans.

Le mouvement se fait suivant la loi des aires

Considérons dans Π une base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$. Repérons le point M par ses coordonnées polaires : $OM = r$ et $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}) = \theta$. On a :

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r, \quad \vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta.$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \vec{OM} \wedge m \vec{v} \\ &= mr \vec{u}_r \wedge (\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta) \\ &= mr^2 \dot{\theta} \vec{u}_z.\end{aligned}$$

Comme $\vec{L}_0 = \vec{Cte}$ alors $r^2 \dot{\theta} = cte$. Le mouvement se fait donc suivant la loi des aires.

$$C = r^2 \dot{\theta} = 2 \frac{d\mathcal{A}}{dt} = \text{constante des aires}$$

o $\mathcal{A}$ est l'aire balayée par le vecteur position $\vec{OM}$ entre l'instant initial t_0 et l'instant t .

6.2.6 Conservation de l'énergie mécanique totale

Le travail élémentaire de la force centrale $\vec{F} = f(r) \vec{u}_r$ est donné par

$$dW = \vec{F} \cdot \vec{v} \cdot dt$$

où

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = f(r) \vec{u}_r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \right) = f(r) \frac{dr}{dt}$$

On a :

$$dW = f(r) dr = -dE_p(r)$$

où la fonction potentielle

$$E_p(r) = - \int f(r) dr$$

est une primitive de $-f(r)$. L'énergie mécanique totale

$$\begin{aligned}E_m &= E_p + E_c \\ &= E_p(r) + \frac{1}{2} m \left[\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right]\end{aligned}$$

est constante. Sa valeur est déterminée par les conditions initiales, position r_0 et vitesse v_0 :

$$E_m = E_p(r_0) + \frac{1}{2} m v_0^2$$

Nous obtenons une deuxième intégrale première du mouvement, celle de l'énergie :

$$E_m = \frac{1}{2} m \left[\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] + E_p(r).$$

Les deux intégrales premières du mouvement (celles du moment cinétique et de l'énergie) permettent de déterminer les lois de mouvement $r(t)$ et $\theta(t)$ ainsi que l'équation de la trajectoire $r = f(\theta)$.

6.3 Mouvement d'un point matériel dans un champ central Newtonien

Il s'agit du mouvement d'un point matériel placé dans un champ de forces centrales de la forme :

$$\vec{F} = -k \frac{\vec{r}}{r^3} \quad k > 0 .$$

C'est le cas des forces coulombiennes

$$\vec{F} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

lorsque q et Q sont de signes opposés. C'est le cas aussi des forces gravitationnelles

$$\vec{F} = -GMm \frac{\vec{r}}{r^3} .$$

6.3.1 Équation polaire de la trajectoire

Le mouvement étant à force centrale, la trajectoire est plane. Ce plan est déterminé par les conditions initiales.

Le point M , dans ce plan, est repré par ses coordonnées polaires r et θ

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r .$$

La constante C des aires est donnée par

$$C = \frac{L_0}{m} = r^2 \dot{\theta}$$

Équation polaire

D'après les formules de Binet, l'accélération du point matériel est :

$$\vec{a} = -C^2 u^2 \left(u + \frac{d^2 u}{d\theta^2} \right) \vec{u}_r, \quad \text{avec} \quad u = \frac{1}{r} .$$

Selon le P F D

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r = m \vec{a} ,$$

on a

$$-\frac{k}{r^2} = -mC^2 u^2 \left(u + \frac{d^2 u}{d\theta^2} \right) ,$$

soit

$$ku^2 = mC^2 u^2 \left(u + \frac{d^2 u}{d\theta^2} \right) .$$

On en déduit que

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{k}{mC^2} .$$

Cette dernière équation est une équation différentielle ordinaire du second ordre de solution

$$u = \frac{k}{mC^2} + A \cos(\theta - \varphi)$$

où A et φ sont deux constantes d'intégration déterminer par les conditions initiales. On a :

$$r = \frac{1}{\frac{k}{mC^2} + A \cos(\theta - \varphi)} = \frac{1}{\frac{k}{mC^2} \left[1 + \frac{AmC^2}{k} \cos(\theta - \varphi) \right]} .$$

Posons

$$p = \frac{mC^2}{k} \quad \text{et} \quad e = \frac{AmC^2}{k} = Ap .$$

On a :

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \varphi)}$$

qui est une équation polaire d'une conique de paramètres p , d'excentricité e , dont l'axe focal fait l'angle φ avec l'axe Ox et dont l'un des foyers est le point O .

Nous supposons dans la suite que $\varphi = 0$, alors

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

- Si $e < 1$ alors la trajectoire est une ellipse.
- Si $e = 1$ alors la trajectoire est une parabole.
- Si $e > 1$ alors la trajectoire est une hyperbole.
- Pour un cercle, $e = 0$.

6.3.2 Énergie

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{u} = \frac{d}{dr} \left(\frac{k}{r} \right) \vec{u}_r .$$

La force centrale Newtonienne derive d'une énergie potentielle

$$E_p = -\frac{k}{r} + Cte .$$

L'énergie cinétique est

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 .$$

D'après les formules de Binet 6.-67 et 6.-67

$$v^2 = C^2 \left[u^2 + \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 \right] .$$

La force $\vec{F}$ étant conservative, l'énergie mécanique du système se conserve

$$E_c + E_p = E_m = Cte.$$

Soit

$$E_m = \frac{1}{2}mC^2 \left[u^2 + \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 \right] - ku .$$

Or

$$u = \frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos \theta}{p} \quad \text{donc} \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{e}{p} \sin \theta .$$

On a

$$\begin{aligned} E_m &= \frac{1}{2}mC^2 \left\{ \frac{1 + 2e \cos \theta + e^2 \cos^2 \theta + e^2 \sin^2 \theta}{p^2} \right\} - \frac{k}{p}(1 + e \cos \theta) \\ &= \frac{1}{2} \frac{mC^2}{p^2} (1 + 2e \cos \theta + e^2) - \frac{k}{p}(1 + e \cos \theta) \end{aligned}$$

Or $\frac{mC^2}{p^2} = \frac{k}{p}$ Donc

$$\begin{aligned} E_m &= \frac{k}{p} \left\{ \frac{1}{2} + e \cos \theta + \frac{e^2}{2} - 1 - e \cos \theta \right\} \\ &= \frac{k(e^2 - 1)}{2p} \end{aligned}$$

- Si la trajectoire est une ellipse, $e < 1$, alors $E_m < 0$.
- Si la trajectoire est une parabole, $e = 1$, alors $E_m = 0$.
- Si la trajectoire est une hyperbole, $e > 1$, alors $E_m > 0$.

6.3.3 Caractéristiques de la trajectoire

La trajectoire est caractérisée par les paramètres e et p .

Soient r_0 et v_0 les valeurs initiales de r et v . Le module du moment cinétique est

$$L_0 = mr_0 v_0 \sin \alpha \quad \text{si} \quad \alpha = (\vec{OM}_0, \vec{v}_0) .$$

L'énergie totale

$$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{k}{r_0} .$$

Comme $C = \frac{L_0}{m}$, on a : $C = r_0 v_0 \sin \alpha$ et donc

$$p = \frac{mC^2}{k} = \frac{m}{k} r_0^2 v_0^2 \sin^2 \alpha$$

$$p = \frac{m}{k} r_0^2 v_0^2 \sin^2 \alpha$$

$$e^2 - 1 = \frac{2p}{k} E_m$$

Soit

$$e^2 = \frac{2}{k} \frac{m}{k} r_0^2 v_0^2 \sin^2 \alpha E_m + 1 .$$

Finalement

$$e = \sqrt{\frac{2mr_0^2 v_0^2 \sin^2 \alpha E_m}{k^2} + 1} .$$

La connaissance des conditions initiales permet ainsi de déterminer entièrement la trajectoire.

6.4 Lois de Kepler

Ces lois concernent les mouvements des planètes dans le système solaire, ainsi que le mouvement des satellites autour de la Terre.

Le référentiel d'étude est le référentiel $\mathcal{R}_0$ héliocentrique d'origine S (centre d'inertie du système solaire) et d'axes Sx_0, Sy_0, Sz_0 dirigés vers trois étoiles fixes. Ce référentiel $\mathcal{R}_0$ est encore appelé le référentiel de Kepler. Il sert de référentiel galiléen. Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_1$ d'origine O (centre d'inertie de la Terre) et d'axes parallèles Sx_0, Sy_0, Sz_0 , permet d'étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre.

Première Loi

Chaque planète P décrit dans $\mathcal{R}_0$ une ellipse dont le soleil est un foyer. Cette ellipse de demi-axe $O_1A = a$ et de période T , a pour équation polaire

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (\text{paramètre } p, \text{ excentricité } e)$$

en prenant S comme origine des coordonnées polaires.

Deuxième Loi

Pendant l'intervalle de temps $\Delta t = t_2 - t_1$, l'aire balayée par le rayon soleil-planète $\overrightarrow{SP}$ est proportionnelle au temps mis Δt pour la décrire (loi des aires).

Troisième Loi

Le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est le même pour toutes les planètes du système solaire.

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_S} .$$

• **Mouvement des satellites** : Le mouvement elliptique d'un satellite autour de la Terre (Centre O , masse m_T , rayon R) est également régi par les lois de Kepler (on remplace S par O et m_S par m_T).

Chapitre 7

Les oscillateurs

Nous abordons dans ce chapitre l'étude des oscillateurs. Nous allons commencer par les oscillateurs harmoniques. Ceux ci décrivent des comportements oscillants dus à une nature intrinsèquement oscillatoire (comme c'est le cas d'un mouvement d'une masse accrochée à un ressort) ou à un mouvement au voisinage d'une position d'équilibre (comme dans le cas d'une liaison moléculaire).

L'oscillateur harmonique constitue un modèle théorique où les oscillations continuent indéfiniment. Dans la réalité les mouvements oscillatoires sont amortis sous l'influence d'effets dissipatifs. Nous étudierons le cas des oscillateurs harmoniques amortis par des frottements fluides.

Les frottements fluides conduisent à un amortissement puis à une disparition des oscillations. On peut éviter cette dissipation en entretenant les oscillations à l'aide d'une excitation extérieure : cela aboutit à des oscillations forcées.

7.1 Oscillateurs harmoniques

7.1.1 Équation de l'oscillateur harmonique

Nous allons étudier l'oscillateur harmonique à travers deux exemples.

Exemple 1 : Masse accrochée à un ressort

Considérons un ressort de longueur à vide l_0 . Accrochons une masse m au ressort. Il prend une longueur l à l'équilibre sous l'action de :

- son poids $\vec{P} = mg \vec{u}_x$
- et la force de rappel du ressort $\vec{F}_0 = -k(l - l_0) \vec{u}_x$.

Le principe fondamental de la dynamique (PFD), projeté sur $\vec{u}_x$, donne :

$$mg - k(l - l_0) = 0 \quad \text{soit} \quad mg = k(l - l_0). \quad (7.-5)$$

Écartons la masse de sa position d'équilibre. Soit x l'écart par rapport à la position d'équilibre, à un instant t quelconque. La masse est alors soumise à :

- son poids $\vec{P} = mg \vec{u}_x$
- la force de rappel du ressort $\vec{F} = -k(l + x - l_0) \vec{u}_x$.

Le PFD, en projection sur $\vec{u}_x$ donne :

$$mg - k(l + x - l_0) = m\ddot{x}. \quad (7.-4)$$

On déduit de (7.-5) et (7.-4) que

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

soit, en posant $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, on a :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (7.-4)$$

Exemple 2 : Mouvement au voisinage d'une position d'équilibre stable

Considérons une particule décrivant un mouvement rectiligne (axe $x'Ox$) et soumise à une force $\vec{F}$ conservative dérivant d'une énergie potentielle $E_p(x)$. Supposons que la particule possède une position d'équilibre stable au point d'abscisse $x = x_0$. Alors l'énergie potentielle admet un minimum au point $x = x_0$. Étudions les mouvements de faibles amplitudes autour de cette position d'équilibre :

$$|x - x_0| \ll x_0.$$

Effectuons pour cela un développement limité du potentiel au voisinage de x_0 :

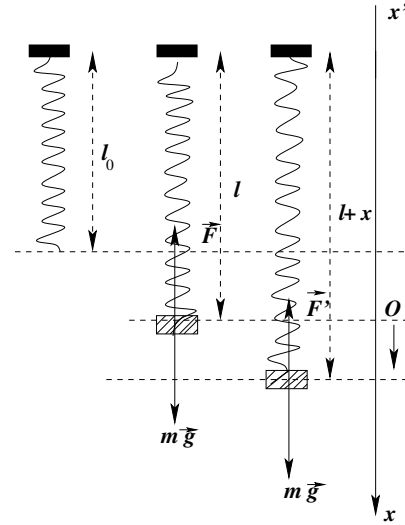
$$E_p(x) = E_p(x_0) + (x - x_0) \left(\frac{dE_p}{dx} \right) \Big|_{x=x_0} + \frac{(x - x_0)^2}{2} \left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right) \Big|_{x=x_0} + \dots$$

Comme E_p est minimale en $x = x_0$, on a :

$$\left(\frac{dE_p}{dx} \right) \Big|_{x=x_0} = 0$$

et l'expression du potentiel devient, en négligeant les termes d'ordre supérieur à 2 :

$$E_p(x) \simeq E_p(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} \left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right) \Big|_{x=x_0}.$$



La force $\vec{F} = F_x \vec{u}_x$ est telle que

$$F_x = -\frac{dE_p}{dx} = -k(x - x_0) \quad \text{en posant} \quad k = \left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right)_{x=x_0} .$$

Le PFD implique :

$$m\ddot{x} = -k(x - x_0) .$$

Posons $u = x - x_0$, on obtient

$$\ddot{u} + \omega_0^2 u = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} .$$

Nous retrouvons la même équation différentielle (7.-4) obtenue dans l'exemple du ressort. Cette équation est celle d'un oscillateur harmonique.

7.1.2 Étude du mouvement de l'oscillateur harmonique

La solution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique (7.-4) :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

est

$$x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$$

où A et B sont des constantes réelles. On peut mettre la solution sous la forme

$$x(t) = X \cos(\omega_0 t - \varphi) \quad \text{avec} \quad X = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \cos \varphi = \frac{A}{X} \\ \sin \varphi = \frac{B}{X} \end{cases}$$

X est l'amplitude du mouvement ; ω_0 sa pulsation ; $-\varphi$ la phase initiale.

A et B (ou X et φ) sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales (en général on donne les positions et vitesses initiales).

Notons que le mouvement est périodique de période $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$. En effet :

$$x(t + T_0) = X \cos(\omega_0(t + T_0) - \varphi) = X \cos(\omega_0 t + 2\pi - \varphi) = x(t) .$$

7.1.3 Aspect énergétique

La force considérée est une force conservative dérivant de l'énergie potentielle :

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 + Cte .$$

Posons $E_p(0) = 0$, alors $Cte = 0$ et l'énergie potentielle devient :

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k X^2 \cos^2(\omega_0 t - \varphi) .$$

L'énergie cinétique est par définition :

$$E_C = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}mX^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t - \varphi) .$$

L'énergie mécanique est donnée par :

$$\begin{aligned} E_m &= E_C + E_p = \frac{1}{2}kX^2 \cos^2(\omega_0 t - \varphi) + \frac{1}{2}mX^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t - \varphi) \\ &= \frac{1}{2}kX^2 . \end{aligned}$$

L'énergie mécanique de l'oscillateur harmonique est une constante de mouvement.

Ce résultat montre qu'il n'y a aucune perte d'énergie.

Les valeurs moyennes des énergies potentielles et cinétiques sont, par définition

$$\begin{aligned} \langle E_p \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T E_p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kX^2 \cos^2(\omega_0 t - \varphi) dt = \frac{1}{4}kX^2 \\ \langle E_C \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T E_C(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kX^2 \sin^2(\omega_0 t - \varphi) dt = \frac{1}{4}kX^2 \end{aligned}$$

Les valeurs moyennes des énergies potentielle et cinétique sont égales.

Portrait de phase

Soit un oscillateur à une dimension. Nous noterons x la coordonnée correspondante. L'état de l'oscillateur est déterminé par la connaissance des fonctions $x(t)$ et $v(t)$.

Définition 7.1.1 *On appelle plan de phase, le plan obtenu en portant x en abscisse et v en ordonnée. L'état de l'oscillateur est représenté par un point du plan de phase.*

Lorsque le temps t évolue, x et v varient de sorte que le point représentatif de l'oscillateur décrive une trajectoire dite portrait de phase.

Soit $\vec{F} = F\vec{u}_x$ la résultante des forces appliquées au point matériel. Selon le PFD :

$$\begin{cases} F = m \frac{dv}{dt} \\ v = \frac{dx}{dt} \end{cases}$$

En éliminant dt , on a :

$$m \frac{dv}{dx} = \frac{F(x, v)}{v}$$

Lorsque F est connue, l'intégration de l'équation différentielle permet de déterminer le portrait de phase. Dans le cas de l'oscillateur harmonique $F = -kx$, on a :

$$m \frac{dv}{dx} = -\frac{kx}{v} \implies mv dv = -kx dx = -m\omega_0^2 x dx$$

soit

$$\frac{1}{2}v^2 = -\frac{\omega_0^2}{2}x^2 + Cte.$$

Supposons qu' $t = 0$, $x = x_0$ et $v = v_0$, alors $Cte = \frac{1}{2}v_0^2 + \frac{1}{2}\omega_0^2x_0^2$. On a :

$$\frac{v^2}{v_0^2 + \omega_0^2x_0^2} + \frac{\omega_0^2x^2}{v_0^2 + \omega_0^2x_0^2} = 1 ,$$

équation d'une ellipse de demi-axes

$$\sqrt{\frac{v_0^2}{\omega_0^2} + x_0^2} \quad \text{et} \quad \sqrt{v_0^2 + \omega_0^2x_0^2} .$$

Cette trajectoire est fermée, ceci confirme que le mouvement est périodique.

Exemple : Oscillateur harmonique à deux ressorts

On considère dans le référentiel Galiléen, le dispositif représenté ci-contre. Les deux ressorts de raideur k_1 et k_2 sont disposés suivant la verticale (AB). Soit l_1 et l_2 les longueurs à vide des deux ressorts et soit d la distance AB .

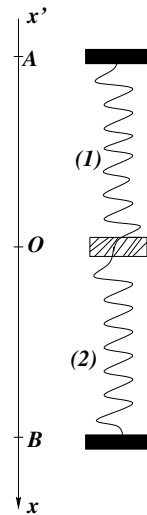
Étudier le mouvement de la masse m .

Solution :

Prenons comme origine des abscisses la position d'équilibre de la masse m .

À l'équilibre la masse est au repos sous l'action de :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{u}_x$
 - la force de rappel $\vec{F}_1 = -k_1(l'_1 - l_1)\vec{u}_x$ du ressort (1)
 - la force de rappel $\vec{F}_2 = -k_2(l'_2 - l_2)(-\vec{u}_x)$ du ressort (2)
- où $l'_1 = 0A$ et $l'_2 = 0B$ sont les longueurs des ressorts à l'équilibre.



Le PFD, projeté sur $\vec{u}_x$ donne

$$mg = k_1(l'_1 - l_1) - k_2(l'_2 - l_2).$$

Écartons la masse de sa position d'équilibre. À un instant t , les forces de rappel des deux ressorts sont

$$\vec{F}_1 = -k_1(l'_1 + x - l_1)\vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{F}_2 = -k_2(l'_2 - x - l_2)(-\vec{u}_x)$$

où x est l'écart de la masse par rapport à sa position d'équilibre.

Le PFD, projeté sur $\vec{u}_x$, donne :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= mg - k_1(l'_1 + x - l_1) + k_2(l'_2 - x - l_2) \\ m\ddot{x} &= mg - k_1(l'_1 - l_1) + k_2(l'_2 - l_2) - (k_1 + k_2)x . \end{aligned}$$

Or

$$mg - k_1(l'_1 - l_1) + k_2(l'_2 - l_2) = 0 .$$

On a

$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)x$$

soit

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{k_1 + k_2}{m}.$$

L'ensemble des deux ressorts (en parallèle) est équivalente à un ressort unique de raideur $k_1 + k_2$.

7.2 Oscillateur linéaire amorti par frottement fluide

7.2.1 Équation différentielle du mouvement - les trois types de régime

Nous tenons compte dans cette section des forces de frottement. Le point matériel est maintenant soumis à une force de rappel $\vec{f} = -k \vec{OM}$ et à une force de frottement fluide $-\lambda \vec{v}$. Le mouvement se faisant sur l'axe Ox , la projection sur $x'Ox$ du P. F. D. donne :

$$m\ddot{x} + \lambda \dot{x} + kx = 0.$$

Posons $\alpha = \frac{\lambda}{2m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$. On obtient l'équation différentielle :

$$\ddot{x} + 2\alpha \dot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (7.46)$$

Pour résoudre (7.46), introduisons l'équation caractéristique associée :

$$r^2 + 2\alpha r + \omega_0^2 = 0. \quad (7.45)$$

Si r_1 et r_2 désignent les solutions de l'équation caractéristique, la solution de (7.46) s'écrit :

$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}.$$

Le discriminant réduit de (7.45) s'écrit :

$$\Delta' = \alpha^2 - \omega_0^2.$$

Suivant le signe de Δ' , on distingue 3 types de solutions.

Cas 1 : $\Delta' > 0$ soit $\alpha > \omega_0$ c'est-à-dire $\lambda > 2\sqrt{km}$.

Les racines de l'équation caractéristique sont :

$$r_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad r_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

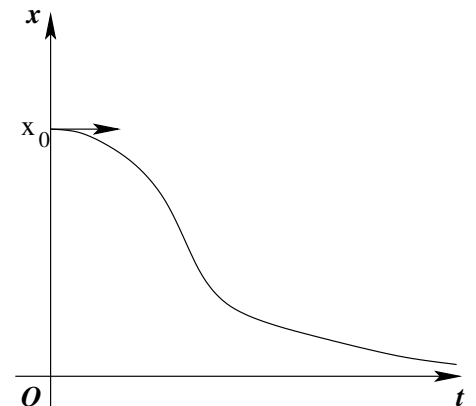
On a alors

$$x = e^{-\alpha t} \left[A \cosh \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} t + B \sinh \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} t \right]$$

o A et B sont des constantes d'intégration déterminées partir des conditions initiales.

Prenons comme conditions initiales : $t = 0$, $x = x_0$ et $\dot{x} = 0$. On a alors

$$A = x_0 \quad \text{et} \quad B = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} x_0.$$



La solution est donc

$$x = x_0 e^{-\alpha t} \left[\cosh \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} t + \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} \sinh \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} t \right] .$$

La solution décroît exponentiellement :

$t \rightarrow \infty, \quad x(t) \rightarrow 0$ (voir figure).

La courbe passe par un point d'inflexion pour lequel la vitesse passe par un maximum en valeur absolue. On a le régime dit **apériodique**.

Cas 2 $\Delta' = 0$ soit $\lambda = 2\sqrt{km}$

L'équation caractéristique admet une racine double $-\alpha$. L'équation différentielle (7.-46) admet donc pour solution

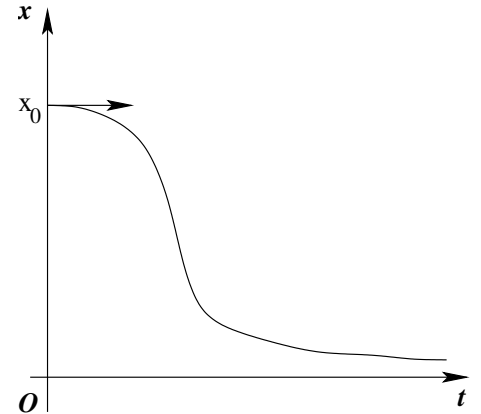
$$x = (At + B)e^{-\alpha t} .$$

Avec les conditions initiales $x = x_0$ et $v = 0$ $t = 0$, on obtient

$$A = \alpha x_0 \quad \text{et} \quad B = x_0$$

soit

$$x(t) = x_0(\alpha t + 1)e^{-\alpha t} .$$



Quand $t \rightarrow \infty, x \rightarrow 0$ (voir figure). On a un régime dit **critique**.

Cas 3 $\Delta' < 0$ soit $\lambda < 2\sqrt{km}$

Les racines de l'équation caractéristique sont complexes

$$r_{1,2} = -\alpha \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} .$$

Posons $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$. La solution de l'équation différentielle (7.-46) est

$$x(t) = e^{-\alpha t} [A \cos \omega t + B \sin \omega t] .$$

Les conditions initiales $x = x_0$ et $\dot{x} = 0$ donnent

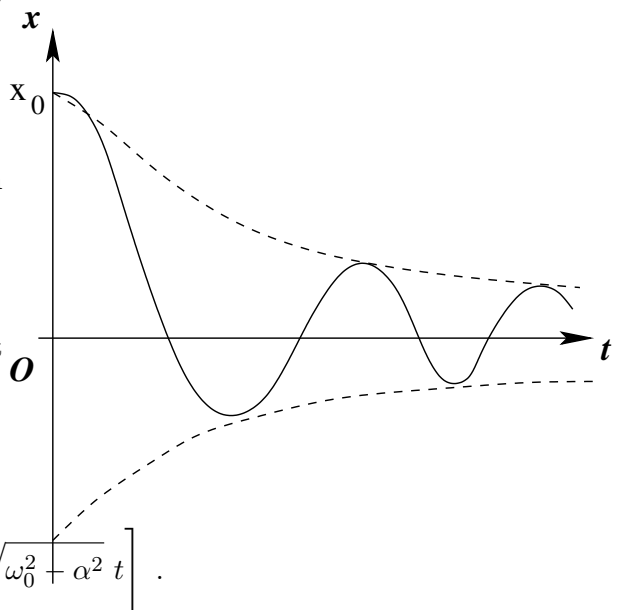
$$A = x_0 \quad \text{et} \quad B = \frac{\alpha}{\omega} x_0 .$$

On a donc

$$x = x_0 e^{-\alpha t} \left[\cos \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} t + \frac{\alpha}{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}} \sin \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} t \right] .$$

On peut encore écrire la solution sous la forme

$$x(t) = X e^{-\alpha t} \cos(\omega t - \varphi) .$$



La solution est donc le produit d'une amplitude décroissante

$$A(t) = X e^{-\alpha t}$$

et d'un terme oscillatoire $\cos(\omega t - \varphi)$. Les oscillations sont observées mais leur amplitude $A(t)$ diminue exponentiellement au fur et à mesure qu'ont lieu les oscillations (voir figure).

On définit pour ce type de mouvement deux grandeurs : la pseudo-période et le décrement logarithmique :

- Pseudo-période

C'est la période du terme oscillant $\cos(\omega t - \varphi)$ savoir

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{\omega_0^2}}}.$$

En notant $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ la période de l'oscillation harmonique, encore appelée période propre, on a :

$$T = T_0 \left(1 - \frac{\alpha^2}{\omega_0^2}\right)^{-1/2}.$$

- Décrement logarithmique

Il caractérise l'amortissement et est défini par

$$\begin{aligned} \delta &= \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln \frac{A(t)}{A(t)e^{-\alpha T}} = \alpha T \\ \delta &= \frac{\lambda}{2m} \times \frac{2\pi}{\omega_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{\omega_0^2}}} \end{aligned}$$

7.2.2 Aspects énergétiques

Nous limitons l'étude au cas où on a effectivement des oscillations donc au régime pseudo-périodique :

$$x = X e^{-\alpha t} \cos(\omega t - \varphi)$$

avec $\alpha = \frac{\lambda}{2m}$, $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ et $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{\omega_0^2}}$. La vitesse a pour expression

$$\dot{x} = X e^{-\alpha t} \left\{ -\alpha \cos(\omega t - \varphi) - \omega \sin(\omega t - \varphi) \right\}.$$

Énergie cinétique

$$E_C = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m X^2 e^{-2\alpha t} [\alpha \cos(\omega t - \varphi) + \omega \sin(\omega t - \varphi)]^2.$$

Énergie potentielle

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 X^2 e^{-2\alpha t} \cos^2(\omega t - \varphi)$$

Énergie mécanique

$$\begin{aligned}
E_m &= E_C + E_p \\
&= \frac{1}{2}mX^2e^{-2\alpha t} \left\{ [\alpha \cos(\omega t - \varphi) + \omega \sin(\omega t - \varphi)]^2 + \omega_0^2 \cos^2(\omega t - \varphi) \right\}
\end{aligned}$$

On voit que l'énergie mécanique n'est pas constante. Elle diminue en moyenne selon une loi en $e^{-2\alpha t}$: il y a *dissipation de l'énergie*.

L'énergie perdue est due au frottements et est dissipée sous forme de chaleur. En effet, selon le théorème de l'énergie mécanique

$$\begin{aligned}
\Delta(E_C + E_p) &= W \text{ des forces non conservatives} \\
&= W \text{ de la force de frottement} \\
&= \int -\lambda \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot dt = - \int \lambda \dot{x}^2 dt < 0 .
\end{aligned}$$

7.3 Oscillations mécaniques forces : résonance**7.3.1 Position du problème - équation du mouvement**

A la section précédente, nous avons vu que l'amortissement des oscillations est lié l'existence d'une force de frottement et à une diminution de l'énergie mécanique, dissipée lors du travail de la force de frottement. Pour remédier à cette dissipation des oscillations, il faut compenser la perte en fournissant de l'énergie au système l'aide d'une force extérieure.

Considérons à nouveau l'oscillateur linéaire qui est constitué d'un point matériel de masse m soumis à :

- une force de rappel $-kx \vec{u}_x$
- une force de frottement $-\lambda \dot{x} \vec{u}_x$
- d'une force d'excitation $f(t) \vec{u}_x$.

Selon le PFD projeté sur $\vec{u}_x$, on a :

$$m\ddot{x} = -kx - \lambda\dot{x} + f(t) .$$

On obtient l'équation différentielle

$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{f(t)}{m}$$

soit en posant $\alpha = \frac{\lambda}{2m}$; $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, on a :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f(t)}{m} . \quad (7.90)$$

7.3.2 Solution de l'équation différentielle

Cette équation différentielle (7.-90) est identique à celle des oscillateurs amortis par frottement fluide, mais avec un second membre non nul. Nous allons nous limiter aux excitations sinusoïdales c'est-à-dire

$$f(t) = F_0 \cos \omega t .$$

l'équation différentielle devient

$$m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t .$$

La solution est de la forme

$$x(t) = x_H(t) + x_p(t)$$

avec x_H la solution générale de l'équation sans second membre et x_p une solution particulière de l'équation avec second membre.

x_H est la solution obtenue à la section précédente sur l'étude des oscillations amorties : elle varie comme $\exp(-\alpha t)$. Au bout d'un temps suffisant $x_H \simeq 0$. Il ne subsiste que x_p . La solution x s'identifie à x_p qui est la solution imposée par l'excitation $f(t)$. On a un régime forcé.

On peut établir que lorsque $f(t)$ est sinusoïdal, la solution $x_p(t)$ l'est aussi et que la pulsation de la solution est la même que celle de l'excitation.

Nous cherchons donc une solution particulière de l'équation complète sous la forme

$$x_p(t) = X \cos(\omega t - \varphi) .$$

Associons à cette solution, la forme complexe

$$\underline{x} = X e^{i(\omega t - \varphi)} = \underline{X} e^{i\omega t} \quad \text{o} \quad \underline{X} = X e^{-i\varphi}$$

alors x_p est la partie réelle de $\underline{x}$.

De même, l'excitation vérifie

$$F_0 \cos \omega t = \mathcal{Re}(F_0 e^{i\omega t}) .$$

On peut donc écrire l'équation complète en représentation complexe :

$$m\ddot{\underline{x}} + \lambda\dot{\underline{x}} + k\underline{x} = (-m\omega^2 + i\omega\lambda + k)\underline{X} e^{i\omega t} = F_0 e^{i\omega t}$$

d'où, on obtient après simplification par $e^{i\omega t}$:

$$\begin{aligned} (-m\omega^2 + i\omega\lambda + k)\underline{X} &= F_0 \\ \underline{X} &= \frac{F_0}{k - m\omega^2 + i\omega\lambda} = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\alpha\omega} . \end{aligned}$$

L'amplitude X et la phase φ sont données par

$$\begin{cases} X &= \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\alpha^2\omega^2}} \\ \tan \varphi &= \frac{-2\alpha\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \end{cases}$$

Si on utilise d'autres paramètres que α et ω_0 , on a :

1. en fonction du temps de relaxation τ défini par $\tau = \frac{m}{\lambda}$ et de ω_0

$$\underline{X} = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\frac{\omega}{\tau}} \quad \text{et} \quad \begin{cases} X = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \frac{\omega^2}{\tau^2}}} \\ \tan \varphi = \frac{\omega}{\tau(\omega_0^2 - \omega^2)} \end{cases}$$

2. en fonction du facteur de qualité Q défini par $Q = \omega_0\tau = \frac{\omega_0}{2\alpha}$ et de ω_0^2

$$\underline{X} = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\frac{\omega\omega_0}{Q}} \quad \text{et} \quad \begin{cases} X = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \frac{\omega^2\omega_0^2}{Q}}} \\ \tan \varphi = \frac{1}{Q\left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0}\right)} \end{cases}$$

7.3.3 Étude de l'amplitude en fonction de la pulsation ω : résonance

Nous étudions dans ce paragraphe l'amplitude en fonction de pulsation ω .

Notion de résonance

On cherche le maximum - lorsqu'il existe - de l'amplitude en fonction de la pulsation.

L'amplitude X est maximale lorsque la quantité $A(\omega) = (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\alpha^2\omega^2$ est minimale.

$$\frac{dA}{d\omega} = 4\omega(-\omega_0^2 + \omega^2 + 2\alpha^2)$$

Cette quantité s'annule pour $\omega = 0$ ou $\omega^2 = \omega_0^2 - 2\alpha^2$. La deuxième solution ne donnera des valeurs réelles que si

$$\omega_0^2 > 2\alpha^2 \quad \text{soit} \quad \alpha\sqrt{2} < \omega_0 .$$

Cette condition $\alpha\sqrt{2} < \omega_0$ est équivalente $Q = \omega_0\tau > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

- Si $\alpha\sqrt{2} < \omega_0$ ou $Q = \omega_0\tau > \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors on a deux solutions possibles :

$$\omega = 0 \quad \text{et} \quad \omega = \omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - 2\alpha^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2\tau^2}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} .$$

Les amplitudes sont respectivement pour ces deux pulsations

$$\begin{aligned} X(0) &= \frac{F_0}{k} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \\ X(\omega_m) &= \frac{F_0}{m\omega^2} \frac{\omega_0^2}{2\alpha\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \frac{\omega_0^2\tau}{\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{4\tau^2}}} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} . \end{aligned}$$

On remarque que

$$1 < \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$

On aura donc un maximum pour $\omega = \omega_m$ et la valeur du maximum sera

$$X_{max} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \omega_0^2 \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

Il s'agit de la résonance en amplitude.

• Si $\alpha\sqrt{2} > \omega_0$ ou $Q = \omega_0\tau < \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors il n'y a qu'une solution $\omega = 0$ et l'amplitude décroît avec la pulsation. Il n'y a pas de résonance.

On peut noter qu'il y a phénomène de résonance en amplitude pour un frottement peu important.

La dérive de $X(\omega)$ étant nulle pour $\omega = 0$, la tangente à l'origine est horizontale.

Bande passante

Elle est définie comme le domaine des pulsations pour lesquelles l'amplitude est au moins égale à l'amplitude maximale (amplitude à la résonance) divisée par $\sqrt{2}$. On a

$$X = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \frac{1}{\sqrt{\left(1 - (\omega\omega_0)^2\right)^2 + \frac{1}{Q^2} \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} \quad \text{et} \quad X_{max} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \frac{Q^2}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

On cherche ω telles que $X \geq \frac{X_{max}}{\sqrt{2}}$ soit

$$\frac{F_0}{m\omega_0^2} \frac{1}{\sqrt{\left(1 - (\omega\omega_0)^2\right)^2 + \frac{1}{Q^2} \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} \geq \frac{F_0}{m\omega_0^2} \frac{Q^2}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

La résolution de cette inégalité conduit :

$$\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$$

avec

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2} - \frac{1}{Q} \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \\ \omega_2 &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2} + \frac{1}{Q} \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \end{aligned}$$

Soit une bande passante de

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1.$$

Notons que ω_1 existe seulement si $\frac{X_{max}}{\sqrt{2}} > X(0)$ c'est-à-dire si $Q > \frac{1}{2}\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$.

Cas d'un amortissement faible

Dans ce cas, on a $Q \gg 1$ et on peut effectuer des développements limités des différentes quantités :

$$\omega_1 \simeq \omega_0 \left(1 - \frac{1}{2Q}\right) \quad \text{et} \quad \omega_2 \simeq \omega_0 \left(1 + \frac{1}{2Q}\right)$$

On déduit la bande passante approchée

$$\Delta\omega \simeq \frac{\omega_0}{Q}$$

Le calcul de la bande passante dans le cas général est assez difficile. Cependant le calcul dans le cas de la résonance en vitesse ou en puissance est plus simple.

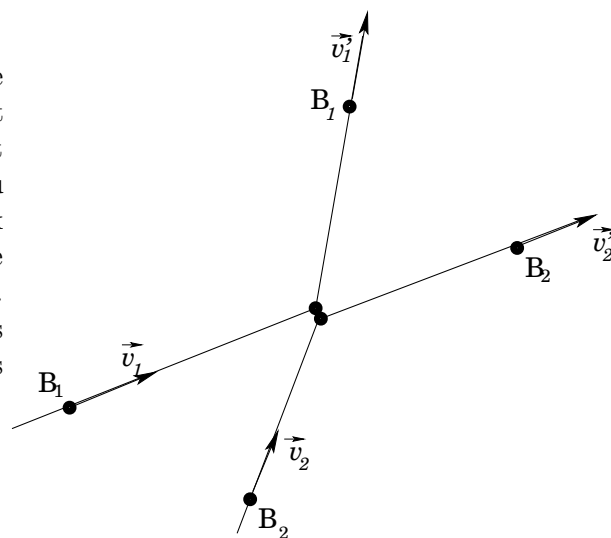
Physiquement l'amplitude (ou l'élongation) est une grandeur importante qui ne doit pas dépasser une valeur critique sous peine de rupture du système. Par exemple la rupture peut se produire au passage d'une troupe marchant au pas si le pont présente la même fréquence que la cadence du pas.

Chapitre 8

Chocs de deux particules

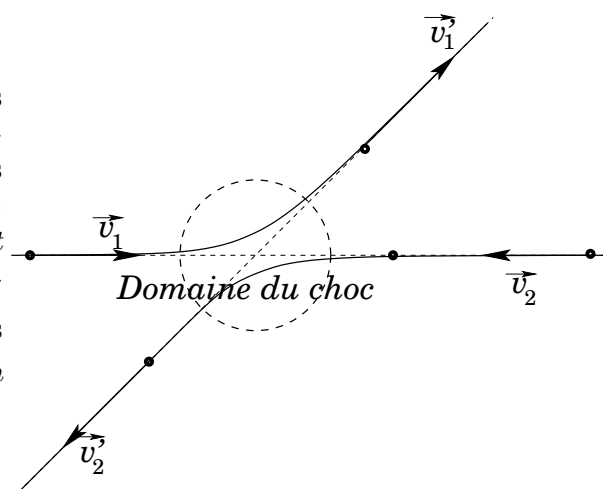
8.1 Définition du choc de deux particules

Soient deux billes animées d'un mouvement rectiligne et de vitesse constante sur un plan horizontal, $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ leurs vitesses respectives. Si les deux billes viennent à se rencontrer, on dit qu'il y a *choc*. La durée du choc est l'intervalle de temps pendant lequel les deux billes restent en contact. L'observation montre que cette durée est très courte (il s'agit ici de deux billes dures). Lorsque le contact cesse, les deux billes continuent leurs mouvements. Ceux-ci redeviennent rectilignes avec des vitesses constantes $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$.



Soient deux particules élémentaires (proton, électron, neutron, ...). Supposons que chacune d'elles ne soit soumise qu'à la force d'interaction que l'autre exerce sur elle. Ces forces d'interaction (électromagnétiques ou gravitationnelles) sont inversement proportionnelles au carré de la distance qui sépare les deux particules. Les particules peuvent être considérées comme libre lorsqu'elles sont suffisamment éloignées l'une de l'autre. Dans ce cas leurs vitesses sont constantes (principe de l'inertie).

Du fait de la dimension très petite de ces particules (plus petite que l'amstron) la probabilité d'une réelle rencontre est très faible. Par contre il est possible que les deux particules parviennent au voisinage l'une de l'autre : *les forces d'interaction cessent d'être négligeables pendant une courte durée*. La relation fondamentale de la dynamique, $\vec{f} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, montre que l'apparition de ces forces s'accompagnent de variations des vitesses : *il y a déviation des particules*. Les nouvelles vitesses sont $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$,



lorsque les particules sont à nouveau à des distances telles que les forces d'interaction soient négligeables.

- Le domaine de l'espace dans lequel les forces d'interactions ne sont plus négligeables est le domaine du choc.
- La durée que mettent les particules à parcourir ce domaine est la durée du choc.

8.2 Propriétés des chocs de particules

Conservation de la quantité de mouvement

Lorsque deux particules P_1 et P_2 ne sont soumises qu'aux forces qu'elles exercent l'une sur l'autre, elles forment un système isolé. La loi fondamentale régissant le mouvement de ces systèmes isolés est la **conservation de la quantité de mouvement totale**, soit

$$\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0} \quad \text{soit} \quad \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{constante}.$$

$\frac{d\vec{p}_1}{dt}$ est selon le PFD la force $\vec{f}_1$ que P_2 exerce sur P_1 , de même que $\frac{d\vec{p}_2}{dt}$ est la force $\vec{f}_2$ que P_1 exerce sur P_2 ; donc $\vec{f}_1 + \vec{f}_2 = \vec{0}$

Le principe de conservation de la quantité de mouvement est identique au principe de l'inertie.

Si les quantités de mouvement sont $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ avant le choc, $\vec{p}'_1$ et $\vec{p}'_2$ après le choc, la conservation de la quantité de mouvement se traduit par :

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$

soit

$$\vec{p}'_1 - \vec{p}_1 = \vec{p}_2 - \vec{p}'_2$$

Le choc de deux billes ou le passage de deux particules au voisinage l'une de l'autre s'accompagne d'un échange de quantité de mouvement.

Cette loi de conservation de la quantité de mouvement est très générale. Elle est valable aussi bien lorsque les particules sont les mêmes après et avant le choc :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

ou lorsque après le choc apparaît deux nouvelles particules de masses m'_1 et m'_2 :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m'_1 \vec{v}'_1 + m'_2 \vec{v}'_2$$

Conservation de l'énergie

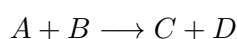
Nous supposons que la force s'exerçant sur chacune des particules, dans le domaine du choc, dérive d'une énergie potentielle ne dépendant que des variables de position. L'énergie mécanique des particules se conserve. Nous considérons en outre que le choc est toujours de durée assez brève pour que la variation des coordonnées spatiales des particules soient négligeables. Les énergies potentielles sont donc invariantes ; l'énergie mécanique est sensiblement égale à la seule énergie cinétique. La conservation de l'énergie mécanique se réduit à celle de l'énergie cinétique :

$$m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m'_1 v'^2_1 + m'_2 v'^2_2$$

si v_1 et v_2 , v'_1 et v'_2 sont les vitesses des deux particules avant et après le choc :

de tels chocs sont dits parfaitement élastiques

Lorsqu'il n'y a pas conservation de l'énergie cinétique, les chocs sont dits inélastiques. C'est le cas de chocs entre deux solides quand ils s'accompagnent d'échauffement ou de chocs entre molécules au cours des réactions chimiques



où l'énergie absorbée ou produite peut provenir de l'énergie cinétique des molécules A et B ou être transférée sur celle des molécules C et D .

Vitesses après le choc

Soient deux particules de masses m_1 et m_2 dont les vitesses sont $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ avant le choc et $\vec{v}'_1$, $\vec{v}'_2$ après un choc élastique. La détermination de ces vitesses est un problème à six inconnues : les six composantes de $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$. La conservation de la quantité de mouvement fournit trois équations, tandis que celle de l'énergie ne donne qu'une équation. Ce qui donne quatre équations pour six inconnues. On a donc une double indétermination qui ne peut être levée sans des données supplémentaires.

Dans les exemples qui vont suivre, nous introduirons des hypothèses sur les conditions du choc afin que le nombre des inconnues soit identique celui des équations.

8.3 Choc direct de deux particules

Définition 8.3.1 *Un choc entre deux particules est dit direct si les vitesses $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ avant et $\vec{v}'_1$, $\vec{v}'_2$ après le choc sont colinéaires.*

Tous les vecteurs étant colinéaires, la condition de conservation de la quantité de mouvement s'écrit

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 .$$

Condition de conservation de l'énergie cinétique :

$$m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 v'^2_1 + m_2 v'^2_2$$

En supposant que les masses ne sont pas modifiées par le choc, on a :

$$\begin{aligned} m_1(v'_1 - v_1) &= m_2(v_2 - v'_2) \\ m_1(v'^2_1 - v_1^2) &= m_2(v_2^2 - v'^2_2) \end{aligned} \quad (8.-23)$$

En divisant membre à membre (8.-23) et (8.-22), on obtient :

$$v_1 + v'_1 = v_2 + v'_2 .$$

Le système des deux équations est donc :

$$\begin{aligned} m_1 v'_1 + m_2 v'_2 &= m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ -v'_1 + v'_2 &= v_1 - v_2 . \end{aligned}$$

Les solutions sont :

$$v'_1 = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} \quad \text{et} \quad v'_2 = \frac{2m_1 v_1 - (m_1 - m_2)v_2}{m_1 + m_2} \quad (8.-25)$$

Cas Particuliers

1. Les deux particules sont identiques, l'une est immobile avant le choc.

$$m_1 = m_2, \quad v_2 = 0 .$$

Dans ces conditions, les solutions (8.-25) deviennent

$$v'_2 = v_1, \quad v'_1 = 0 .$$

Après le choc la particule P_1 qui était au préalable mobile s'arrête, et la particule P_2 qui était au repos se met en mouvement avec la vitesse qu'avait P_1 avant le choc : il y a change des vitesses.

2. Les deux particules sont identiques, leurs vitesses avant le choc sont opposées

$$m_1 = m_2, \quad v_1 = -v_2 .$$

Les solutions (8.-25) donnent :

$$v'_1 = v_2 = -v_1, \quad v'_2 = v_1 .$$

Les deux mouvements sont inversés.

8.4 Déviation d'une particule

Considérons le cas particulier, mais d'un grand intérêt pratique du choc entre deux particules P_1 et P_2 de masse m , où P_2 est initialement au repos. Les vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2 = \vec{0}$ avant le choc deviennent $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ après le choc. Nous sommes encore confrontés à un système de quatre équations pour six inconnues. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$, on peut cependant trouver des indications sur le résultat du choc.

Les lois générales de conservation donnent

$$\begin{aligned}\vec{v}'_1 + \vec{v}'_2 &= \vec{v}_1 \\ v_1'^2 + v_2'^2 &= v_1^2.\end{aligned}\quad (8.-30)$$

En levant (8.-30) au carré, il vient

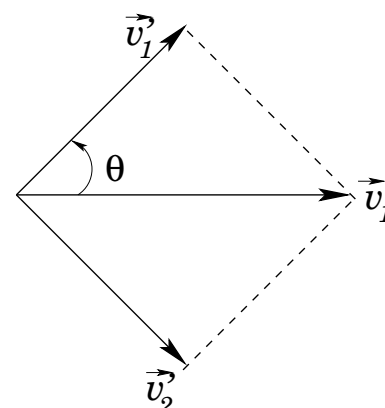
$$v_1'^2 + v_2'^2 + 2\vec{v}'_1 \cdot \vec{v}'_2 = v_1^2$$

Soit en tenant compte de (8.-30), on a $\vec{v}'_1 \cdot \vec{v}'_2 = 0$.

Après le choc, les vitesses $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ des deux particules sont perpendiculaires.

Si l'on suppose que $\vec{v}'_1$ est dans le plan de la figure et que $(\vec{v}_1, \vec{v}'_1) = \theta$, on peut, connaissant $\vec{v}_1$ et θ , construire $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ et calculer

$$v_1' = v_1 \cos \theta \quad \text{et} \quad v_2' = v_1 \sin \theta.$$



8.5 Etude du cas général

Nous reprenons le cas général de deux particules de masses m_1 et m_2 , de vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ qui entrent en collision en un point I d'un référentiel $\mathcal{R}$. Nous désignons par $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ leurs vitesses après le choc.

8.5.1 Etude dans le référentiel barycentrique

Dans le référentiel $\mathcal{R}$ le vecteur vitesse du centre de masse G de l'ensemble des deux particules est avant le choc

$$\vec{V}(G) = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}.$$

L'ensemble des particules étant isolé, cette vitesse est une constante. Le référentiel barycentrique $\mathcal{R}_G$ animé de la vitesse $\vec{V}(G)$ par rapport $\mathcal{R}$ est en translation à vitesse constante, il est donc Galiléen.

Dans $\mathcal{R}_G$, les vecteurs vitesses des particules sont

$$\vec{v}_1^* = \vec{v}_1 - \vec{V}(G) \quad \text{et} \quad \vec{v}_2^* = \vec{v}_2 - \vec{V}(G)$$

soit

$$\vec{v}_1^* = \frac{m_2}{m_1 + m_2}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) \quad \text{et} \quad \vec{v}_2^* = \frac{m_1}{m_1 + m_2}(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

Les quantités de mouvement dans $\mathcal{R}_G$ sont

$$\vec{p}_1^* = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) \quad \text{et} \quad \vec{p}_2^* = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

Leur somme est nulle avant le choc et elle le restera après le choc.

Les énergies cinétiques avant le choc sont

$$E_{C1}^* = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 \quad \text{et} \quad E_{C2}^* = \frac{1}{2} \frac{m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2$$

et leur somme est

$$E_C^* = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 .$$

Dans $\mathcal{R}_G$ le choc conserve la quantité de mouvement. On a donc

$$\vec{p}_1^* + \vec{p}_2^* = \vec{0} \quad \text{Les vecteurs ont même module.}$$

L'énergie cinétique après le choc

$$E_C'^* = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1'^{*2} + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2'^{*2} \quad \text{soit aussi} \quad E_C'^* = \frac{1}{2} \frac{\vec{p}_1'^{*2}}{m_1} + \frac{1}{2} \frac{\vec{p}_2'^{*2}}{m_2}$$

est égale E_C^* . On a donc

$$\frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 = \frac{1}{2} \frac{\vec{p}_1'^{*2}}{m_1} + \frac{1}{2} \frac{\vec{p}_2'^{*2}}{m_2}$$

et, puisque les modules de $\vec{p}_1^*$ et $\vec{p}_2^*$ sont égaux,

$$\|\vec{p}_1'^*\| = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\| .$$

Nous pouvons alors calculer

$$\|\vec{v}_1'^*\| = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\| \quad \text{et} \quad \|\vec{v}_2'^*\| = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\|$$

Dans le référentiel barycentrique, les deux particules, après le choc s'éloignent du point I avec des quantités de mouvement opposées. Nous écrivons

$$\vec{p}_1'^* = \|\vec{p}_1'^*\| \vec{u} \quad \text{et} \quad \vec{p}_2'^* = -\|\vec{p}_2'^*\| \vec{u}$$

La direction de $\vec{u}$ est quelconque. On dit que dans $\mathcal{R}^*$ toutes les directions sont équiprobables. On a donc

$$\vec{v}_1'^* = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\| \vec{u} \quad \text{et} \quad \vec{v}_2'^* = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\| \vec{u}$$

8.5.2 Retour au référentiel $\mathcal{R}$

Les relations

$$\vec{v}_1' = \vec{V}(G) + \vec{v}_1'^* \quad \text{et} \quad \vec{v}_2' = \vec{V}(G) + \vec{v}_2'^*$$

permettent de revenir $\vec{v}_1'$ et $\vec{v}_2'$

$$\begin{aligned} \vec{v}_1' &= \vec{V}(G) + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\| \vec{u} \\ \vec{v}_2' &= \vec{V}(G) - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \|\vec{v}_2 - \vec{v}_1\| \vec{u} \end{aligned} \quad (8.-51)$$

Ces formules (8.-50) et (8.-51) font apparaître la double indétermination des vitesses après le choc, à travers le vecteur unitaire arbitraire $\vec{u}$.

8.6 Applications

Application 1 : Choc élastique de deux points matériels

Soit un point matériel M_1 de masse m_1 animé juste avant le choc d'une vitesse $\vec{v}_1$. Soit un point matériel M_2 de masse m_2 au repos. Le choc est supposé élastique. Après le choc, les vitesses de M_1 et M_2 sont respectivement $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ et font des angles α_1 et α_2 avec la direction de $\vec{v}_1$.

Calculer $\vec{v}'_2$ en fonction de v_1 , m_1 , m_2 , α .

Application 2 : Choc de deux points matériels

Un point matériel M_1 de masse m rencontre un point matériel M_2 de même masse m initialement au repos. Après le choc, les vitesses de M_1 et M_2 font un angle $\pi/2$. Déterminer ces vitesses.

Annexe A

Outils mathématiques pour la mécanique du point

A.1 Calcul différentiel

A.1.1 Dérivée

Dérivée d'une fonction f à une seule variable x

Soit une fonction f de la variable x , définie et continue sur un intervalle $I = [a, b]$.

Soit x un élément de I . On dit que la fonction f est dérivable au point x si :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \text{ existe.}$$

Cette limite s'appelle dérivée de la fonction f par rapport à la variable x qu'on note : $f'(x) = \frac{df}{dx}$.

Si la fonction $f'(x)$ est dérivable, on peut calculer sa dérivée seconde $f''(x)$. D'une façon générale la dérivée d'ordre n de la fonction f s'écrit :

$$f^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n}.$$

Dérivée partielle

Considérons une fonction f à deux variables x, y notée $f(x, y)$. On définit par exemple la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable x notée $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ de la façon suivante :

$$\left(\frac{df(x, y)}{dx} \right)_{y=cte} = \frac{\partial f}{\partial x}.$$

De même la dérivée partielle de f par rapport à y est

$$\left(\frac{df(x, y)}{dy} \right)_{x=cte} = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

les dérivées seconde par rapport à x ou y s'écrivent :

$$\begin{aligned} \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} . \end{aligned}$$

Exemple : Considérons la fonction

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \rightarrow & x^2 \sin y \end{array} ,$$

les deux dérivées partielles du premier ordre valent :

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x \sin y \quad ; \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 \cos y .$$

Les quatre dérivées du second ordre valent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= 2 \sin y \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= -x^2 \sin y \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} &= 2x \cos y \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= 2x \cos y . \end{aligned}$$

On remarque que les “dérivées croisées” sont égales. Cette propriété constitue le théorème de Schwartz.

Théorème de Schwartz

Si la fonction f est de classe C^2 , c'est-à-dire qu'elle est deux fois dérivable avec des dérivées partielles continues, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} .$$

A.1.2 Différentielle

Formule de Taylor

Soit f une fonction définie et n fois dérivable sur un intervalle I , contenant x_0 . Alors selon Taylor, on peut écrire :

$$f(x) = f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + h^n \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$, où $h = x - x_0$ est l'accroissement de la variable x .

Pour $x_0 = 0$, ce développement de f s'écrit :

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x)^k}{k!} f^{(k)}(0) + x^n \varepsilon(x) \\ f(x) &= f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + x^n \varepsilon(x) \end{aligned}$$

C'est la formule de Mac-Laurin.

Ce développement est très utile en physique pour approcher des expressions.

Faire une approximation d'ordre 1 c'est écrire :

$$f(x) \simeq f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) .$$

Faire une approximation d'ordre 2 c'est écrire

$$f(x) \simeq f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} f''(x_0) .$$

Exemple Considérons les fonctions $\sin x$, $(1+x)^n$ et $\exp(x)$ définies sur $\mathbb{R}$. Au voisinage de 0, on a, à l'ordre 1 :

$$\begin{aligned} \sin x &\simeq x \\ (1+x)^n &\simeq 1 + nx . \end{aligned}$$

A l'ordre 2, on a

$$\exp x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2} .$$

Différentielle

Le développement de Taylor à l'ordre 1 s'écrit :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h f'(x_0) + h \varepsilon(h)$$

ou encore

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = h f'(x_0) + h \varepsilon(h) .$$

On définit la différentielle $df_{x_0}(h)$ de la fonction f au point x_0 par la fonction linéaire de la variable h définie par :

$$df_{x_0}(h) = f'(x_0)h .$$

Le développement précédent s'écrit alors :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = df_{x_0}(h) + h \varepsilon(h) .$$

On remarque que la différentielle de f n'est qu'une approximation du 1er ordre de l'accroissement de f . Si on adopte pour l'accroissement h de la variable x la notation dx , on obtient :

$$df(x) = f'(x)dx .$$

Différentielle d'une fonction à plusieurs variables

Considérons une fonction de deux variables $f(x, y)$. La différentielle df de cette fonction s'écrit :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Si on se donne une forme différentielle df telle que $df = h(x, y)dx + g(x, y)dy$. Cette forme différentielle est dite totale exacte si :

$$\frac{\partial h(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial g(x, y)}{\partial x}.$$

Exemple : Considérons les fonctions

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow \ln(xy) \\ g : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow x^2 \sin y \end{aligned}$$

les différentielles totales exactes sont

$$\begin{aligned} df(x, y) &= \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \\ dg(x, y) &= 2x \sin y \, dx + x^2 \cos y \, dy \end{aligned}$$

Théorème de Poincaré

Si $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ (leurs dérivées partielles du premier ordre sont continues) et définies sur un domaine simplement connexe (c'est-à-dire un domaine ne présentant pas de trou), alors

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = df \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

A.2 Calcul vectoriel

A.2.1 Rappels sur les vecteurs d'espace

Soit $\mathcal{E}$ l'espace euclidien orienté de dimension 3, muni des notions d'orthogonalité et de norme.

Définition

Un vecteur, noté $\vec{V}$ est caractérisé par :

1. une direction ;
2. un sens ;
3. une norme $\|\vec{V}\|$ ou V toujours positive.

On le représente par un **segment orienté de longueur égale à sa norme**.

En physique, on rencontre plusieurs types de vecteurs représentant des grandeurs physiques telles que les forces, les moments etc. En fonction de la nature du point d'application, on distingue :

le **vecteur libre** dont le point d'application peut être quelconque dans l'espace.

le **vecteur glissant** dont le point d'application appartient à la droite d'action.

le **vecteur lié** dont le point d'application est fixe et bien défini.

On peut lier un vecteur à deux points A et B de l'espace. Le vecteur lié $\overrightarrow{AB}$ est tel que :

1. $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$;
2. sa direction est portée par la droite (AB) ;
3. $\overrightarrow{AB}$ est orienté de A vers B . On le représente par une flèche allant de A vers B .

Vecteur nul : Un vecteur est nul si et seulement si sa norme est nulle. Il est noté $\vec{0}$. Par exemple le vecteur lié $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Colinéarité : Les vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ sont colinéaires ss'il existe un couple

$$(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad \alpha \vec{V} + \beta \vec{W} = \vec{0}.$$

Deux vecteurs non nuls $\vec{V}$ et $\vec{W}$ sont colinéaires ss'il existe un réel λ tel que $\vec{V} = \lambda \vec{W}$.

Si $\lambda > 0$ les deux vecteurs ont même direction et même sens et $\|\vec{V}\| = \lambda \|\vec{W}\|$.

Si $\lambda < 0$ les deux vecteurs ont même direction et sont de sens opposé; les normes de ces vecteurs sont reliés par la relation $\|\vec{V}\| = |\lambda| \|\vec{W}\|$.

Vecteur unitaire : Un vecteur unitaire est un vecteur de norme égale à 1. Par exemple, le vecteur unitaire colinéaire à $\vec{V}$ et de même sens s'écrit : $\vec{u} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|}$.

Somme vectorielle : Le vecteur $\vec{W} = \vec{U} + \vec{V}$ s'obtient en mettant bout à bout les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

Notion de base d'espace Trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$, $\vec{W}$ sont coplanaires ss'il existe un triplet $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\alpha \vec{U} + \beta \vec{V} + \gamma \vec{W} = \vec{0}.$$

Notion de base

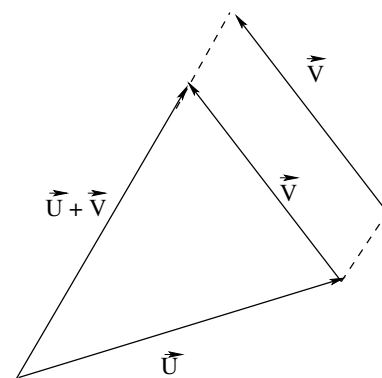
Une base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{E}$ est formée de 3 vecteurs non coplanaires que nous noterons $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$, $\vec{u}_3$. On montre que tout vecteur $\vec{V}$ de $\mathcal{E}$ se décompose de manière unique sous la forme :

$$\vec{V} = \nu_1 \vec{u}_1 + \nu_2 \vec{u}_2 + \nu_3 \vec{u}_3 \quad (\nu_1, \nu_2, \nu_3) \in \mathbb{R}^3$$

les réels ν_1 , ν_2 et ν_3 sont les coordonnées de $\vec{V}$ dans la base $\mathcal{B}$. On représente alors le vecteur comme une colonne : $\vec{V} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

On dit que la base est orthonormée si les vecteurs de base sont orthogonaux entre eux et unitaires.

La base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est dite directe si le troisième vecteur $\vec{u}_3$ prend un sens bien défini. Pour connaître ce sens, on utilise l'une des règles suivantes :



Règle du bonhomme d'Ampère : le vecteur $\vec{u}_3$ traverse l'observateur de ses pieds vers sa tête, la rotation de $\pi/2$ qui amène $\vec{u}_1$ sur $\vec{u}_2$ se fait dans le sens trigonométrique direct.

Règle des trois doigts de la main droite : $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ est direct si, le pouce, l'index et le majeur sont disposés respectivement suivant $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ et $\vec{u}_3$.

Règle du tire bouchon : un trièdre $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est dit direct si un tire-bouchon tournant de $\vec{u}_1$ à $\vec{u}_2$ avance dans le sens de $\vec{u}_3$.

Addition de deux vecteurs

La somme des vecteurs $\vec{U} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{V} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ s'écrit dans la même base

$$\vec{U} + \vec{V} = \begin{pmatrix} \mu_1 + \nu_1 \\ \mu_2 + \nu_2 \\ \mu_3 + \nu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Si l'on connaît les coordonnées des points A et B dans $\mathcal{B}$, on peut calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} ; \quad \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

A.2.2 Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est le nombre

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = \|\vec{V}\| \times \|\vec{W}\| \times \cos \theta \quad \text{où} \quad \theta = (\vec{V}, \vec{W}).$$

On montre que le produit scalaire est bilinéaire :

$$(\alpha \vec{V} + \beta \vec{W}) \cdot \vec{U} = \alpha \vec{V} \cdot \vec{U} + \beta \vec{W} \cdot \vec{U}.$$

La norme d'un vecteur peut s'exprimer comme un produit scalaire :

$$\vec{V} \cdot \vec{V} = \|\vec{V}\|^2.$$

Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul :

$$\vec{V} \perp \vec{W} \quad \Rightarrow \quad \vec{V} \cdot \vec{W} = 0.$$

Les vecteurs de base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ d'une base orthonormée sont tels que

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

Si l'on connaît les coordonnées de deux vecteurs dans une base orthonormée, le produit scalaire s'exprimera uniquement en fonction de ces coordonnées :

$$\vec{U} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{V} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \vec{U} \cdot \vec{V} = \mu_1 \nu_1 + \mu_2 \nu_2 + \mu_3 \nu_3.$$

La norme du vecteur $\vec{V} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}$ s'écrit : $\|\vec{V}\| = \sqrt{\vec{V} \cdot \vec{V}} = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2}.$

A.2.3 Produit vectoriel

Le produit vectoriel des vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est un vecteur $\vec{C}$, noté $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ dont :

1. la direction est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$:
2. le sens est tel que le trièdre $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ est direct.
3. la norme vaut

$$\|\vec{A} \wedge \vec{B}\| = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \times |\sin(\vec{A}, \vec{B})|$$

Le produit vectoriel est un **pseudo-vecteur** ou **vecteur axial**. Cette dénomination a pour but de préciser que le sens de $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ dépend des sens de $\vec{A}$ et $\vec{B}$

Propriétés

- $\vec{A} \wedge \vec{B} = -(\vec{B} \wedge \vec{A})$
- $\vec{A} \parallel \vec{B} \iff \vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.

Moment en un point d'un vecteur : le moment $\vec{M}_O$ en un point O d'un vecteur $\vec{V}$ de point d'application A est défini par :

$$\vec{M}_O = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}.$$

Moment par rapport à un axe d'un vecteur : le moment $\vec{M}_\Delta$ du vecteur $\vec{V}$ de point d'application A , par rapport à l'axe $\Delta(O, \vec{u}_\Delta)$ passant par O de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, est défini par :

$$\vec{M}_O = \vec{u}_\Delta \cdot (\overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}).$$

Produit mixte

Le produit mixte de 3 vecteurs $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ est un scalaire noté $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ qui vaut :

$$(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}) = (\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{C}.$$

Si $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ sont trois vecteurs coplanaires, alors $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}) = 0$.

Le produit mixte des vecteurs de base d'une base orthonormée directe $\mathcal{B}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ vaut +1. Par exemple dans le cas du système cartésien : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z) = 1$.

Si $\vec{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ et $\vec{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée directe $\mathcal{B}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$, alors les composantes de $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ sont données par :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

A.2.4 Résumé des propriétés

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \\
\alpha(\overrightarrow{U} + \overrightarrow{V}) &= \alpha\overrightarrow{U} + \alpha\overrightarrow{V} \\
(a + b)\overrightarrow{V} &= a\overrightarrow{V} + b\overrightarrow{V} \\
a(b\overrightarrow{V}) &= (ab)\overrightarrow{V} \\
\|a\overrightarrow{V}\| &= |a|\|\overrightarrow{V}\| \\
\|\overrightarrow{V} + \overrightarrow{W}\| &\neq \|\overrightarrow{V}\| + \|\overrightarrow{W}\| \\
\overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{W} &= \overrightarrow{W} \cdot \overrightarrow{V} \\
\overrightarrow{A} \wedge (\overrightarrow{B} + \overrightarrow{C}) &= \overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B} + \overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{C} \\
\overrightarrow{A} \wedge (\overrightarrow{B} \wedge \overrightarrow{C}) &= (\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{C})\overrightarrow{B} - (\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B})\overrightarrow{C} \\
(\alpha\overrightarrow{A}) \wedge (\beta\overrightarrow{B}) &= (\alpha\beta)\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B}
\end{aligned}$$

A.3 Opérateurs différentiels

Nous abordons dans cette section quelques définitions et propriétés des opérateurs différentiels agissant sur des champs que nous allons fréquemment utiliser aussi bien en mécanique qu'en électromagnétisme.

A.3.1 Définition

Gradient

L'opérateur $\overrightarrow{\text{grad}}$ est un opérateur vectoriel dont l'action sur une fonction scalaire $f(x, y, z)$ associe vecteur donné en coordonnées cartésiennes par :

$$\overrightarrow{\text{grad}} = \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u}_z .$$

Comme $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$, on a :

$$df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{M} .$$

Divergence

Il s'agit d'un opérateur scalaire dont l'action sur un champ vectoriel $\overrightarrow{A}(x, y, z)$ donne un scalaire :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} Ax + \frac{\partial f}{\partial y} Ay + \frac{\partial f}{\partial z} Az .$$

Rotationnel

Il s'agit d'un opérateur vectoriel dont l'action sur un champ de vecteur $\vec{A}(x, y, z)$ donne un vecteur défini par :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial y} A_z - \frac{\partial}{\partial z} A_y \right) \vec{u}_x + \left(\frac{\partial}{\partial z} A_x - \frac{\partial}{\partial x} A_z \right) \vec{u}_y + \left(\frac{\partial}{\partial x} A_y - \frac{\partial}{\partial y} A_x \right) \vec{u}_z .$$

On peut encore exprimer $\vec{\text{rot}} \vec{A}$ à l'aide du déterminant d'une matrice de la façon suivante :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{u}_x & \vec{u}_y & \vec{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} .$$

Le Laplacien

On désigne ainsi un opérateur du second ordre (i.e. faisant intervenir des dérivées du second ordre) qui agit soit sur un champ scalaire f , soit sur un champ vectoriel $\vec{A}$.

En coordonnées cartésiennes, l'expression du laplacien est alors suivant le cas

$$\begin{aligned} \Delta f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\ \Delta \vec{A} &= (\Delta A_x) \vec{u}_x + (\Delta A_y) \vec{u}_y + (\Delta A_z) \vec{u}_z \end{aligned}$$

A.3.2 Propriétés importantes des opérateurs

Tous ces opérateurs sont linéaires, c-à-d que, nous pouvons écrire :

- $Op(\alpha \vec{A}) = \alpha Op(\vec{A})$
- $Op(\vec{A}_1 + \vec{A}_2) = Op(\vec{A}_1) + Op(\vec{A}_2)$
- $Op(\alpha f) = \alpha Op(f)$
- $Op(f_1 + f_2) = Op(f_1) + Op(f_2)$.

A.3.3 Combinaison des opérateurs

$$\begin{aligned} \text{div} (\overrightarrow{\text{grad}} f) &= \text{div} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{aligned}$$

soit $\text{div} (\overrightarrow{\text{grad}} f) = \Delta f$.

Ce résultat ne dépend pas de la fonction f , on peut écrire :

$$\text{div} \overrightarrow{\text{grad}} = \Delta$$

De même, on peut montrer que :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} &= \overrightarrow{0} \\ \text{div} \overrightarrow{\text{rot}} &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} &= \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} - \overrightarrow{\Delta}\end{aligned}$$

Opérateur nabla $\overrightarrow{\nabla}$

Il s'agit d'un opérateur vectoriel, dont l'expression en coord cartésiennes est :

$$\overrightarrow{\nabla} = \overrightarrow{u}_x \frac{\partial}{\partial x} + \overrightarrow{u}_y \frac{\partial}{\partial y} + \overrightarrow{u}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

A l'aide de ce vecteur, on peut réécrire les différents opérateurs comme suit :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{grad}} f &= \overrightarrow{\nabla} f \\ \text{div} \overrightarrow{A} &= \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{A} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A} &= \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{A} \\ \Delta V &= \overrightarrow{\nabla}^2 V.\end{aligned}$$

Formules diverses sur les opérateurs

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{grad}} (f.g) &= f(\overrightarrow{\text{grad}} g) + g(\overrightarrow{\text{grad}} f) \\ \text{div} (f \overrightarrow{A}) &= f.(\text{div} \overrightarrow{A}) + (\overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot \overrightarrow{A} \\ \text{div} (\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B}) &= f(\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A}) + (\overrightarrow{\text{grad}} f) \wedge \overrightarrow{A}.\end{aligned}$$

A.3.4 Théorèmes fondamentaux

1. Considérons une surface fermée $\mathcal{S}$ quelconque limitant un volume fini $\mathcal{V}$ à l'intérieur duquel est défini un champ de vecteurs $\overrightarrow{B}$.

Selon le théorème de **Green - Ostrogradsky**

$$\iint_{\mathcal{S}} \overrightarrow{B} d\overrightarrow{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \overrightarrow{B} d\mathcal{V}.$$

2. Considérons une surface ouverte Σ s'appuyant sur un contour fermé Γ .

Selon le théorème de **Stokes**

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{A} d\overrightarrow{l} = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A} d\overrightarrow{\Sigma}.$$

A.4 Equations différentielles

A.4.1 Equation différentielle du 1er ordre

Une équation différentielle du 1er ordre est une relation entre x, y et y' :

$$F(x, y, y') = 0$$

$$\text{Exemples} \quad \left\{ \begin{array}{l} y' = (1 + x^2) \sin y \\ y' = 2y - x \\ x^2 y' - x e^y = 0 \end{array} \right.$$

A.4.2 Equation à variables séparées

Une équation à variables séparées est une équation qu'on peut mettre sous la forme :

$$F(x)dx = G(y)dy .$$

La solution d'une telle équation s'obtient par intégration des deux membres :

$$\int F(x)dx = \int G(y)dy + C$$

où C est une constante arbitraire d'intégration.

A.4.3 Equation différentielle linéaire du 1er ordre

Une équation différentielle linéaire du 1er ordre est de degré 1 par rapport à y . Sa forme générale est donc :

$$y' + a(x)y = b(x)$$

où $a(x)$ et $b(x)$ sont deux fonctions quelconques de x .

Lorsqu'on connaît une solution particulière y_1 de l'équation complète, la solution générale s'obtient en ajoutant à y_1 la solution générale de l'équation sans second membre :

$$y' + a(x)y = 0$$

qui est à variables séparées.

Si on ne connaît pas de solution particulière, on résout par la méthode dite de *variation des constantes* :

On intègre d'abord l'équation sans second membre $y' + a(x)y = 0$ qui conduit à :

$$\frac{dy}{y} = -a(x)dx$$

soit

$$\ln \left| \frac{y}{C} \right| = - \int a(x)dx = A(x)$$

d'où

$$y = C e^{A(x)} .$$

Considérant maintenant C comme fonction de x

$$\text{alors} \quad \left\{ \begin{array}{l} y = C(x)e^{A(x)} \\ y' = C'(x)e^{A(x)} - C(x)a(x)e^{A(x)} \end{array} \right. .$$

En portant ces valeurs de y et y' dans l'équation complète $y' + a(x)y = b(x)$ on détermine $C(x)$ à une constante près, et par conséquent la solution

$$y = C(x)e^{A(x)}$$

qui s'exprime à l'aide d'une constante arbitraire.

A.4.4 Equations différentielles du second ordre à coefficients constants

Leur forme générale est :

$$ay'' + by' + cy = 0 . \quad (\text{A.-118})$$

En posant $y = e^{rx}$, on a $y' = re^{rx}$ et $y'' = r^2e^{rx}$. Ces valeurs portées dans (A.-118) conduisent à :

$$e^{rx}(ar^2 + br + c) = 0 . \quad (\text{A.-117})$$

Les solutions de (A.-117) sont les racines de l'équation caractéristique

$$f(r) = ar^2 + br + c = 0 .$$

La solution générale de (A.-118) dépend des valeurs de :

$$\Delta = b^2 - 4ac .$$

TABLE A.1 – Solution en fonction du signe de Δ

Signe de Δ	Solution générale
$\Delta > 0$ $f(r)$ a 2 racines r_1 et r_2	$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$ $f(r)$ a une racine double $r = \frac{-b}{2a}$	$y = (C_1x + C_2)e^{rx}$
$\Delta < 0$ $f(r)$ n'a pas de racines réelles	$y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)e^{\alpha x}$ avec $\alpha = \frac{-b}{2a}$, $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$

A.5 Coniques

Nous abordons ici, une classe de courbes que l'on rencontre dans la dynamique des forces centrales : les coniques.

A.5.1 Généralités

Définition

Les coniques sont les sections d'un cône de révolution par un plan ne passant pas par son sommet. Il existe trois formes différentes : l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Une conique possède au moins un foyer F et un axe de symétrie passant par F .

On montre que l'équation polaire d'une conique avec origine au foyer s'écrit :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

avec $p > 0$ et $e \geq 0$. p s'appelle le *paramètre* et e l'*excentricité* de la conique.

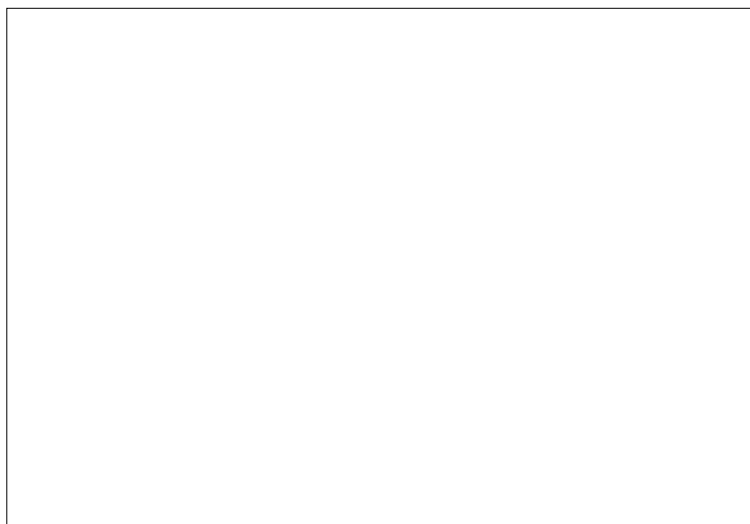
Étant donné que $r(\theta) = r(-\theta)$ la conique présente toujours un axe de symétrie.

A.5.2 L'ellipse

Définition

L'ellipse est une conique d'excentricité $e < 1$. Il s'agit d'une courbe fermée. Lorsque $e = 0$ l'ellipse se confond avec le cercle de centre F et de rayon p .

Il possède un grand axe sur lequel se trouvent les sommets (A', A) , le centre de symétrie O , et les foyers (F', F) . Il possède également un petit axe perpendiculaire au grand axe (voir figure).



L'ellipse est inscrit dans un rectangle $2a \times 2b$ où a désigne le demi-grand axe et b le demi-petit axe. Le grand axe de l'ellipse a pour longueur

$$2a = \frac{p}{1 - e} + \frac{p}{1 + e} = \frac{2p}{1 - e^2} .$$

On peut définir une ellipse à l'aide de ces deux foyers (définition bifocale) :

L'ellipse est l'ensemble des points M tel que

$$\overline{MF} + \overline{MF'} = 2a .$$

La distance focale $c = \overline{OF}$ est la distance entre le centre de symétrie O et le foyer F . On a

$$e = \frac{c}{a} .$$

Le petit axe de l'ellipse a pour longueur b avec

$$b^2 + c^2 = a^2$$

Equation cartésienne réduite On montre que dans un repère (xOy) , le grand axe étant sur (ox) et le petit suivant oy , l'ellipse de demi-grand axe a et de demi-petit axe b a pour équation cartésienne :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 .$$

Comme équation paramétrique, on a :

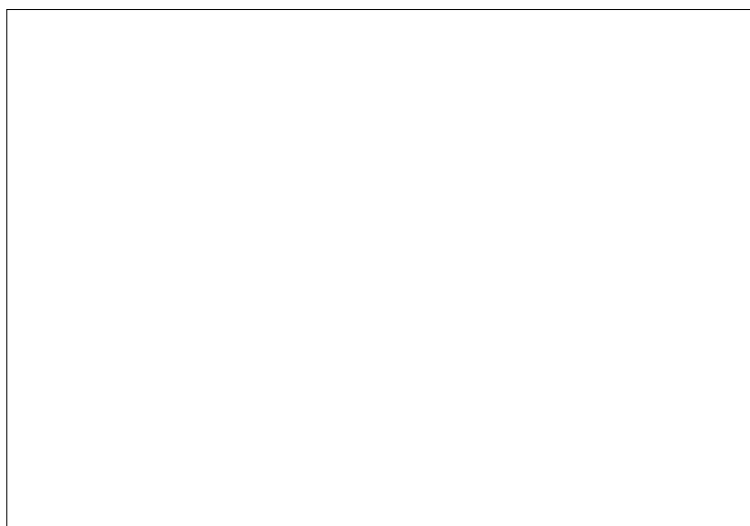
$$\begin{cases} x(t) &= a \cos t \\ y(t) &= b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi[.$$

A.5.3 L'hyperbole

Définition

L'hyperbole est une conique d'excentricité $e > 1$.

Elle possède un axe de symétrie, deux sommets A et A' appartenant à cet axe et des foyers objet F et image F' . La distance entre les deux sommets est donnée par $2a = \overline{A'A}$.



La distance focale $c = \overline{OF}$ est la distance entre le centre de symétrie O et le foyer F . L'excentricité est encore défini par

$$e = \frac{c}{a} .$$

Tout comme l'ellipse, on peut définir l'hyperbole comme l'ensemble des points M tel que

$$\overline{MF} - \overline{MF'} = 2a .$$

Equation cartésienne réduite On montre que dans un repère (xOy) , l'axe étant sur (Ox) l'hyperbole a pour équation cartésienne

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 .$$

Les paramètres a, b et c sont liés par

$$a^2 = c^2 - b^2 .$$

Comme équation paramétrique, on a :

$$\begin{cases} x(t) &= a \cosh t \\ y(t) &= b \sinh t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi[.$$

A.5.4 La parabole

Définition

La parabole est une conique d'excentricité $e = 1$. Son équation polaire avec origine au foyer est donc

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \cos \theta} .$$

La distance entre le sommet de la parabole et le foyer est obtenu lorsque $\theta = 0$. Cette distance est appelée distance focale et vaut $c = \frac{p}{2}$.

Equation cartésienne réduite On montre que dans un repère (xOy) , l'axe de symétrie étant sur l'axe Ox , l'équation cartésienne d'une parabole de paramètre p s'écrit :

$$y^2 = 2px .$$

